硕士学位论文

单晶硅和熔融石英在多能场作用下的加工缺陷演化研究

A STUDY ON THE EVOLUTION OF MACHINING DEFECTS IN MONOCRYSTALLINE SILICON AND FUSED SILICA UNDER MULTI-FIELD COUPLING

研　究　生　：张慕禹

指 导 教 师：章亮炽讲席教授

副　导　师　：李真副教授

南方科技大学

二〇二六年五月

国内图书分类号：O34　　学校代码：14325
国际图书分类号：539.3　　密级：公开

工学硕士学位论文

单晶硅和熔融石英在多能场作用下的加工缺陷演化研究

学 位 申 请 人：张慕禹
指 导 教 师：章亮炽讲席教授
副　　导　　师：李真副教授
学 科 名 称：力学
答 辩 日 期：2026 年 5 月
培 养 单 位：力学与航空航天工程系
学位授予单位：南方科技大学

A STUDY ON THE EVOLUTION OF MACHINING DEFECTS IN MONOCRYSTALLINE SILICON AND FUSED SILICA UNDER MULTI-FIELD COUPLING

A dissertation submitted to
Southern University of Science and Technology
in partial fulfillment of the requirement
for the degree of
Master of Engineering
in
Mechanics

by

Zhang Muyu

Supervisor: Chair Prof. Zhang Liangchi

Associate supervisor : Associate Prof. Li Zhen

May, 2026

学位论文公开评阅人和答辩委员会名单

公开评阅人名单

无 （全隐名评阅）

答辩委员会名单

主席	张勇	副教授	哈尔滨工业大学
委员	章亮炽	讲席教授	南方科技大学
	侯宁	副教授	沈阳航空航天大学
秘书	李一凡	博士后	南方科技大学

南方科技大学学位论文原创性声明和使用授权说明

南方科技大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：所提交的学位论文是本人在导师指导下独立进行研究工作所取得的成果。除了特别加以标注和致谢的内容外，论文中不包含他人已发表或撰写过的研究成果。对本人的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中作了明确的说明。本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：张慕禹　　日　期：2026.05.12

南方科技大学学位论文使用授权书

本人完全了解南方科技大学有关收集、保留、使用学位论文的规定，即：

1. 按学校规定提交学位论文的电子版本。
2. 学校有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的电子版，允许论文被查阅。
3. 在以教学与科研服务为目的前提下，学校可以将学位论文的全部或部分内容存储在有关数据库提供检索，并可采用数字化、云存储或其他存储手段保存本学位论文。

（1）在本论文提交当年，同意在校园网内提供查询及前十六页浏览服务。

（2）在本论文提交□当年/☑3年以后，同意向全社会公开论文全文的在线浏览和下载。

4. 保密的学位论文在解密后适用本授权书。

作者签名：张慕禹　　日　期：2026.05.12

指导教师签名：[illegible]　　日　期：2026-05-15

摘 要

单晶硅、融石英等硬脆光学材料是高端光学元件的核心载体，其加工过程中的亚表面损伤与残余应力严重制约了元件的表面质量与服役性能。随着光学元件对亚纳米级精度与无损伤表面的极致追求，传统加工方法已难以为继，而引入热、超声等外场的辅助加工技术成为突破瓶颈的关键。然而，在多能场耦合作用下，材料微观尺度的相变、非晶化及致密化等缺陷演化行为极其复杂，其对纳米力学行为的影响机制尚不明晰。为此，本研究聚焦于单晶硅和融石英两类典型光学材料，深入探究了其在多能场作用下的纳米力学响应与加工缺陷演化规律，为实现硬脆材料的高性能制造提供理论依据。

针对单晶硅材料，本研究结合变温纳米划痕实验与分子动力学仿真，系统揭示了热-应力场耦合下的材料去除机理。研究发现，在实验采用加载条件下 600 ℃左右是单晶硅实现塑性加工的理想温度窗口。在此温度下，热激活效应促使全位错更易分解为不全位错，显著增强了材料塑性变形能力；同时，热效应有效抑制了应力诱导的非晶化转变，使得亚表面非晶层厚度降至室温条件下的 1/6，极大提升了加工表面质量。此外，本研究探究了超声振动辅助加工单晶硅的缺陷响应行为，发现在切削方向施加频率约 100kHz、纳米级振幅的超声振动可有效遏制裂纹的萌生与扩展。透射电镜分析表明，超声场改变了亚表面缺陷的演化路径，卸载后亚表面保留了较大范围的 Si-III 相，这种亚稳态相变有利于位错滑移与材料塑性流动，从而获得无损伤的光滑表面。

针对融石英材料，本研究对这种非晶材料的致密化行为进行了纳米尺度空间分布的表征。利用纳米电子束衍射技术结合德拜衍射方程，建立了纳米尺度致密化分布的测量方法。利用该技术定量表征了融石英在不同温度及应力场下的致密化区域分布，并通过与有限元分析结果的对比，确立了融石英在纳米尺度下由致密化主导变形的本构关系，阐明了其在力-热场作用下的亚稳态结构演变机理。

本研究探究了多能场辅助加工中光学材料微观结构的演变规律，阐明了相变、位错运动及致密化行为与宏观加工质量的映射关系，对于优化硬脆光学材料超精密加工工艺、抑制亚表面损伤具有一定的科学意义与工程应用价值。

关键词：单晶硅；融石英；热辅助加工；超声振动辅助加工；亚表面损伤

Abstract

Hard and brittle optical materials, such as monocrystalline silicon and fused silica, serve as the core substrates for high-end optical components. However, subsurface damage and residual stresses induced during their machining processes severely restrict the surface quality and service performance of these components. With the ultimate pursuit of sub-nanometer precision and damage-free surfaces for optical elements, conventional machining methods have become inadequate. Consequently, auxiliary machining technologies introducing external fields, such as thermal and ultrasonic fields, have emerged as the key to breaking through this bottleneck. Nevertheless, under the coupling effects of multiple energy fields, the defect evolution behaviors at the micro/nanoscale—such as phase transformation, amorphization, and densification—are extremely complex, and their underlying mechanisms affecting nanomechanical behavior remain unclear. Therefore, focusing on two typical optical materials, monocrystalline silicon and fused silica, this dissertation deeply investigates their nanomechanical responses and machining defect evolution laws under multi-field conditions, providing a theoretical basis for the high-performance manufacturing of hard and brittle materials.

For monocrystalline silicon, this study systematically reveals the material removal mechanism under thermo-mechanical coupling by combining variable-temperature nano-scratch experiments with molecular dynamics simulations. Under the loading conditions adopted in the experiment, around 600 ℃ is the ideal temperature window for the plastic machining of monocrystalline silicon. At this temperature, the thermal activation effect promotes the dissociation of full dislocations into partial dislocations, significantly enhancing the plastic deformation capacity of the material. Simultaneously, the thermal effect effectively suppresses the stress-induced amorphization transition, reducing the thickness of the subsurface amorphous layer to 1/6 of that at room temperature, thereby greatly improving the machined surface quality. Furthermore, this study explores the defect response behavior of monocrystalline silicon in ultrasonic

vibration-assisted machining, discovering that applying ultrasonic vibration with a frequency of approximately 100 kHz and nanoscale amplitude in the cutting direction can effectively suppress the initiation and propagation of cracks. Transmission electron microscopy analysis indicates that the ultrasonic field alters the evolution pathway of subsurface defects, preserving a large region of the metastable Si-III phase in the subsurface after unloading. This metastable phase transformation facilitates dislocation slip and plastic material flow, ultimately yielding a damage-free, smooth surface.

For fused silica, this study characterized the nano-scale spatial distribution of the densification behavior of this amorphous material. By utilizing nano-beam electron diffraction (NBED) technology combined with the Debye diffraction equation, a measurement method for the nanoscale densification distribution is established. Using this technique, the spatial distribution of densified regions in fused silica under various temperatures and stress fields is quantitatively characterized. By comparing these experimental results with finite element analysis, the constitutive relationship dominated by densification deformation at the nanoscale is established, elucidating the metastable structural evolution mechanism of fused silica under thermo-mechanical coupling.

This research explores the microstructural evolution laws of optical materials in multi-field assisted machining and elucidates the mapping relationship between phase transformation, dislocation motion, densification behavior, and macroscopic machining quality. It holds certain scientific significance and engineering application value for optimizing the ultra-precision machining processes of hard and brittle optical materials and suppressing subsurface damage.

Keywords: Monocrystalline silicon; fused silica; thermal-assisted machining; ultrasonic vibration-assisted machining; subsurface damage

目 录

摘 要 I
Abstract III
第 1 章 引 言 1
1.1 课题背景及研究的目的和意义 1
1.1.1 核心光学材料在高端光学元件中的应用需求与挑战 1
1.1.2 多能场耦合辅助加工技术的引入及其优势 2
1.2 国内外研究现状 4
1.2.1 单晶硅纳米加工中的相变与缺陷演化研究现状 4
1.2.2 热场与超声场辅助加工硬脆材料的机理研究进展 6
1.2.3 融石英等非晶材料致密化行为及本构关系的研究现状 8
1.3 现有研究的局限性与本研究主要研究内容 9
1.3.1 现有研究的局限性与本研究拟解决的关键科学问题 9
1.3.2 本研究的研究目标、主要内容与技术路线 11
第 2 章 实验装置与研究方法 13
2.1 单晶硅热辅助纳米加工实验与仿真方法 13
2.1.1 变温纳米划痕实验平台与参数设置 13
2.1.2 表面与亚表面形貌跨尺度表征 14
2.1.3 分子动力学切削模型的构建与相变识别方法 15
2.2 单晶硅超声振动辅助加工实验方法 17
2.2.1 振动辅助划痕实验平台与参数设置 17
2.2.2 超声振动系统与运动学参数标定 18
2.2.3 表面与亚表面微观表征技术 18
2.3 融石英变温纳米划痕实验方法 19
2.3.1 融石英初始表面与亚表面特征表征 19
2.3.2 变温纳米压痕与变载荷纳米划痕测试 20
2.3.3 融石英致密化分布表征 21
第 3 章 热-力耦合场下单晶硅的纳米力学行为与缺陷演化机制 23
3.1 引言 23
3.2 变温纳米划痕下的宏观力学响应与表面形貌 23
3.3 热辅助下单晶硅亚表面缺陷演变与相变规律 29

3.4 基于分子动力学的热激活塑性增强机理揭示 33
3.5 本章小结 39
第 4 章 超声振动场辅助下单晶硅的缺陷响应与亚稳态相变机理 41
4.1 力控超声振动辅助划痕的运动学分析与力学响应 41
4.2 力控超声振动辅助划痕的表面形貌分析 43
4.3 亚表面缺陷演变与相变机制的原子尺度表征 46
4.4 超声振动辅助加工的材料去除与相变机理 50
4.5 本章小结 51
第 5 章 力-热场下融石英纳米尺度致密化表征与本构关系建立 53
5.1 基于 NBED 与径向分布函数的致密化解析方法 53
5.2 致密化主导的屈服准则与本构关系探讨 56
5.3 融石英初始特征与变温纳米力学性能表征 58
5.4 本章小结 60
结 论 62
参考文献 64
致 谢 75
个人简历、在学期间完成的相关学术成果 76

第1章　引　言

1.1　课题背景及研究的目的和意义

1.1.1　核心光学材料在高端光学元件中的应用需求与挑战

随着半导体技术、先进光电工业以及国家重大科学工程的迅猛发展，业界对高精度单晶硅及融石英等硬脆光学元件的需求正经历着前所未有的增长。作为下一代集成电路、红外光学透镜以及微机电系统的核心基础载体，单晶硅材料的功能可靠性与其表面及亚表面质量息息相关。特别是在深空探测与同步辐射光源等尖端领域，单晶硅常被用作高性能 X 射线反射镜的基底材料[1–4]（图 1-1 (a, b)）。这类极端应用场景对光学元件的面型精度和表面质量提出了极其苛刻的要求，通常要求面型精度达到亚微米甚至纳米量级，表面粗糙度（Ra）需严格控制在亚纳米级别。现代超精密制造必须实现近乎无损伤的加工表面，因为即便是纳米尺度的微观缺陷，也会引起光束的严重散射，从而急剧退化最终器件的光学与电学性能 。

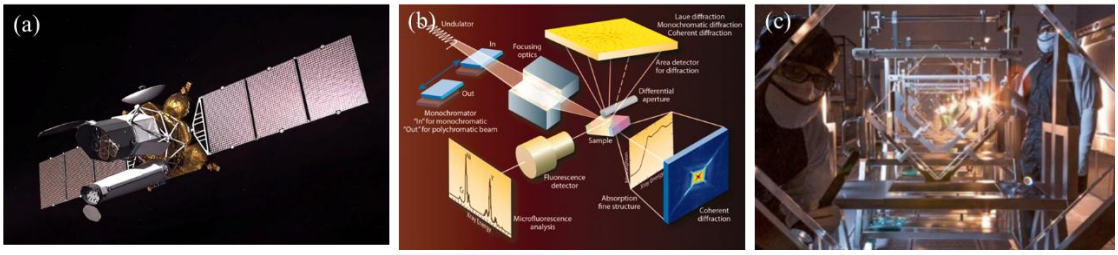


图 1-1 单晶硅与融石英的应用

(a) 单晶硅作为深空探测器的应用[2]；(b) 单晶硅在同步辐射光源中的应用[4]；(c) 融石英在惯性约束核聚变中的应用[5]

与此同时，融石英凭借其优异的光学透过率、极低的热膨胀系数与良好的热稳定性，在微型光学器件、高性能雷达天线罩以及复杂环境下的光学仪器中扮演着不可替代的角色[5–7]。更为重要的是，在国家重大战略工程——惯性约束核聚变大型高功率激光装置中，融石英是不可或缺的透射光学元件（图 1-1 (c)）。然而，在此类高通量强激光运行环境下，融石英元件极易受到外部能量或应力作用而产生微观缺陷，这些加工残余的亚表面

缺陷（如致密化、微裂纹等）在强激光照射下会诱发严重的激光损伤（即辐照损伤），导致材料性能急剧衰退。因此，实现融石英元件的高精度、低缺陷制造是保障高功率激光系统稳定运行的核心前提[8–10]。

然而，单晶硅与融石英等材料固有的高硬度与极度脆性，给实际加工带来了巨大的挑战。在室温条件下，实现单晶硅的无损伤加工极其困难。在传统的机械材料去除过程中，材料极易发生脆性断裂，这种以断裂为主导的去除机制不可避免地会引发严重的亚表面损伤，如深层微裂纹、亚表面相变等微观缺陷。

面对深空探测、同步辐射以及核聚变等重大工程对光学元件亚纳米级精度与无损伤表面的极致追求，传统加工方法已难以为继。如何突破硬脆材料的加工瓶颈，有效抑制亚表面损伤与残余应力，已成为当前超精密加工领域亟待解决的核心科学问题。

由于单晶硅与融石英等核心光学材料固有的高硬度与极度脆性，给实际的超精密加工带来了极其严峻的挑战。在传统的机械材料去除过程中（例如传统的机械划痕或金刚石车削），材料极易发生脆性断裂。这种以断裂为主导的材料去除机制，不可避免地会引发严重的亚表面损伤，如深层微裂纹、亚表面相变、以及局域致密化等微观缺陷[11–13]。现代工程与高端制造对光学元件的表面完整性提出了极高的要求，任何微观缺陷都必须被严格控制并降至最低限度。这是因为这些残留在材料内部的深层微裂纹、非晶化层以及严重的晶格畸变，不仅破坏了材料原有的物理结构，更会成为应力集中的源头，进而急剧降低光学元件的机械强度、光学性能及使用寿命。

由于传统加工方法在抑制脆性断裂和严重亚表面损伤方面存在固有的局限性，其在满足现代高端光学元件近乎无损伤制造需求方面已面临巨大瓶颈，并日益受到学术界与工业界的审视与挑战。因此，探寻能够有效改变材料去除机制、抑制亚表面损伤的新型加工技术，已成为突破当前制造极限的关键所在。

1.1.2 多能场耦合辅助加工技术的引入及其优势

鉴于单晶硅、融石英等硬脆材料在室温下难以实现无损伤加工，传统的机械加工模式正面临严峻的审视与挑战。为了突破这一瓶颈并有效改善材料的加工性能，多能场辅助加工技术应运而生，成为当前超精密制造领域的重要发展方向。

在热辅助加工方面，前人的研究表明高温环境能够显著改善单晶硅的加工质量。例如，Sun等人研究了激光辅助硅缺陷愈合技术，发现热能的作用存在一个临界能量阈值：低于该阈值时，热能可以有效修复材料内部的微观缺陷；而一旦超过该阈值，则会引入额外的热损伤[14]。Li 等人通过原位高温试验研究了热能对应力导致的非晶化区域的再结晶现象，发现了高温下应力导致的非晶化区域会发生再结晶，且生长出来的晶体沿着原始晶面方向，但同时高温会引入额外的位错缺陷，且该实验是在单纯热场下进行，热场与应力场耦合作用结果仍不明晰[15]。这些前沿探索充分表明，温度、相变、位错活动以及氧化之间存在着极其复杂的相互作用，它们共同决定了单晶硅在高温条件下的变形行为。

先前的诸多研究已经指出，高温条件有望促进单晶硅实现无损伤的超精密加工。然而，目前关于单晶硅在高温机械作用下的具体损伤机制、材料去除模式的转变以及亚表面缺陷的演化规律依然不够清晰。

另一方面，超声振动辅助加工技术在抑制微观缺陷方面也展现出独特的物理优势。为了克服传统机械加工在硬脆材料加工中的局限性，超声振动辅助加工（Vibration-Assisted Machining, VAM）技术受到了学术界与工业界的广泛关注。该技术通过在传统切削运动中叠加高频、微小振幅（通常为微米或纳米级）的刀具位移，从根本上改变了刀具与工件的接触状态[16,17]。根据振动维度的不同，VAM 主要分为一维线性振动（1D VAM）和二维椭圆振动（2D VAM）。前人的大量研究表明，合适的切削速度、振幅与频率组合能够使刀具前刀面与未加工材料发生周期性的分离。这种间断性切削机制显著降低了平均切削力，减小了切屑厚度，并大幅延长了刀具寿命[18,19]。

针对玻璃、陶瓷等硬脆光学材料，超声振动辅助加工在实现延性域加工方面展现出了无可比拟的优势[18–21]。在传统加工中，硬脆材料的临界切削深度通常在亚微米甚至更小的量级，导致加工效率极低且极易产生微裂纹。然而，引入超声振动场后，材料的临界延性切削深度得到了成倍的提升。例如，Moriwaki 等人采用 1D VAM 加工钠钙玻璃时，成功将延性切削深度保持在 1.4 μm，相较于传统切削提升了近 7 倍[22]；Zhou 等人对熔石英的研究同样表明，1D VAM 可在 2 μm 的切削深度下实现表面粗糙度达 100 nm (Ra) 的延性加工，而传统切削在 400 nm 深度时即已发生脆性断裂[23]。

关于超声振动改善硬脆材料加工性能的力学机制，前人也进行了初步的探讨。研究认为，VAM 过程中切削力的显著降低，减小了微裂纹向已加

工表面下方扩展的深度；换言之，超声场有效增大了材料的临界切屑厚度[24,25]。在这一多能场耦合作用下，材料内部的应力状态得以重新分配，使得施加的应力足以诱发材料的塑性屈服，同时又未超过导致解理断裂的临界阈值。

基于上述分析可知，引入热场、超声场等多能场耦合辅助技术，在改变硬脆光学材料微观变形机制、抑制亚表面损伤方面具有巨大的潜力。因此，系统探明多能场作用下的纳米力学行为与缺陷演化机理，填补当前的高温/超声加工机理空白，对于推动高端光学元件的无损制造具有重要的理论价值与工程意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 单晶硅纳米加工中的相变与缺陷演化研究现状

单晶硅作为微电子与高端光学元件的核心基础材料，其在室温下的传统机械加工极易产生微裂纹与严重的亚表面损伤。随着加工尺度进入微纳量级，纳米压痕与纳米划痕等测试方法已被证明是探究单晶硅微纳尺度变形机制的有力工具。大量研究证实，高压相变（HPPT）是主导单晶硅纳米级塑性变形的核心机制[26–28]。

在纳米加工过程中，单晶硅的纯弹性变形区域极小。分子动力学（MD）分析表明，在加载初期，材料首先通过非晶相变发生塑性屈服，这一初始转变主要受八面体剪应力控制（例如在<100>方向的阈值为 4.6 GPa，在<110>方向为 7.6 GPa）[29]。随着刀具或压头的压入，接触区域产生极高的静水压力。实验表明，单晶硅在不同的载荷条件下至少可以呈现 13 种多晶型相。当静水压力达到 8 GPa 时，初始的金刚石立方结构（Si-I 相）会发生相变，转变为具有金属特性的 β-Si 相（Si-II 相）。随着纯静水压力的进一步升高，还会依次出现其他高压相，如在 13-16 GPa 时出现 Si-XI 相和 Si-V 相，超过 38 GPa 时出现 Si-VI 相，40-49 GPa 时出现 Si-VII 相，以及在约 79 GPa 时出现 Si-X 相[30–33]。

单晶硅在卸载阶段的相变动力学表现出极高的复杂性。加载过程中形成的高压相在卸载时往往难以完全恢复为原始的 Si-I 相，其最终的演化产物不仅取决于最大压入载荷，还高度依赖于压力的释放速率。研究表明，如果卸载发生在较小的压入载荷下，非晶相可能会发生再结晶恢复为金刚石结构；只有当加载时的静水压力超过 8 GPa（即发生了向 β-Si 的转变）

时，卸载后才会保留非晶相。

在卸载速率较慢的情况下，β-Si 相通常会首先在 2-12 GPa 的宽压力范围内转变为 R8 相（Si-XII）[34]，随后随着应力的进一步降低，转变为 BC8 相（Si-III）[26,35,36]。相反，在较高的卸载速率下，β-Si 相更倾向于转变为 Si-VIII 和 Si-IX 相[37]。值得注意的是，在低载荷且极高卸载速率下，β-Si 相极易直接演化为非晶硅（α-Si）[38]。透射电子显微镜（TEM）对室温划痕截面的表征清晰地显示，高应力作用下亚表面会形成非晶硅层，且在其下方伴随着复杂的位错网络[12]。

抑制加工缺陷，实现延性域去除一直是单晶硅加工追求的目标。研究发现，亚表面的相分布与缺陷成核显著受到刀具几何形状与尺寸的影响。较锋利的压头会改变局部应力场，从而导致诱发位错的临界载荷降低；同时，单晶硅形成延性切屑的最小切削厚度也与刀具刃口半径呈非线性正相关。由于传统的连续介质力学模型难以描述原子尺度的相互作用，学者们开展了大量基于不同势函数的 MD 仿真，这极大地深化了对位错、层错及非晶相等晶体缺陷瞬态演化机制的理解[39–43]。在这些仿真中，势函数的选择直接决定了模拟结果的准确性。目前，针对单晶硅加工的主流经验势函数主要包括 Tersoff 势，Stillinger-Weber potential（SW 势）和 analytical bond-order potential (ABOP 势)[44–46]。其中，SW 势函数在描述单晶硅的理想晶格结构、弹性常数以及熔化行为方面表现优异，常用于模拟高温下的热软化与相变过程；而 Tersoff 势函数由于能够较好地处理共价键的断裂与重组，在模拟大变形切削、非晶化以及多晶型相变时具有显著优势；ABOP 势是由 Tersoff 势函数改进而来，研究发现 ABOP 势函数在描述单晶硅多种相变的时候更准确，因此在研究单晶硅精密加工以及材料去除的工况下 ABOP 能够更为精准的对单晶硅的变形进行预测[47]。MD 仿真极大地增强了我们对位错演化和相变机制的原子级理解，但该方法存在固有的时空尺度局限性。由于计算资源的限制，MD 研究通常被局限在皮秒（ps）和纳米（nm）尺度，因此 MD 研究中常见的加工速率通常在几十至一百米每秒的两级与实际工程中采用的加载速率存在巨大差异，导致宏观切削机制与微观结构演变之间仍存在亟待填补的理论鸿沟[39,48–50]。

基于现有大量宝贵的单晶硅加工研究可知，单晶硅在室温下的纯机械加工极易受制于复杂的压-剪耦合应力场，导致脆性断裂与应力诱导的非晶化占据主导，进而在亚表面形成极厚的非晶硅（α-Si）层与密集的位错网络。仅依靠优化传统室温加工参数或改进刀具几何形状，已难以从根本上

消除亚表面损伤。同时，现有的 MD 仿真受限于时空尺度，难以完全揭示宏观真实加工速率下的微观结构演变。由此可知，为了突破单晶硅等光学材料超精密加工的延性域去除瓶颈，必须打破单一机械力场的局限，引入外部能量场以主动干预材料的相与位错滑路径。近年来，多能场耦合技术——特别是旨在通过热激活促进位错分解以抑制非晶化的热场辅助技术，以及旨在通过改变缺陷演化路径以保留亚稳态相的超声场辅助技术展现出了卓越的损伤抑制潜力。因此，系统探究多能场辅助下硬脆材料的微观力学行为演变与本构关系，已成为当前超精密加工领域亟待攻克的前沿热点。

1.2.2 热场与超声场辅助加工硬脆材料的机理研究进展

随着半导体与先进光电产业对高精度单晶硅元件需求的空前增长，实现近乎无损伤的表面加工已成为现代超精密制造的核心诉求。然而，单晶硅固有的高硬度与极度脆性给传统机械加工带来了巨大挑战，极易诱发严重的亚表面损与微裂纹。基于上述分析可知，仅依靠单一机械力场难以突破硬脆材料无损伤加工的瓶颈。因此，引入热场与超声场等多能场耦合技术，主动调控材料的相变与位错滑移行为，已成为当前学术界的研究前沿，大量的研究已经证明了这种多能场加工策略在多种难加工的硬脆材料上展现出了巨大的潜力。

热辅助加工（Thermally-Assisted Machining, TAM）并非近年才提出的全新概念[51,52]。早在 1898 年，Tilghman 便申请了利用电阻预热工件以辅助加工的专利[53]。此后，研究人员不断探索包括氧乙炔割炬、等离子弧、感应线圈以及激光束在内的多种外部热源[54–61]。TAM 的核心物理机制在于：通过在切削区局部引入外部热源对工件表面进行预热，利用材料屈服强度和硬度随温度升高而显著降低的特性，改善材料的剪切变形能力，从而降低切削力并减少刀具磨损。理想的热源通常需要具备高热能密度、加热区域易于精准控制以及易于与传统机床集成等特征。

在钛合金、高温合金等难加工金属领域，热辅助加工展现出了显著的优越性。例如，Bermingham 等人通过在传统加热炉中预热 Ti-6Al-4V 钛合金，发现与传统冷却技术相比，热辅助加工不仅使切削力降低了 30%，还使刀具寿命延长了 7%[62]。近年来，感应辅助加工和激光辅助加工成为了该领域的主流。Ginta 等人指出，在 650 ℃下对 Ti-6Al-4V 进行感应辅助铣削，材料的热软化效应使切削力从 338.2 N 显著降至 265.6 N，同时振动幅度大幅降低了 67%，这有效抑制了动态载荷对刀刃的冲击，显著减少了后刀面

磨损[63]。此外，热场的引入能够有效改变切屑的成形机制。Bass 与 Demitrescu 等人的研究同样表明，在激光预热下，不锈钢和 AISI D2 工具钢的切屑由传统的锯齿状或脆性碎屑转变为连续的弹性长切屑[64]。这充分说明，随着基体温度的升高，材料的流动应力下降，延展性显著增强，从而避免了切屑的脆性断裂。

对于氮化硅（Si3N4）、莫来石以及部分稳定氧化锆等极难加工的结构陶瓷，热辅助加工的核心目标是通过预热提升基体材料的延展性，诱发实质性的塑性变形，从而实现延性域加工。研究发现，在激光预热氮化硅时，当温度达到 1100 ℃以上时，材料内部的玻璃态晶界发生软化，从而引发准塑性变形[65]。Rozzie 等人进一步证实，当加工温度超过 1300 ℃时，氮化硅的材料去除机制不再依赖于脆性断裂，而是转变为塑性变形，宏观上表现为连续切屑的生成[66]。此外，Rebro 等人在莫来石的激光辅助加工中证实，高温下的粘性流动和塑性变形是主要的材料去除机制[67]；而 Pfefferkorn 等人在研究 PSZ 时则指出，高密度激光束带来的热冲击诱发微裂纹与高温促进的位错运动共同主导了其加工过程[68]。

另一方面，随着超精密加工技术的不断演进，超声振动辅助加工作为一种高效的多能场耦合策略，已在学术界和工业界引起了广泛关注。该技术主要分为一维（1D）超声振动和二维（2D）/椭圆超声振动（UEV）两大类。1D VAM 最早是在上世纪 50 年代出现，用于研究加工金属材料，由于其卓越的加工性能在上世纪 80 年代获得了更广泛的关注于研究兴趣。2D VAM 是在 1990 年代首次出现，研究发现这种加工方式能够达到 1D VAM 的加工效果且还能有更好的加工效果[25,69]。大量研究已经证明，VAM 技术通过改变刀具与工件的接触状态，能够有效减少切削力、降低刀具磨损并显著改善加工工件的表面粗糙度。例如，在针对镍基合金、钛合金以及铝-碳化硅（Al-SiC）金属基复合材料等以往极难加工材料的宏观加工中，1D VAM 系统展现出了卓越的加工性能[70]。此外，2D VAM 通过重叠的椭圆刀具轨迹自动生成薄切屑，进一步优化了切削过程的几何学特征[71]。

对于硬脆材料而言，加工过程中存在一个决定微裂纹损伤是否发生的临界切屑厚度。如果切屑厚度小于该临界值，脆性损伤将在连续的切削道次中被去除，从而留下光滑的表面。基于上述分析可知，VAM 技术中较小的切削力能够有效限制微裂纹向已加工表面的亚表面扩展，这在本质上等同于增加了材料发生塑性延性加工的临界深度。Gan 等人指出，脆性材料可被视为同时具有允许塑性流动的滑移面和与断裂相关的解理面；为了实

现延性切削，必须提供足以诱发塑性屈服的应力，同时确保该应力不超过引起解理断裂的临界值[20]。由于 VAM 能够显著降低切削力，使得在保持应力处于合理范围内的同时，能够实现更深层次的材料去除。此外，Rubenach 以及 Klocke 详细探讨了 1D VAM 切削玻璃时的延性切屑形成与刀-工相互作用，强调了改善润滑剂向刀具前刀面的渗透对降低切削力的重要性[72,73]。研究还表明，较小的速度比（HSR，即切削速度与刀具振动速度之比）对于限制初始表面层的应力、应变率和切削力积聚至关重要[74]。例如，Shamoto 和 Moriwaki 发现在 HSR 小于 0.1 时加工钠钙玻璃可显著改善表面光洁度[75]；Gan 等人在加工玻璃时采用了小于 0.025 的 HSR[20]；而在车削碳化硅（SiC）时，更是将 HSR 严格控制在极低的 0.0003，发现在该工况下极难加工的碳化硅材料会发生延性去除，进而获得较好的加工质量[76]。由此可知，VAM 技术能够显著增加硬脆材料发生塑性加工的临界深度，这为实现单晶硅的无损加工提供了新的可能的技术路线。

综上所述，热辅助加工技术通过热软化与晶界演变，已成功在多种难加工金属与硬脆陶瓷中实现了切削力的降低与延性域的扩展，VAM 技术能够提高硬脆材料发生塑性加工的临界深度。这些新兴的多能场加工技术为实现单晶硅、融石英的无损伤加工提供可能的技术路线。然而，针对单晶硅这种以高压相变为主导塑性变形机制的光学晶体，与致密化作为主要塑性变形驱动的非晶材料融石英，复杂的能量场如何在微纳尺度上影响材料的加工缺陷衍，现有文献中仍缺乏系统且定量的本构关系研究。这也为本研究探究单晶硅在热场辅助下的纳米力学行为提供了广阔的研究空间。

1.2.3 融石英等非晶材料致密化行为及本构关系的研究现状

融石英（非晶二氧化硅）作为一种高纯度非晶材料，因其极高的紫外线透过率、优异的硬度、极低的热膨胀系数以及出色的耐高温和耐酸蚀性能，在航空航天、光学仪器、微电子及半导体制造等尖端领域具有不可替代的作用[5,9,77]。然而，融石英固有的高硬度、高脆性以及较低的原子堆积密度，使其在磨削、抛光和蚀刻等超精密加工过程中极易产生微裂纹和亚表面损伤[78–81]。这些亚表面损伤会导致材料内部积攒残余应力以及热应力并增强光线散射[82,83]，从而降低材料性能与使用寿命。然而由于融石英优异的耐高温性能与低热膨胀系数，融石英的服役场景多出现在高温环境下。目前，学术界对于融石英在热-力耦合加载下的纳米级塑性变形机制仍缺乏深入理解，这严重制约了其在极端环境下的性能优化与可靠性评估。

与金属等晶体材料通过位错滑移产生体积不变的塑性剪切变形不同，融石英等富含 SiO_2 的非晶材料在受载时表现出独特的“致密化”效应。由于其内部网络结构较为开放（原子堆积密度低），在压痕或高压加载下，材料微观结构会发生重排和压实，导致局部密度发生永久性增加。研究表明，致密化程度不仅受载荷大小和压痕深度的影响，还对温度高度敏感。在高温环境下，原子的热运动能力增强，促进了更显著的结构重排。致密化现象会显著改变材料内部的应力轮廓和最大主应力分布，是主导融石英压痕损伤和微裂纹萌生的关键因素之一[7,81,84,85]。

由于融石英极度脆性，传统的拉伸测试在样品制备和测试过程中极易引入缺陷并导致过早断裂，因此无法准确获取其本构参数[86]。目前，压痕测试、动态冲击和断裂韧性测量成为评估其塑性变形和裂纹扩展的主要手段。在硬度测试方面，Tabor 曾提出延性金属的硬度（H_v）与其屈服应力（σ^{YS}）之间存在线性关系，即 $H_v = C\sigma^{YS}$（其中常数 C 通常取 3）[87]。然而，对于融石英等脆性非晶材料，由于压痕过程中塑性应变与弹性应变的复杂耦合，加之致密化效应吸收了大量变形能，其实际测量硬度往往低于该理论预测值。目前，在复杂热力学条件下，融石英的硬度与屈服应力之间的映射关系仍不明确，亟需进一步的理论与实验验证。

建立准确的本构关系是预测融石英加工损伤的前提。传统的基于体积不可压缩假设的塑性本构模型（如 von Mises 模型）无法描述融石英的致密化行为。为了准确模拟其力学响应，必须引入依赖于静水压力的屈服准则以及考虑体积压缩的本构方程[88–90]。然而，现有的本构模型在描述从室温到高温大跨度范围内的热-力耦合效应时仍显不足。因此，深入探究融石英在不同温度和应力状态下的致密化演变规律，并建立能够精确反映其微观结构重排与宏观力学响应的物理本构模型，是当前非晶材料力学领域亟待解决的核心课题。

1.3　现有研究的局限性与本研究主要研究内容

1.3.1　现有研究的局限性与本研究拟解决的关键科学问题

单晶硅与融石英作为半导体与先进光学元器件的核心基材，在超精密加工（如切削、磨削、抛光）过程中极易产生亚表面损伤与微裂纹。随着加工技术向纳米精度和多能场辅助（如热-力耦合、激光辅助等）方向发展，这两种材料在极端条件下的微纳力学响应机制变得异常复杂。

研究表明，在热场辅助下，由于应力场加载导致的非晶硅相会发生再结晶现象，且再结晶会沿着原始单晶硅晶面生长，这种退火后处理的思路引发我们思考，如果再热场辅助下加工，是否可以实现动态的非晶硅再结晶与材料去除同时进行，且在热场辅助下，单晶硅硬度会出现明显的降低，断裂韧性会增加，有利于材料实现延性去除。现有研究表明高温辅助有利于减少单晶硅发生脆性断裂，高温可以显著遏制裂纹萌生，对单晶硅加工起到增益作用[91]。然而由于力-热耦合的复杂性，是否会由于热场的引入导致新的损伤模式仍无从得知。现有研究通过原位电化学测试的高温纳米压痕实验发现单晶硅在高温下相变与孪晶变形会同时发生，然而这两种塑性变形响应模式哪种占比高依赖于具体加载速率与载荷，对于实际加工工况的材料响应模式难以预测[92]。此外，Chavoshi 等人在无氧的环境下进行了室温与 500 ℃下的单晶硅划痕实验，利用拉曼光谱测试，发现高温下单晶硅的相变明显减少，拉曼光谱结果显示在卸载后的划痕表面仅发现 Si-I 相[93]，但由于拉曼光谱的限制，该实验无法进一步表征微弱的其他相变信号，也无法对亚表面损伤情况进行分析。 此外，还有大量的分子动力学仿真分析了高温加工的工况下，单晶硅亚表面下实时发生的亚表面相变、位错变化以及材料回弹等现象，这些研究发现，低温下单晶硅会将大量弹性能储存起来，随后在某一刻突然释放也就是 pop-in 现象，在压头下方会出现大量对称的 Si-II 相，而高温加工下单晶硅的变形更多是连续的塑性过程，相变路径也会跳过 Si-II，直接变为 Si-XII 相[94–96]，但由于分子动力学模拟的尺寸限制，这些结果并不能直接应用于实际加工情况中。还是需要开展实验来探究温度场与力学场耦合下材料的亚表面损伤以及对表面加工质量进行分析。

尽管超声振动辅助加工在改善硬脆材料加工质量方面展现出巨大潜力，但针对单晶硅在复杂高频动载荷下的纳米尺度力学响应与微观缺陷演化机制，当前研究仍面临显著的跨尺度认知断层。

首先，在宏观与微观实验表征方面，现有研究虽然证实了超声振动能够通过促进间歇性接触显著降低切削力与边缘崩碎现象[17,97]。例如，循环加载实验表明动载荷会促进单晶硅的非晶化并降低相变阈[98,99]。然而，这些宏观实验往往缺乏对底层亚表面损伤（SSD）演化的全面分析，且未能准确定量振动振幅与频率在单晶硅延脆转变（BDT）过程中的具体作用。另一方面，基于原子力显微镜（AFM）的纳米加工研究虽然揭示了超声椭圆振动能有效减少亚表面非晶层厚度，但由于其极小的针尖半径与超低载

荷，加工过程始终局限于纯塑性域，从而遗漏了发生在延脆转变边界的关键宏观现象[100,101]。

其次，在理论与仿真层面，分子动力学模拟被广泛用于捕获瞬态的原子级变化，如应力状态的重新分布、位错演化以及相变过程[39,50]。这些模拟为理解纳米力学行为提供了深刻见解。但是，受限于计算成本，现有的MD研究通常被限制在皮秒（ps）和纳米（nm）尺度，并被迫采用高达吉赫兹（GHz）的人工高频振动[102–106]。基于上述分析可知，这种极端的时空尺度与工业实际加工条件相去甚远，导致宏观间歇性切削机制与微观延脆转变微结构真实情况之间存在严重的脱节。由此可知，当前亟待解决的核心难题在于：在接近工业实际的超声频率与纳米级振幅下，高频间歇性接触究竟如何改变单晶硅内部的应力场分布，进而主导其缺陷演化路径，目前仍缺乏基于高分辨透射电等先进表征手段的系统性研究与本构关系模型的建立。

对于融石英这一类高端光学元件的核心载体，现有研究已经证明，致密化是其在接触载荷下发生塑性变形的主要方式[107–109]。然而，在纳米尺度上精准表征这种非晶材料的致密化行为十分困难。目前，学者们通常采用显微拉曼光谱（micro-Raman spectroscopy）、布里渊光谱（Brillouin spectroscopy）以及小角X射线散射（SAXS）等表征技术，试图绘制压痕或纳米划痕下方的致密化与结构演变分布图[110–113]。这些传统技术受限于相对较低的空间分辨率，严重阻碍了对致密化特征的精细化定量分析。为了提高空间分辨率，研究人员往往被迫采用更高的压痕载荷，但这通常会导致材料发生脆性断裂或微裂纹萌生，从而极大地增加了数据解释的复杂性[114,115]。由此可知，深入探究融石英在复杂变载荷及高温等多能场条件下的致密化行为，对于完善其纳米力学认知并优化实际加工应用至关重要。

为了突破非晶材料致密化难以表征的瓶颈，亟需引入具有极高空间分辨率的先进表征手段。然而，当前关于融石英在复杂热-力耦合场下的致密化定量分布规律及本构模型仍不够完善，这也是本论文需要重点攻克的难题之一。

1.3.2 本研究的研究目标、主要内容与技术路线

针对单晶硅和融石英等高端光学元件核心载体在传统加工中面临的亚表面损伤与残余应力制约性能等瓶颈问题，本研究旨在探明多能场耦合作用下单晶硅与融石英材料的纳米力学行为与微观加工缺陷演化机制。通过

引入热场与超声振动场辅助加工技术，结合先进的纳米级表征手段与分子动力学仿真，揭示相变、非晶化与致密化等微观缺陷对宏观力学行为的影响规律。由此可知，本研究致力于为实现光学材料的高效、低损伤超精密加工提供坚实的理论基础与工艺指导。

本研究的主要研究内容分为以下三个核心部分：第一部分：热场辅助单晶硅纳米力学行为与缺陷演化机制研究。本部分采用变温纳米划痕技术结合分子动力学仿真，系统探究单晶硅在不同温度（室温至 800 ℃）下的变形机制。利用白光干涉仪提取表面形貌与三维轮廓。温度对单晶硅的塑性变形具有显著影响。研究重点论证 600 ℃作为最佳塑性加工温度窗口的合理性，并深入剖析热激活如何促使全位错分解为不全位错以增强位错滑移，以及如何有效抑制应力诱导的非晶化，最终使亚表面非晶层厚度降至室温的 1/6。第二部分：超声振动场辅助单晶硅缺陷演化路径与无损加工机理。本部分在切削方向施加 100kHz、纳米级振幅的高频超声振动，开展力控超声振动辅助划痕实验，并对其运动学与力学响应进行理论建模。通过聚焦离子束制备高质量截面样品，并利用高分辨透射电子显微镜和选区电子衍射精确表征亚表面微观结构与多晶型相变。重点阐明超声高频间歇性接触如何改变缺陷演化路径，使得卸载后保留较大范围的亚稳态 Si-III 相，进而促进位错滑移与塑性流动，最终有效遏制微裂纹的萌生与扩展，实现无损伤表面加工。第三部分：力-热耦合场下融石英纳米尺度致密化表征与本构关系构建。针对非晶材料致密化难以高分辨表征的难题，本部分创新性地引入纳米电子束衍射技术（NBED）结合德拜衍射方程。通过对比不同载荷与温度（如室温与 400 ℃）下的 TEM 截面形貌，观察变形区（暗场衬度）与未变形区的 U 型边界分布。定量表征不同温度/应力下的致密化分布规律，阐明力-热场下的亚稳态结构演变机理，并最终建立由致密化主导的本构关系，为融石英的超精密加工提供理论预测模型。

第2章　实验装置与研究方法

2.1　单晶硅热辅助纳米加工实验与仿真方法

2.1.1　变温纳米划痕实验平台与参数设置

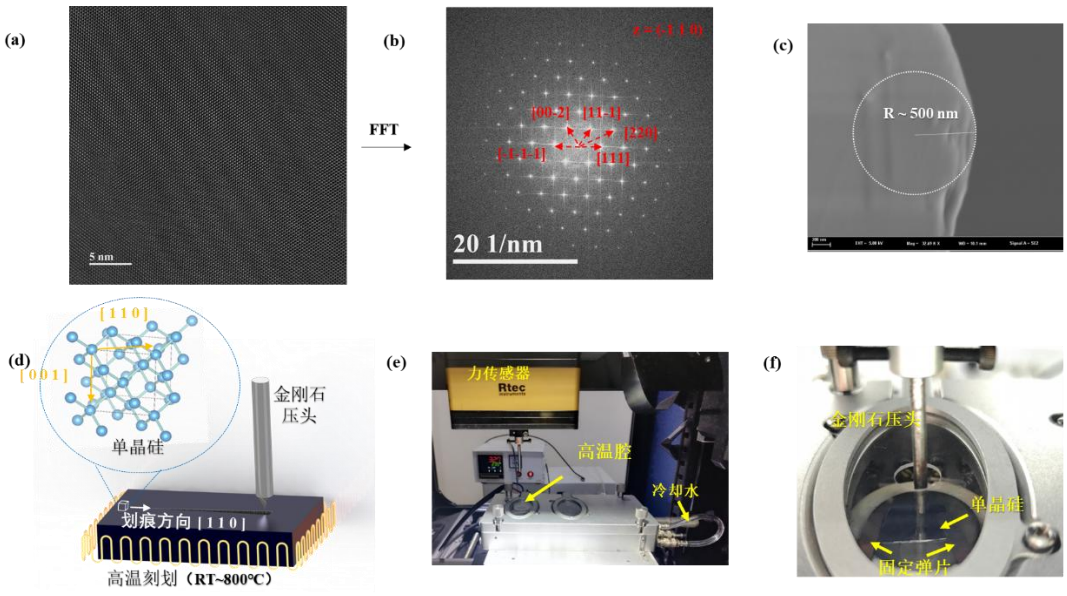


图 2-1 变温纳米划痕实验装置及单晶硅初始表征

(a) 原始单晶硅原子排列的 HRTEM 图像；(b) 沿[110]晶向确认金刚石立方相的 FFT 衍射图样；(c) Berkovich 压头扫描电子显微镜(SEM)图像；(d) Berkovich 压头纳米划痕测试原理示意图；(e) 高温纳米划痕测试装置实物图；(f)压头-试样接触配置图

本研究采用配备定制高温腔室的多功能摩擦磨损试验机（Rtec/MFT-5000）开展变温变载纳米划痕实验。实验样品为单晶硅晶圆，其表面粗糙度（Ra）约为 0.3 nm，提供了原子级平整的理想测试表面。如图 2-1 (a)的高分辨透射电子显微镜图像及图 2-1 (b)的快速傅里叶变换（FFT）衍射图样所示，初始样品呈现出完美的无缺陷金刚石立方结构（Si-I 相）。实验采用尖端半径约为 500 nm 的 Berkovich 金刚石压头（形貌如图 2-1 (c)所示）。为了严格控制接触几何变量，压头的方向被精确调整，使其三角锥的方向保持一致（具体方向见如图 3-4 (a)）。划痕过程在 100μm 的长度内施加 0 至 80 mN 的线性递增法向载荷，划痕速度恒定为 25 μm/s。所有划痕均沿极易产

生缺陷的[110]晶向进行（如图 2-1 (d)所示）[116]。

高温腔室集成了热电加热元件与循环水冷系统（如图 2-1 (e, f)所示），控温精度高达±0.1 ℃。实验共设置了 25 ℃（室温）、200 ℃、400 ℃、600 ℃和 800 ℃五个温度梯度。在测试前，腔室以 20 ℃/min 的速率升温并保温 20 分钟以确保热稳定；测试后以相同速率降温。系统实时记录法向力（F_z）与切向力（F_x），其比值（F_x/F_z）随时间的变化曲线如图 2-2 (a-c)所示。

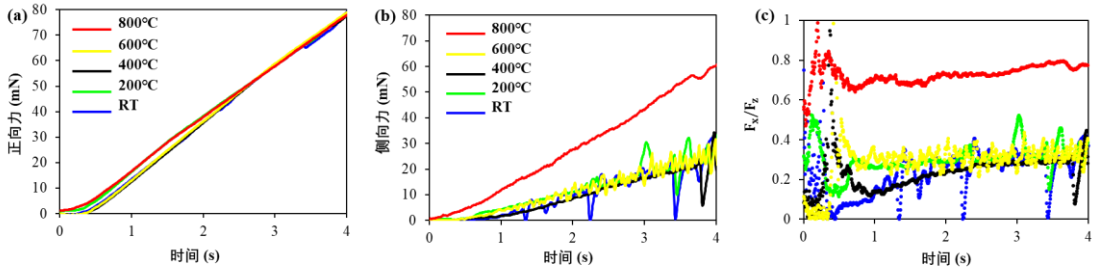


图 2-2 不同温度下划痕实验力值

(a) 不同温度下法向力随时间的变化曲线；(b) 不同温度下切向力随时间的变化曲线；(c) 不同温度下摩擦系数（Fx/Fz）随时间的变化曲线

2.1.2　表面与亚表面形貌跨尺度表征

划痕实验完成后，首先采用 Bruker Contour GT-K 白光干涉仪提取划痕区域的三维表面轮廓，以定量评估地形变化与材料去除体积。随后，利用 Zeiss Merlin 场发射扫描电子显微镜对材料的堆积、断裂模式及磨损特征进行高分辨观察。

为了精准揭示亚表面损伤与相变机制，本研究在距划痕起点 50 μm 处垂直于划痕方向提取截面 TEM 样品。样品制备采用 FEI Helios 600i 双束聚焦离子束（FIB）系统。为最大限度地减少离子束诱导的非晶化损伤并确保样品厚度均匀，本研究实施了极其严格的多级减薄策略：首先在 30 kV 加速电压下进行初始减薄，束流由 0.79 nA 逐步降至 80 pA，此阶段施加±1°的样品倾角以减轻“窗帘效应”，直至目标厚度达到约 100 nm。随后，在 5 kV（15 pA）的低能条件下进行最终抛光，配合±3°倾角对每个角度处理 3 分钟，以彻底去除高能镓离子引入的残余表面损伤层。

制备完成的截面样品随后在工作电压为 300 kV 的透射电子显微镜（FEI Titan Cubed Themis G2）下进行观测。通过高分辨成像和选区电子衍射

（SAED）分析，准确表征了单晶硅内部的亚表面微观结构与特定的相变。

2.1.3　分子动力学切削模型的构建与相变识别方法

如图 2-3 (a)所示，本研究构建了尺寸为 40.26 × 115.58 × 24.72 nm³ 的单晶硅基体模型，系统共包含 5,793,375 个原子。由于 MD 仿真受限于计算能力和截断误差，无法完全复制实验的宏观物理尺度，因此本研究采用相对大尺度的模型以最大限度地减少边界效应，从而更好地逼近真实的实验条件。

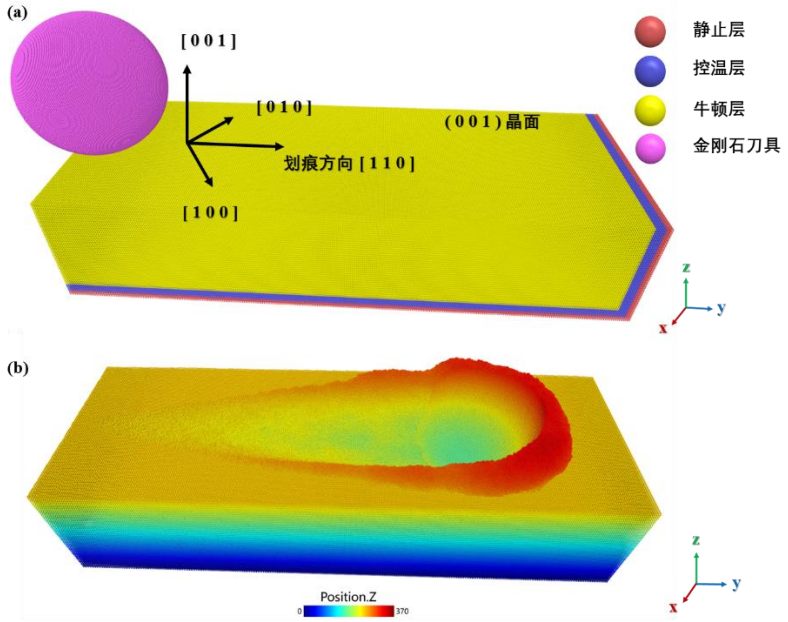


图 2-3 分子动力学仿真模型

(a) 金刚石压头沿[110]晶向进行划痕仿真模型图；(b) 仿真结束后压头抬起后工件侧视图

在温度设置方面，仿真工况设定为 25 ℃、600 ℃、800 ℃和 1000 ℃。该温度梯度的选择旨在聚焦实验观察中发生显著力学机制转变的关键温度点。为了节约计算资源，仿真中省略了 200 ℃和 400 ℃；同时，为了推演极端温度下的行为趋势，特别是探索超出实验范围的热激活塑性机制与潜在的再结晶现象，本研究额外增加了 1000 ℃的仿真工况。

硅基体模型在底部和后端均设置了厚度为 1 nm 的冻结层（Frozen layer）以固定模型，紧邻冻结层内侧设置了 1 nm 厚的恒温层

（Thermostatic layer）用于系统温度调节，模型的其余主体部分设定为牛顿层（Newtonian layer）。在边界条件方面，x 方向（划痕方向）采用周期性边界条件，而 y 方向和 z 方向则采用非周期性的收缩包裹（Shrink-wrapped）边界条件。与实验设置保持一致，纳米划痕仿真在单晶硅的(001)表面沿[110]晶向进行。

尽管实验中使用了 Berkovich 压头，但为了避免尖锐边缘带来的计算复杂性，同时保留核心的接触力学特征，仿真中采用半径为 14 nm 的金刚石球形压头作为切削工具。这种几何简化不仅消除了锥形压头固有的方向依赖性效应，还能更有效地分离并凸显温度对变形机制的单一影响。鉴于金刚石的硬度远高于单晶硅，压头被建模为刚体，忽略其自身的变形。

仿真中压头被赋予两个速度分量：沿划痕方向的水平速度为 10^{11} nm/s（即 100 m/s），垂直压入速度为 10^{10}nm/s（10 m/s），总划痕长度为 71 nm，最大压入深度为 7.1 nm。尽管该划痕速度高于实际实验值，但已有研究表明单晶硅对加载速率的敏感性较低，且本仿真的核心目标在于探究温度对材料塑性机制的影响，因此采用较高的划痕速度可以在保证物理机制准确性的前提下显著提升计算效率。

在原子间相互作用的选择上，研究表明 Erhart-Albe 势函数可以较好模拟高温下单晶硅的变形与相变行为[117]，因此硅原子间（Si-Si）的相互作用采用 Interatomic Potentials Repository 数据库中的 Erhart-Albe 势函数进行计算[118]，而硅与金刚石压头间（Si-C）的相互作用则采用 LAMMPS 软件内置的 Morse 势函数进行计算，选用参数均为 Si-C 常用标准参数，其中势阱深度为 0.435 eV，势能曲线的刚度参数为 4.6487 $Å^{-1}$，平均原子间距离为 1.9475 Å[119,120]。

整个 MD 仿真协议包含三个关键阶段：首先，进行能量最小化以消除系统内部的初始残余应力；其次，在设定的目标温度下进行热平衡，使系统达到热力学稳定状态；最后，执行划痕切削过程，压头从距离硅表面 5 Å 的高度开始向下运动。仿真过程采用 temp/rescale 方法维持系统温度恒定，时间步长设定为 2.5 fs，以在计算效率与数值积分精度之间取得最佳平衡。

结果后处理与数据分析使用 Python, Matlab 与 OVITO[121]进行处理，完成可视化与量化分析处理相变机理、亚表面位错分析，以及材料去除量等分析。

2.2　单晶硅超声振动辅助加工实验方法

2.2.1　振动辅助划痕实验平台与参数设置

划痕实验在多功能摩擦磨损试验机（MFT-5000, Rtec Instruments, USA）上进行，其核心测试区域的实物配置如图 2-4 (a)所示。本实验采用原始无缺陷的单晶硅晶圆作为测试样件。在开展划痕测试前，利用纳米压痕仪（Bruker/Hysitron TI980）对样品的初始表面形貌进行了精确测量。如图 2-4 (b)所示，其投影面积为 16 μm^2 内的平均表面粗糙度（Ra）约为 0.1582 nm，表明样品具备原子级极高的表面平整度。同时，如图 2-4(c)所示，高分辨透射电子显微镜的表征进一步证实了初始单晶硅样品具有完美的金刚石立方晶格结构，内部无任何预存的位错或非晶化缺陷。

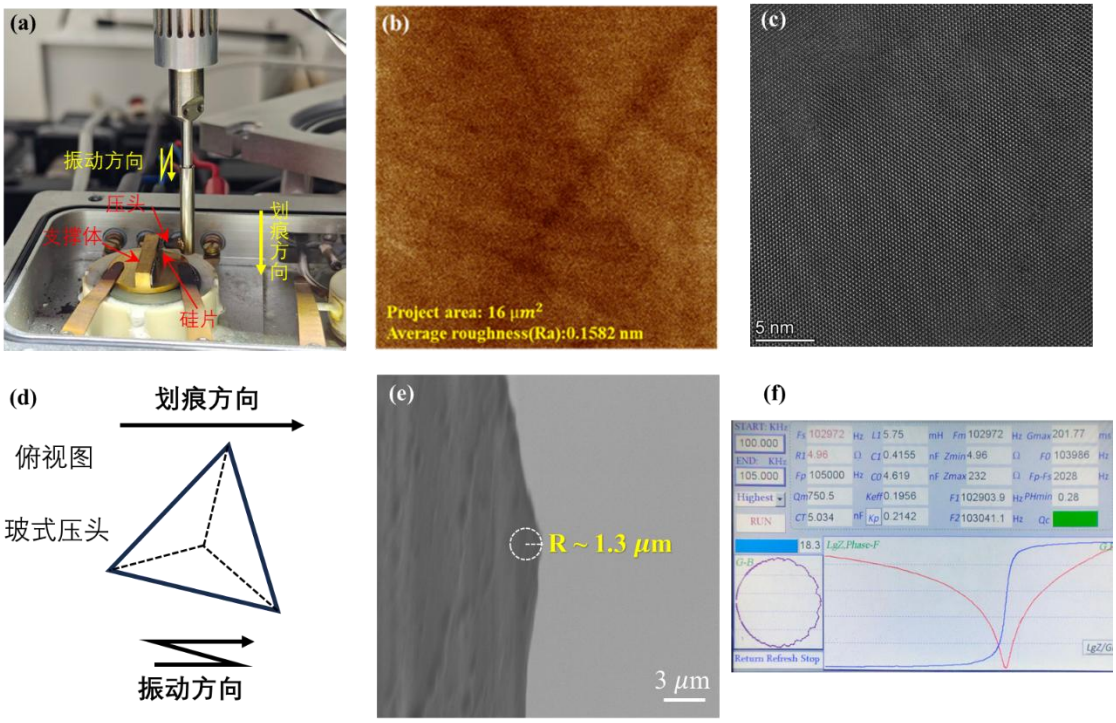


图 2-4 超声振动辅助加工单晶硅实验设置

(a) 加工平台实验装置图；(b) 原始样品表面形貌图；(c) 原始样品亚表面高分辨透射电镜图；(d) 实验使用玻式压头取向；(e) 实验使用金刚石压头尖端扫描电镜图；(f) 实验使用超声装置标定结果

为了严格控制晶体学各向异性的影响，所有划痕测试均严格沿[110]晶向进行。鉴于压头相对于切削方向的取向会显著影响材料的去除与应力分

布机制[122,123]，本研究在所有测试中均保持统一的压头取向（如图 2-4 (d)的俯视图所示），即压头的某一边缘严格垂直于划痕方向，以彻底消除几何变量对实验结果的干扰。为了实现力控渐变划痕，本研究采用了一个定制的倾斜夹具，通过精密垫片将硅片样品调整至相对于划痕方向约 1:40 的倾斜斜率。在此几何配置下，随着压头的水平移动，切向力被精确控制在 0 至 3 mN 之间线性增加。实验采用的刀具为 Berkovich 金刚石压头，其扫描电镜形貌如图 2-4 (e)所示，经测量其刀尖半径（R）约为 1.3 μm。

2.2.2　超声振动系统与运动学参数标定

为了实现超声振动辅助划痕，本研究将一套定制的压电超声振动装置集成至摩擦磨损试验机中（见图 2-4 (a)中的振动方向标识）。为确保振动系统的声学与力学稳定性，采用精密阻抗分析仪（PV520A-S, GUOBIAO）对压电装置的谐振特性进行了系统评估。如图 2-4 (f)所示，导纳圆与扫频测试结果显示出极为尖锐的谐振峰，测得其串联谐振频率（F_s）为 102.97 kHz，动态电阻（R_1）为 4.96 Ω，机械品质因数（Q_m）高达 750.5，证明该系统在加工过程中能够维持高效且稳定的能量输出。

在刀尖实际振幅的精确标定方面，本研究采用了非接触式激光多普勒测振仪（Aunion）。标定过程中发现，由于刀具组件固有的柔性与装配特性，纵向的超声激励引发了耦合振动效应。因此，压头不仅在主划痕方向（切削方向）产生高频振荡，在法向（垂直于接触面方向）也伴随有微小的振动分量。本实验设置了一组常规无超声振动（NUV）作为基准对照，并设定了三种不同振幅的超声振动（UV）工况，具体的运动学参数如表 2-1 所示。

表 2-1 超声振动辅助划痕实验的实验参数.

实验组别	划痕方向振幅 (nm)	垂向振幅(nm)	振动频率
UV-10 nm	10	0	102.9kHz
UV-50 nm	50	10	102.9kHz
UV-110 nm	110	20	102.9kHz

2.2.3　表面与亚表面微观表征技术

划痕测试完成后，本研究采用了一系列先进的跨尺度表征技术，以全

面评估材料的表面与亚表面完整性。首先，利用高分辨率场发射扫描电子显微镜（FE-SEM, Zeiss Merlin）对划痕表面形貌、沟槽尺寸以及切屑形成特征进行了详细观察，以宏观判定材料的延脆转变行为.

为了深入探究切削过程诱发的亚表面损伤与相变机制，本研究重点针对法向载荷约为 50 mN 的划痕区域进行了截面分析。样品制备采用 FEI Helios 600i 双束聚焦离子束系统。为最大限度地减少离子束诱导的非晶化损伤并确保样品厚度均匀，本研究实施了极其严格的多级减薄策略：首先在 30 kV 加速电压下进行初始减薄，束流由 0.79 nA 逐步降至 80 pA，此阶段施加±1°的样品倾角以减轻“窗帘效应”，直至目标厚度达到约 100 nm。随后，在 5 kV（15 pA）的低能条件下进行最终抛光，配合±3°倾角对每个角度处理 3 分钟，以彻底去除高能镓离子引入的残余表面损伤层。制备完成的高质量截面样品最终在工作电压为 200 kV 的透射电子显微镜（Talos F200X, FEI）下进行观测。通过高分辨透射电子成像与选区电子衍射分析，精准表征了单晶硅亚表面的微观结构演变，并对特定的多晶型相变进行了晶体学鉴定。

2.3　融石英变温纳米划痕实验方法

2.3.1　融石英初始表面与亚表面特征表征

全面评估融石英的初始表面特征对于理解其内在的材料行为至关重要。本研究分析了样品的表面粗糙度、残余应力以及微观结构完整性：采用原子力显微镜（AFM; Dimension Edge PSS, Bruker）进行表面形貌与粗糙度评估；使用偏光显微镜（Fullauto StrainEye, LSM-9001LE, Luceo Co. Ltd, Japan）进行残余应力检测；并利用高分辨透射电子显微镜（Talos F200X, Thermo Fisher）进行初始微观结构的分析（见图 2-5）。如图 2-5 所示，原子力显微镜分析显示，原始融石英样品的表面粗糙度低于 3 nm，表明其具备纳米级平整的理想测试形貌。残余应力测量结果显示其在样品表面分布均匀，平均值约为 22.2 MPa，这反映了前期加工过程对材料初始应力状态的影响很小。此外，高分辨透射电子显微镜及其选区电子衍射图样确凿地证实了材料的完全非晶态性质，未检测到任何结晶相的存在。

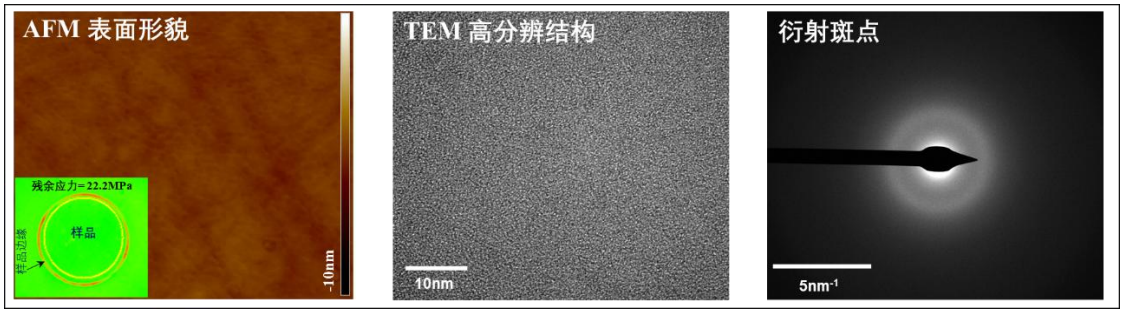


图 2-5 融石英原始样品表征，AFM 图像显示纳米级表面平整度，结合 HRTEM 与 SAED 证实其非晶原子结构

在完成变载荷纳米划痕实验后，进一步利用 TEM 对亚表面变形机制进行了深入研究，包括塑性诱导的结构改变、缺陷形成以及潜在的相变行为。为了进行纳米级变形分析，采用聚焦离子束系统（FEI Helios 600i）制备了电子可穿透的截面样品。在制样过程中，首先在样品表面沉积一层保护性铂（Pt）层，随后进行深度为 2 μm 的截面切割。最终将样品精细减薄至 100 nm 以下，以确保获得高质量的高分辨率 TEM 成像。

2.3.2　变温纳米压痕与变载荷纳米划痕测试

融石英的纳米力学性能采用集成了高温模块的 Hysitron TI-980 纳米压痕仪进行了系统且全面的评估。该先进仪器能够对材料的力学行为进行精确控制与测量，从而在 25 ℃至 800 ℃ 的宽温域内，以及 500 至 7000 μN（即 0.5 至 7 mN）的宽载荷谱下开展纳米压痕实验。高温模块确保了对材料在热变化下的力学性能进行准确可靠的表征，从而为理解其在不同热条件下的硬度、弹性模量及其他关键纳米力学特性提供了详尽且细微的视角。

在纳米压痕测试之后，采用标准的 Oliver-Pharr 方法确定材料的硬度（H），该方法将测量的压痕深度与施加的载荷相关联。硬度由峰值载荷（P_{max}）和最大载荷下的压痕深度（h_{max}）计算得出，公式如下[124]：

$$\text{Hardness(H)} = \frac{P_{max}}{A} \qquad (2-1)$$

式中 P_{max} 为最大施加载荷（mN）；A 为最大压痕深度下的接触面积(μm^2)（通常基于压头几何形状和测量的压痕深度推导得出）；

此外，杨氏模量（E）的计算公式如下：

$$\frac{1}{E_r} = \frac{1-\nu^2}{E} + \frac{1-\nu_i^2}{E_i} \qquad (2-2)$$

式中 E_r 为折合模量（MPa）；ν 为被测材料的泊松比；E_i 为压头的模量

（MPa）；ν_i 为压头的泊松比;

通过重排该方程，可以确定材料的杨氏模量（E）。同时，样品的温度依赖性杨氏模量也通过脉冲激振技术（Impulse excitation technique, IMCE RFDT HT1600）进行了交叉验证。在确定了不同温度下的硬度和弹性模量后，本研究进行了深入分析，以阐明融石英在广泛的工作温度范围内硬度与屈服应力之间复杂的相互作用。这一研究为融石英的温度依赖性力学行为提供了新颖且极其重要的见解，这对于温度诱导的力学变化至关重要的实际工程应用具有关键意义。

随后，开展了变载荷纳米划痕实验，以研究融石英的亚表面变形机制，特别关注在不同施加载荷和热条件下的致密化过程。实验采用集成了高温模块的多功能摩擦磨损试验机（MFT-5000, Rtec Instruments），并配备 Berkovich 金刚石压头，进行了一系列高载荷变载纳米划痕测试。这些实验的施加载荷范围为 25 至 75 mN，温度条件在 25 ℃至 800 ℃之间变化。测试在 0.2 m/s 的受控滑动速度和 0.1 mm 的滑动距离下进行。这种实验方法旨在深入理解材料去除过程及相关的亚表面变形机制，特别是融石英在不同机械和热加载条件下的致密化行为。

2.3.3　融石英致密化分布表征

为了在原子水平上探究融石英的致密化机制，本研究采用电子衍射（ED）技术获取了原子径向分布函数（RDF）。RDF 是一个关键的结构描述符，能够提供关于材料局部原子排列及其对外部应力和热处理响应的深刻见解。ED 在表征融石英等非晶材料的短程和中程有序性方面具有独特优势，它提供了极高的空间分辨率，并对致密化过程中可能发生的细微结构变化高度敏感。RDF 是描述材料中原子间距分布的基本物理量，揭示了材料在变形过程中原子堆积和配位的演变规律。在致密化研究的背景下，RDF 分析允许定量计算原子间距、键角以及原子有序度的变化，特别是在承受高机械应力或高温的区域。

在 ED 实验中，融石英样品经受了各种加载条件和温度，模拟了致密化过程中经历的施加应力。通过分析所得的电子衍射图样，提取有关原子间距、配位数和局部原子排列变化的信息。这些结构参数被用于计算不同致密化阶段的 RDF，从而全面展示了材料对施加载荷和热处理的响应。

融石英在划痕变形下的纳米尺度结构演变通过纳米电子束衍射进行了精确表征。所有测量均使用配备场发射电子枪的 Titan ETEM 300 kV D3502

SuperTwin 透射电子显微镜进行。设备运行参数严格设定如下：加速电压为 300 kV，提取电压为 3400 V，发射电流为 242.2 μA。为了实现极高的角分辨率，实验选择了一个 0.95 mrad 的小会聚角和 0.100 m 的相机长度。获取的衍射图样分辨率高达 4096 × 4096 像素，为了获得最佳的信噪比，后续的定量分析工作集中在图样中心的 1024 × 1024 区域。

第3章　热-力耦合场下单晶硅的纳米力学行为与缺陷演化机制

3.1　引言

正如前文所述，单晶硅在室温下的传统机械加工极易发生脆性断裂，不可避免地会在材料内部引入深层微裂纹与严重的亚表面损伤。为了突破这一加工瓶颈，引入热场辅助加工成为一种极具潜力的解决方案。然而，温度的改变不仅会引发材料宏观力学性能的热软化，更会从根本上改变其底层的相变路径与位错动力学行为。

本章旨在通过系统的变温纳米划痕实验（25 ℃至 800 ℃）与分子动力学仿真，全面探究热-力耦合场下单晶硅的变形机制演变。本章首先从宏观力学响应与表面形貌入手，结合经典摩擦学理论模型，揭示材料去除机制随温度的转变规律；随后，通过透射电镜与 MD 仿真，深入原子尺度剖析热激活效应对全位错分解及应力诱导非晶化的调控机理。基于上述分析，本章将重点论证并确立实现单晶硅低损伤、高塑性加工的最佳热力学窗口。

3.2　变温纳米划痕下的宏观力学响应与表面形貌

为了直观评估不同温度下的材料去除机制，本研究采用白光干涉仪提取了划痕区域的三维表面形貌及截面轮廓，如图 3-1 所示。在 RT 和 200 ℃下（图 3-1 (a, b)），划痕边缘呈现出典型脆性断裂特征的不规则毛刺，裂纹的快速扩展导致能量突然释放，使得材料去除范围超出了主划痕路径，严重恶化了表面质量。随着温度升高，脆性断裂逐渐减弱。在 400 ℃时（图 3-1 (c)），边缘变得相对平滑，仅残留微小毛刺。当温度达到 600 ℃时（图 3-1 (d)），划痕边缘完全平滑，两侧出现明显的材料堆积，这提供了材料去除机制由断裂主导向塑性主导转变的直接证据。而在 800 ℃下（图 3-1 (e)），堆积效应变得极其显著，且在划痕终点处形成了半圆形的材料隆起，反映出极度增强的塑性流动特征。

材料去除体积的定量分析（如表 3-1 所示）进一步印证了上述转变。室温下的高去除体积（69.854 μm^3）主要归因于脆性断裂和侧向裂纹。在 600 ℃时，去除体积降至最低值（51.271 μm^3），标志着材料进入了最佳延性加工

区间，此时无断裂的塑性流动占据主导，实现了高效且低损伤的材料去除。值得注意的是，在 800 ℃下，去除体积激增至 83.998 μm^3（较 600 ℃增加 64%）。这主要是由于极度的热软化使得压头压入更深，材料表现为显著的塑性挤压而非有效的切削去除。此外，由晶体硅（Si-I）向非晶硅（α-Si）相变引起的约 20%的体积变化也对划痕深度产生了影响。

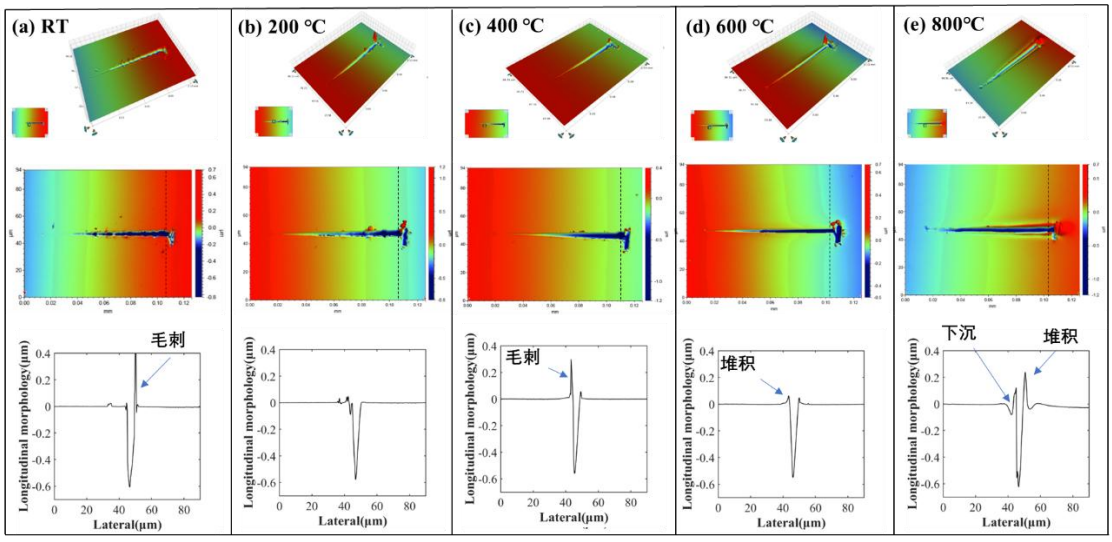


图 3-1 不同温度下划痕区域的表面形貌与截面轮廓

(a) 室温（25 ℃）；(b) 200 ℃；(c) 400 ℃；(d) 600 ℃；(e) 800 ℃。图中顶排为白光干涉仪获取的 3D 表面轮廓，中排为对应的 2D 俯视图，底排为划痕终点附近的截面轮廓

扫描电子显微的观测结果（如图 3-2 与图 3-3 所示）进一步揭示了单晶硅变形机制随温度演变的显著特征。在室温和 200 ℃下，划痕边缘呈现出大量的微裂纹、边缘崩碎以及脱落的切屑，划痕区域内部的裂纹也进一步印证了此时的材料去除主要由脆性断裂主导。这种断裂行为与切向力的大幅波动直接对应，其根源在于裂纹的间歇性扩展与应力的快速释放。当温度升至 400 ℃时，微裂纹和边缘崩碎现象显著减少，表明尽管仍残留少量微小断裂，但材料的变形机制已开始向延性变形过渡。而在 600 ℃下，变形机制发生了彻底的转变：划痕边缘变得完全平滑，肉眼已无法观察到任何微裂纹或崩边现象，同时切向力曲线也呈现出无波动的平滑连续轮廓。划痕轨迹两侧显著的材料堆积证实了塑性流动已占据绝对主导地位，脆性特征的完全消失充分证明了单晶硅在该温度下具备优异的塑性与可加工性。

表 3-1 不同温度下材料去除量与误差

温度（°C）	平均材料去除量 (μm^3)	标准差（μm^3）
25	69.854	± 5.37
200	73.188	± 3.067
400	63.06	± 5.438
600	51.271	± 8.401
800	83.998	± 9.656

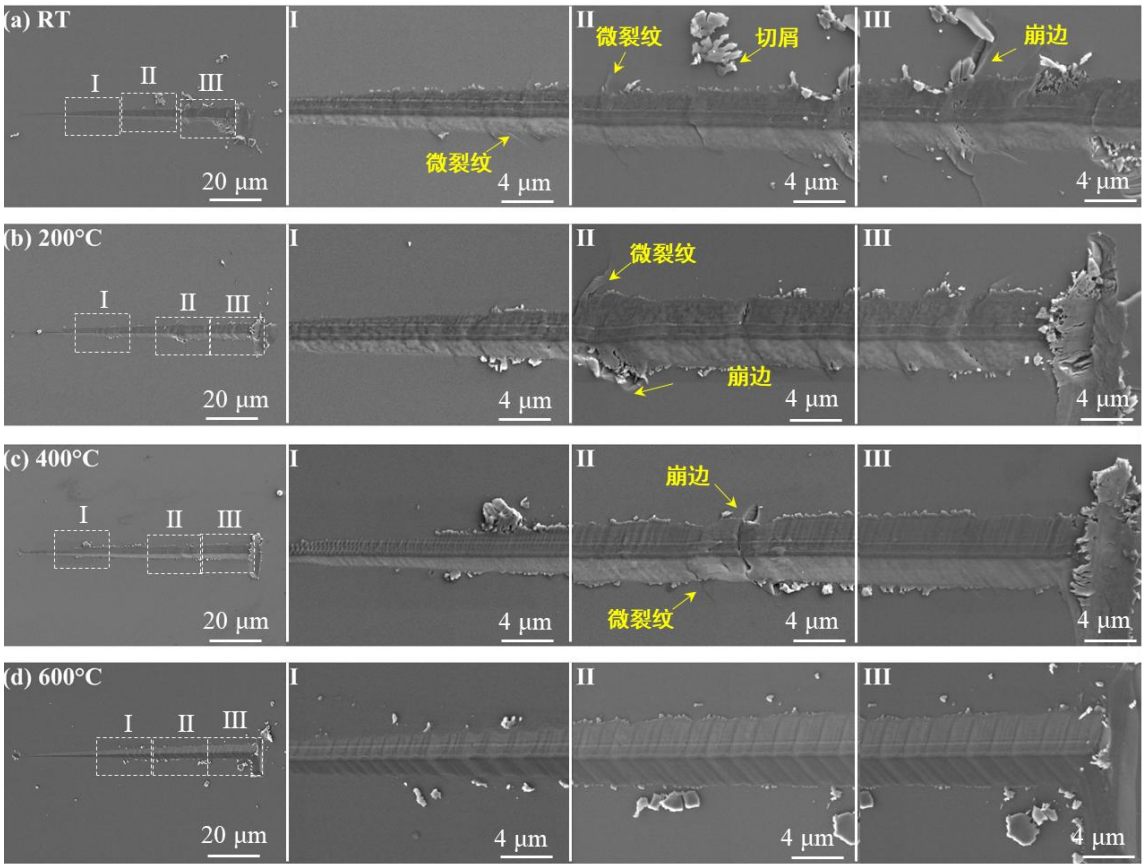


图 3-2 不同温度下划痕表面的 SEM 图像

(a) 室温（25 ℃）；(b) 200 ℃；(c) 400 ℃；(d) 600 ℃。插图 I－III 为划痕边缘的局部放大视图

然而，当温度达到 800 ℃时，划痕形貌发生了根本性的突变（如图 3-3 所示）。切屑的形成被完全抑制，取而代之的是显著的材料堆积与隆起，这是塑性流动极度增强的典型特征。进一步的高倍观察揭示了该温度下的三

个关键形貌特征：（1）材料通过连续的塑性耕犁而非断裂实现位移；（2）划痕边缘出现了大量的材料聚集；（3）密集的剪切带从划痕边缘一直延伸至周围的基体材料中。这些剪切带（如图 3-3 插图 III 所示）是硅在高温变形下独有的关键微观结构特征，它们沿着特定的晶体学平面形成，相邻剪切带之间的间距约为 0.2 μm。这种规律性的分布模式表明，此时的变形机制不再是低温下观察到的随机位错活动，而是演变为了集体的位错滑移运动。此外，值得注意的是，尽管 800 ℃下塑性变形占据了绝对主导，但在划痕终点处仍出现了局部的微裂纹，这极有可能是由于划痕最后阶段过度的应力累积，或者是实验后冷却过程中产生的热应力所致。

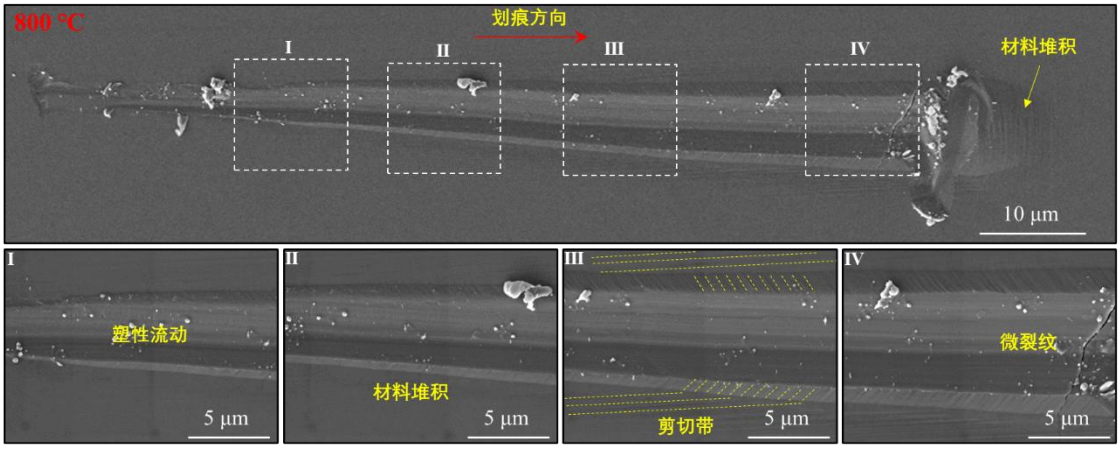


图 3-3 800 ℃下划痕表面的 SEM 图像

上方图像为划痕形貌的全局概览；插图 I－IV 为关键变形特征的局部放大视图

在纳米划痕过程中，切向力（Fx）与法向力（Fz）的比值（即等效摩擦系数 μ=Fx/Fz）是表征材料变形阻力及底层变形机制转变的关键宏观指标。实验结果表明，在室温至 600 ℃区间内，该比值保持相对稳定；然而，随着划痕深度的增加，当温度升高至 800 ℃时，Fx / Fz 发生显著跃升，达到约 0.78（约为低温区间的 2.5 倍）。这种摩擦系数的急剧增加归因于材料去除行为的被动抑制，变形机制主要由断裂转变为弹塑性流动。为了深入阐明这一阈值行为的物理机制，本研究结合 Bowden-Tabor 黏着摩擦模型与 Challen-Oxley 犁沟摩擦模型，对黏着分量与变形分量进行了定量剖析[125,126]。

黏着摩擦分量可通过 Bowden-Tabor 模型进行解释，其摩擦系数定义为：

$$\mu_{adhesion}=\frac{Q_{adhesion}}{P_{adhesion}}=\frac{\tau\times A}{\mathrm{H}\times A}=\frac{\tau}{\mathrm{H}} \qquad (3-1)$$

式中 τ为界面剪切强度（MPa）；H 为基体硬度（MPa）；

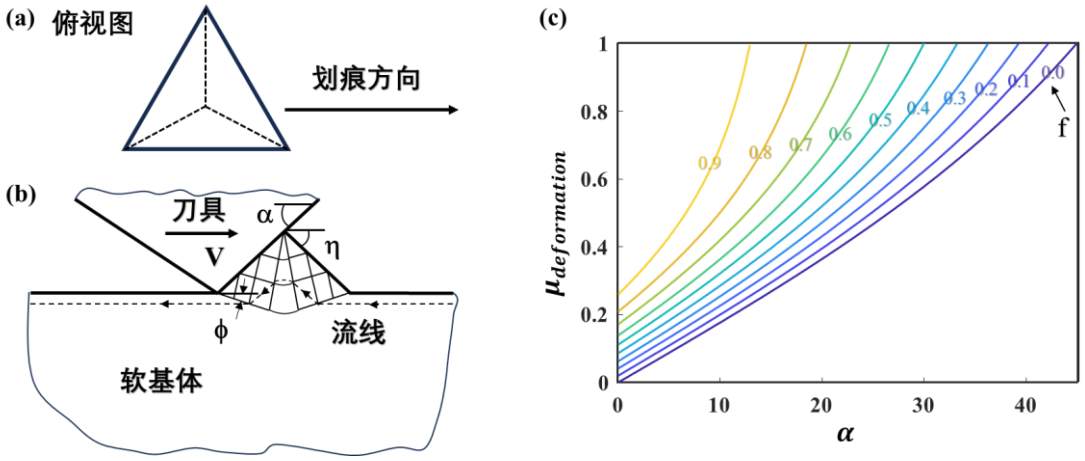


图 3-4　压头取向与 Challen-Oxley 摩擦模型理论分析

(a) Berkovich 压头取向示意图；(b) Challen-Oxley 滑动摩擦模型示意图；(c) 不同界面膜强度 f 下理论变形摩擦系数 $\mu_{deformation}$ 与硬粗糙体角度 α 的关系曲线

在室温至 600℃范围内，由于材料的热软化效应，τ（通常与剪切屈服强度 k 相关，且 k/H 保持相对恒定）与 H 呈等比例下降。这种同步的力学衰减使得 $\mu_{adhesion}$ 在该温度区间内保持稳定。

然而，当温度达到 800 ℃时，这一平衡被打破。利用电子能量损失谱（EELS）证实，此时单晶硅表面形成了一层厚约 20 nm 的非晶 SiO_2 层（具体分析详见 3.3 节针对 800 ℃下划痕的亚表面分析部分与图 3-7 (c)）。尽管 SiO_2 与 Si 的表面能相近，导致两者具有相似的黏附倾向，但其底层的 Si 基体在 800 ℃下发生了剧烈的热软化（硬度 H 从 400 ℃时的约 10 GPa 骤降至约 2.3 GPa）[127]。相比之下，SiO_2 表现出更高的热稳定性，在同等载荷下其硬度仅呈线性缓慢下降（800 ℃时仍维持在约 8 GPa）。由于划痕深度远大于 20 nm，基体硬度 H 主要由极度软化的 Si 体相决定，而有效界面剪切强度 τ 则受到坚硬 SiO_2 表层的显著影响。因此，τ 的下降幅度远小于 H 的下降幅度，这种力学性能的失配直接导致了 800 ℃下黏着摩擦分量 $\mu_{adhesion}$ 的显著升高。

除了黏着效应，变形（犁沟）分量进一步放大了 800 ℃下的摩擦系数

突变，使得总摩擦系数 $\mu_{\text{total}} \approx \mu_{adhesion} + \mu_{deformation}$ 显著增加。单晶硅在 700-900 ℃（取决于加载速率）附近会发生延脆转变，其断裂韧性提升近五倍，塑性变形主要由位错介导而非相变主导。

为了量化犁沟效应，本研究引入了适用于滑动条件下刚塑性材料的 Challen-Oxley 摩擦模型（如图 3-4 (b)所示）。尽管硅整体表现为弹塑性行为，但将其近似为刚塑性材料进行定性分析是合理的，原因如下：首先，TEM 图像揭示了广泛的位错网络与密集的剪切带，表明材料处于稳态塑性流动阶段，弹性恢复极小；其次，文献表明在 BDT 温度下，塑性区显著扩大；最后，SEM 轮廓（图 3-3）显示出明显的材料堆积与隆起，缺乏显著的弹性回弹，这与模型假设的驻波变形高度吻合。在该模型中，变形摩擦系数 $\mu_{deformation}$ 的计算公式为：

$$\mu_{deformation} = \frac{B\sin\alpha + \cos(\cos^{-1} S - \alpha)}{B\cos\alpha + \sin(\cos^{-1} S - \alpha)} \qquad (3-2)$$

其中：

$$B = 1 + \frac{\pi}{2} + \cos^{-1} S - 2\alpha - 2\sin^{-1}\left(\frac{\sin\alpha}{\sqrt{1-S}}\right) \qquad (3-3)$$

式中 α为压头角度（本实验中 Berkovich 压头等效角度为 24.5°）；S 为界面膜强度因子$(0 \le S \le 1)$;

SEM 与 TEM 观测表明，800 ℃下表面存在相对光滑且致密的氧化膜，这意味着较高的 S 值（例如 $S \approx 0.5$，因为致密的 SiO_2 膜相比于软化的 Si 基体提供了优异的抗剪切能力）。如图 3-4 (c)所示，在固定 α 的情况下，较高的 S 值会导致 $\mu_{deformation}$ 显著上升（例如，$S = 0.5$ 时约为 0.65，而 $S = 0.1$ 时仅为 0.45）。

综合上述分析可知，600 ℃至 800 ℃之间存在一个与延脆转变密切相关的关键温度阈值。在 600 ℃及以下，脆性断裂与平衡的切屑去除抵消了犁沟效应，使得 Fx/Fz 保持稳定；而在 800 ℃时，极度的热软化抑制了材料去除，导致显著的材料堆积、隆起以及剪切带的增殖，这些现象主导了 $\mu_{deformation}$ 并最终推高了 Fx/Fz。即便不考虑氧化膜导致的 S 值增加，单晶硅在 800 ℃下因 BDT 引发的塑性增强和材料流动，也足以使其摩擦系数显著上升。

热软化效应与表面氧化膜的共同作用，使得材料的变形模式由高效的延性去除转变为过度的塑性流动。这一深度的力学剖析，为后续通过 TEM

和分子动力学仿真进一步揭示亚表面相变与位错演化机制奠定了坚实的宏观理论基础。

3.3　热辅助下单晶硅亚表面缺陷演变与相变规律

在室温（RT）条件下（如图 3-5 所示），单晶硅的亚表面呈现出极深的损伤特征。高倍 TEM 图像（图 3-5 (b, c)）清晰地显示，在划痕诱导的高接触应力作用下，材料表层形成了一层厚度约 200 nm 的非晶硅（α-Si）层。在该非晶层下方，分布着高密度的位错与严重的晶格畸变区域；同时，在微裂纹尖端观察到了局部的非晶化现象，这是由于该区域的应力集中极大地促进了相变过程。

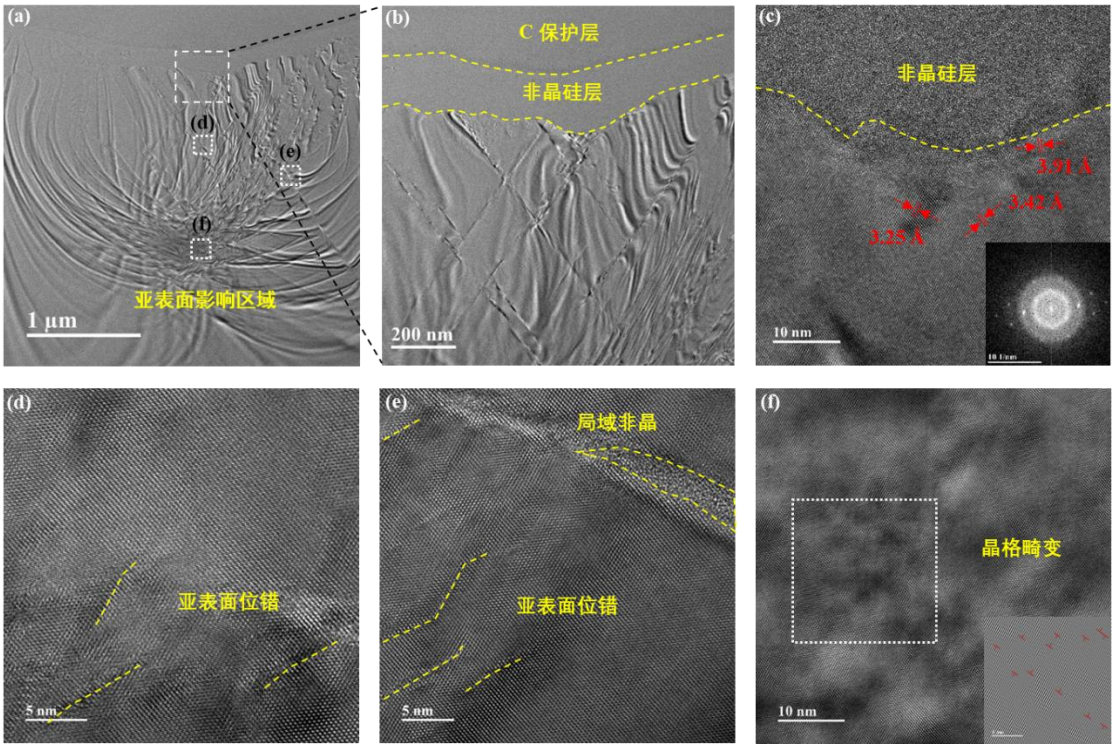


图 3-5 室温（RT）下划痕后单晶硅亚表面微观结构的 TEM 分析

(a) 显示亚表面影响区的低倍 TEM 图像；(b) 图(a)中区域 b 的高倍 TEM 图像，显示高应力下形成的 200 nm 厚非晶硅(α-Si)层；(c) 压头尖端处非晶硅与单晶硅界面的 HRTEM 图像，插图为对应的 SAED 图样；(d) 区域 d 的 HRTEM 图像，显示非晶层下方的亚表面位错；(e) 区域 e 的 HRTEM 图像，显示裂纹尖端应力集中诱发的局部非晶化；(f) 区域 f 的 HRTEM 图像，突出显示亚表面区域的高密度位错与晶格畸变

整体而言，室温下的亚表面影响区深度超过了 3.8 μm，其内部包含了大量包括位错和层错在内的晶体学缺陷（图 3-5 (d, f)）。这些观测结果充分表明，室温下的变形机制是脆性断裂、位错萌生与应力诱导非晶化的复杂结合，这种以机械应力主导的变形不可避免地导致了极其广泛的亚表面损伤。

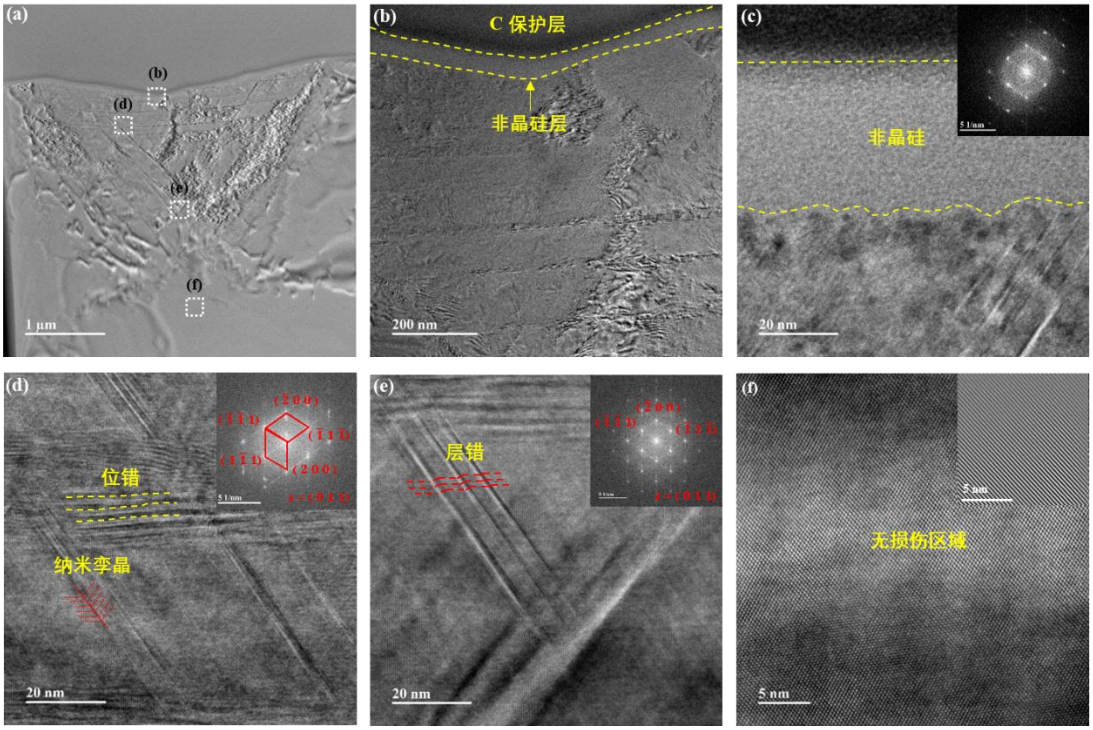


图 3-6 600 ℃下划痕后单晶硅亚表面微观结构的 TEM 分析

(a) 低倍 TEM 图像，显示缺陷密度较室温显著降低；(b) 区域 b 的高倍 TEM 图像，显示极薄的非晶硅层（约 35 nm）；(c) 非晶硅层界面的 HRTEM 图像，插图为对应的 SAED 图样；(d) 区域 d 的 HRTEM 图像，显示位错与纳米孪晶；(e) 区域 e 的 HRTEM 图像，显示层错缺陷；(f) 区域 f 的 HRTEM 图像，显示无缺陷的完美晶格区域

当加工温度升高至 600 ℃时，亚表面微观结构发生了显著且有益的转变（如图 3-6 所示）。低倍 TEM 图像（图 3-6 (a)）显示，亚表面影响区的深度从室温下的 3.8 μm 大幅缩减至约 2.8 μm，表明变形效应更加局域化。最为关键的是，非晶硅（α-Si）层的厚度急剧降低至约 35 nm（图 3-6 (b, c)），这表明高温有效抑制了非晶化过程。这一观察结果与先前的原位加热研究相吻合，即机械诱导的非晶硅在 600 ℃下会沿着原始单晶晶格结构发生外

延再结晶。因此，极高的热能有效降低了纳米加工过程中非晶化的持久性。600 ℃下非晶化程度的锐减可归因于应力诱导无序化与热激活再结晶之间的动态竞争：与室温下原子被“冻结”在无序构型中不同，热能促使原子在变形过程本身中即可重新排列并恢复至晶体构型。

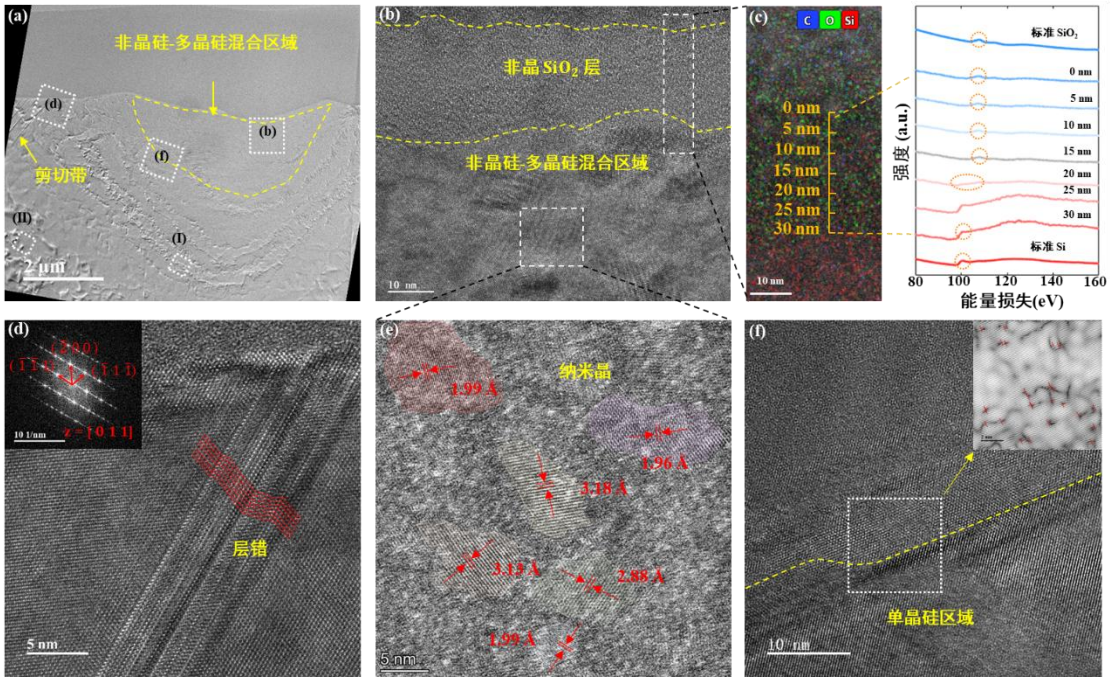


图 3-7 800 ℃下划痕后单晶硅亚表面微观结构的 TEM 与光谱分析

(a) 低倍 TEM 图像，显示非晶-多晶硅混合区域的形成；(b) 区域 b 的高倍 TEM 图像，揭示约 20 nm 厚的非晶 SiO_2 层及其下方的非晶-多晶混合区；(c) EDX 与 EELS 分析，证实在约 20 nm 深度处发生由 SiO_2 向单质硅的转变；(d) 区域 d 的 HRTEM 图像，显示亚表面区域内的层错；(e) 区域 e 的 HRTEM 图像，突出显示纳米晶硅的形成；(f) 区域 f 的 HRTEM 图像，显示多晶-非晶区向单晶硅基体的过渡，伴随高密度位错与晶格畸变

此外，600 ℃下的亚表面展现出特征性的塑性变形形貌，包括位错、层错以及纳米孪晶（图 3-6 (d, e)），这标志着变形机制已向位错介导的塑性流动转变。微裂纹的显著缺失进一步证实了材料已发生延脆转变。图 3-6 (f) 显示了变形区之外完好的硅晶格，清晰地勾勒出了影响区的边界。非晶层厚度的骤降、微裂纹的消失以及清晰的变形边界共同确立了 600 ℃是实现单晶硅高质量、极低损伤加工的最佳条件。在该温度下，热激活效应有效促进了缺陷的迁移与恢复，在实现可控塑性变形的同时将永久性损伤降至

了最低。

然而，当温度进一步升高至 800 ℃时，材料发生了大幅度的结构变异（如图 3-7 与图 3-8 所示）。能量色散 X 射线光谱（EDX）与电子能量损失谱（EELS）分析（图 3-7 (b, c)）揭示，表层材料发生了严重氧化，形成了一层厚约 20 nm 的非晶 SiO_2 层。硅的 EELS 光谱呈现出极为明显的化学位移：在深度小于 15 nm 的区域，Si^{4+}氧化态占主导，Si L 边起始于 103-105 eV，这是 SiO_2 的典型特征；在 20 nm 深度处，峰值从 103 eV 逐渐偏移至约 100 eV，指示了硅与二氧化硅共存的过渡区；而在 20 nm 以下，光谱显示 99 eV 的单峰，对应于单质硅。这些发现确凿地证实了非晶表面层由 SiO_2 组成，而下层区域保留了硅的基体结构。

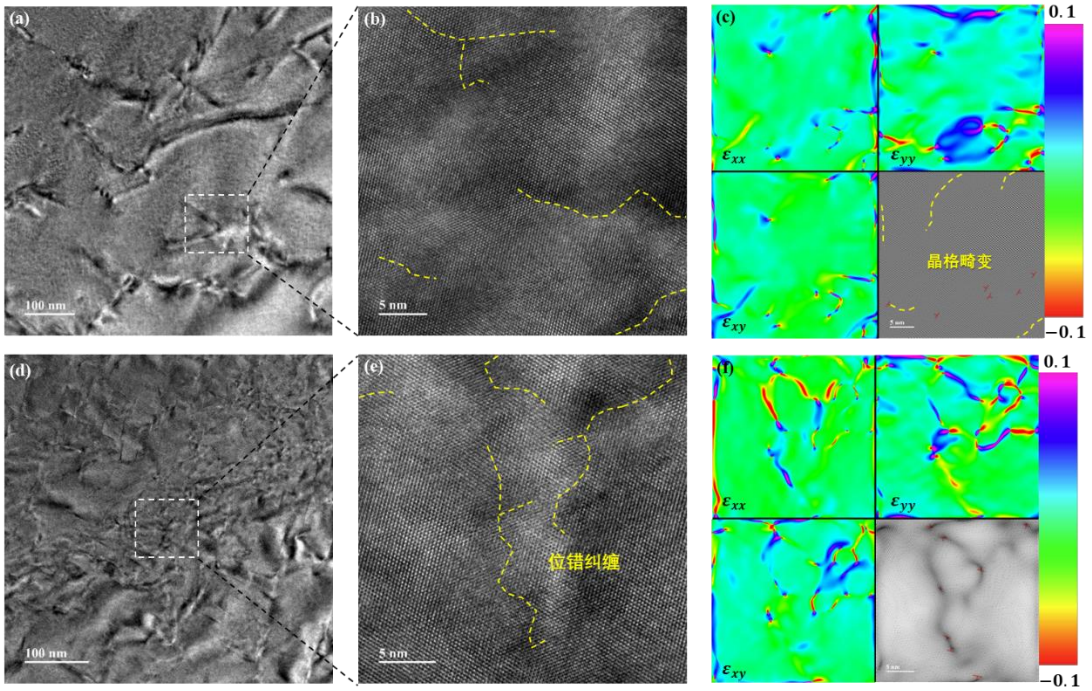


图 3-8 800 ℃下亚表面区域的详细缺陷与应变分析

(a)与(d) 分别对应图 3-7(a)中区域 I 和 II 的 TEM 图像，显示高密度位错；(b)与(e) 分别为(a)和(d)中方框区域的 HRTEM 图像；(c)与(f) 通过几何相位分析（GPA）获得的应变分布图，证实了严重的晶格畸变与位错网络

在 SiO_2 层下方，存在一个由纳米晶与非晶硅混合构成的宽广区域（图 3-7 (b, e, f)）。这归因于 800 ℃下的极度热软化促进了更深层的应力诱导非晶化。这种混合结构是通过非晶硅的快速形核与生长以及应力诱导的畸变

共同形成的。结构分析揭示了亚表面剪切带的存在（图 3-7 (d)），这与前文 SEM 图像中观察到的广泛剪切变形高度相关。在多晶-非晶/单晶界面处，出现了高密度的位错和晶体畸变（图 3-7 (f)）。这表明在高温变形期间，非晶硅试图沿原始晶格方向启动再结晶，但强烈的应力诱导畸变阻碍了完美的晶格恢复，最终导致形成纳米晶结构而非完全的单晶恢复。800 ℃划痕下方观察到的广泛剪切带和纳米晶-非晶混合区，与表面形貌分析中显著的材料堆积和塑性流动特征直接对应。这一亚表面微观结构证据证实，800 ℃下 Fx/Fz 比值的升高正是由于广泛的材料位移导致变形阻力增加所致。

为了进一步量化 800 ℃下的缺陷程度，本研究对图 3-7 (a)中标记为 I 和 II 的区域进行了详细检查（如图 3-8 所示），发现其存在极高密度的位错。通过几何相位分析（GPA）获得的应变分布图（图 3-8 (c, f)）证实，这些区域表现出与位错网络高度一致的剧烈应变模式，表明存在严重的晶格畸变。更严重的是，在整个 TEM 样品观测视野内未能找到无缺陷的基体区域，这意味着 800 ℃下的亚表面损伤延伸已经超出了当前的分析深度，使其成为所研究的三个温度中损伤最为严重的工况。这种 800 ℃下扩展的亚表面变异，对于要求最小亚表面结构改变的高精度硅加工应用构成了显著的限制。

3.4　基于分子动力学的热激活塑性增强机理揭示

本研究提取了不同温度（25 ℃、600 ℃、800 ℃和 1000 ℃）下的原子尺度相分布（如图 3-9 所示）。结果表明，在室温（25 ℃）下，生成了大量的非晶硅，并深深穿透至亚表面区域。随着温度的升高，非晶硅的比例逐渐下降，其穿透深度在 RT 至 800 ℃区间内先减小，随后在 1000 ℃时再次显著增加。这一趋势与实验观测高度吻合，即亚表面损伤在 600–800 ℃时降至最低，而在更高温度下则进一步恶化。

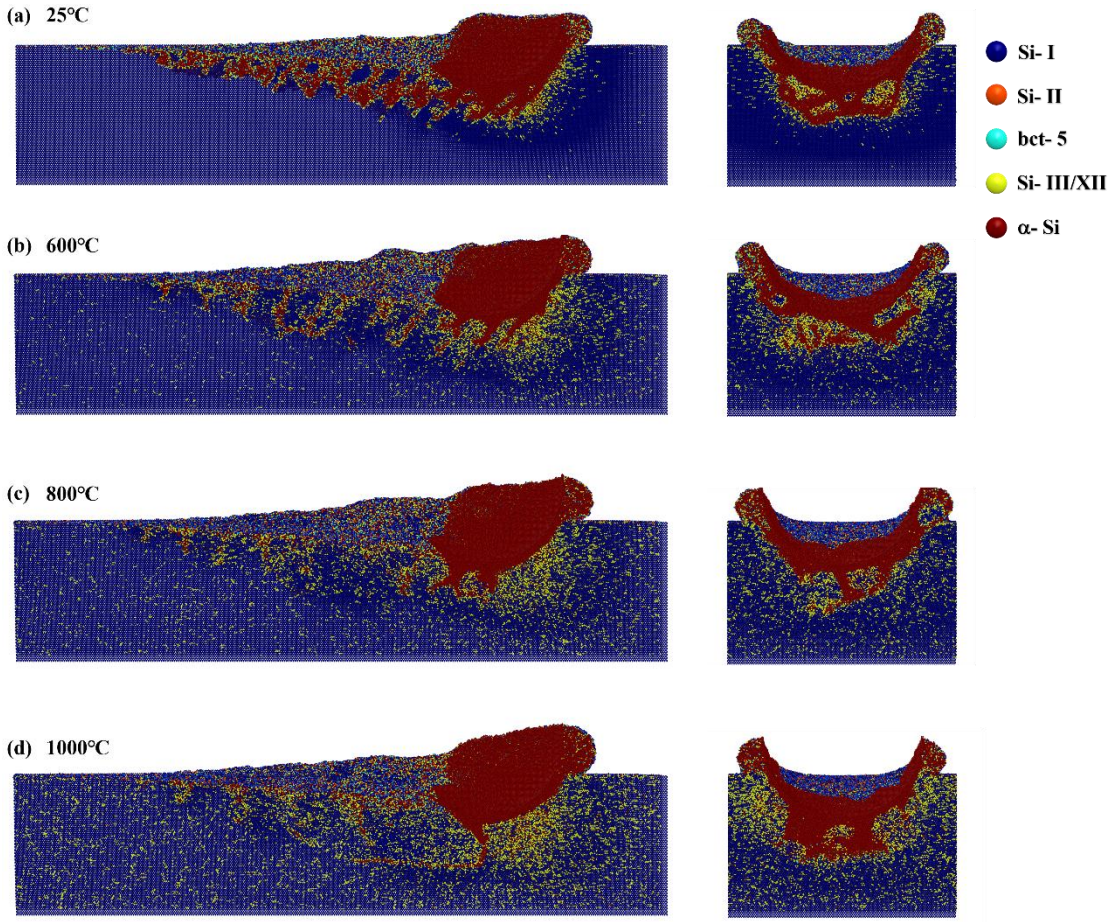


图 3-9 不同温度下分子动力学模拟的相分布

(a)室温（25 ℃）；(b) 600 ℃；(c) 800 ℃；(d) 1000 ℃

在较低温度（25-600 ℃）下，非晶相主要在压头后方形成，并向与划痕方向相反的倾斜后方生长，这表明剪切应力和拉应力在非晶化过程中起主导作用。当温度达到 800 ℃时，机制发生转变——非晶硅不再局限于后方，而是在压头的后方和下方形成了更为复杂的无序区域，这反映了机械诱导非晶化与热再结晶过程之间的剧烈竞争。在 1000 ℃的极端温度下，非晶化行为再次发生偏移——主要向压头的前方形成，并伴随连续的非晶层向亚表面深处延伸。这表明压头前缘的静水压力取代了低温下的剪切/拉伸驱动过程，成为主导的非晶化机制。预先存在的非晶区为更高载荷下的进一步非晶化提供了形核位点，导致形成与实验观察相似的深层非晶-多晶混合区。相分布从对称（25 ℃）向非对称和局域化（600-1000 ℃）的转变，深刻反映了主导非晶化机制的演变。

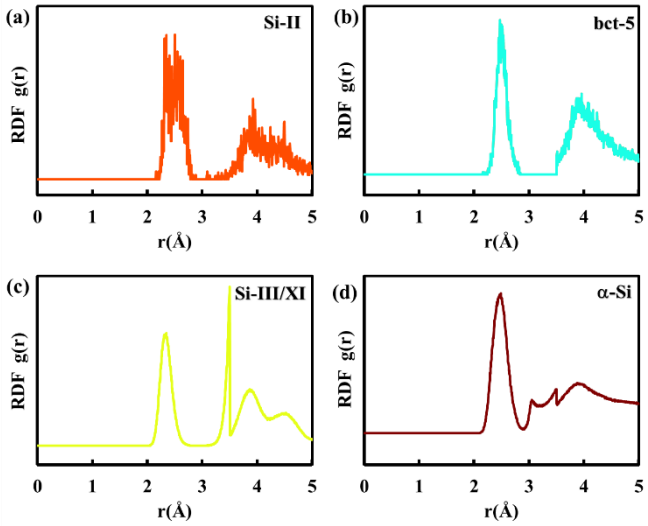


图 3-10 不同相的对分布函数

(a) Si-II (β-tin structure)；(b) bct-5 structure；(c) Si-III/XII phases；(d) 非晶硅

在纳米划痕过程中，单晶硅相结构的识别依赖于每种晶体结构独特的原子排列特征。本研究采用截断半径为 2.8 Å 的配位数（CN）计算，并结合径向分布函数（RDF）轮廓来捕获这些结构特征。

原始的金刚石立方硅（Si-I 相）作为参考基准，其特征在于完美的四面体配位（CN=4），每个原子在 2.35 Å 处与 4 个近邻原子结合。这在 RDF 曲线上形成了一个尖锐的第一峰，随后在 3.84 Å 处出现代表 12 个次近邻原子的独特第二峰；这种贯穿晶体的规律性模式指示了长程有序性。然而，在划痕过程中，这种有序结构发生了剧烈转变。

图 3-10 展示了热辅助纳米划痕过程中观察到的主要硅相的定量 RDF 轮廓。高压 Si-II 相（图 3-10 (a)）呈现出截然不同的结构特征，其 β-tin 结构表现为六配位（CN=6）。其 RDF 曲线揭示了一个分裂的第一近邻壳层——在 2.42 Å 处有 4 个原子，在 2.57 Å 处有 2 个原子，这毫无疑问地证实了在压头压应力场下形成了该金属相。另一种高压相 bct-5 结构（图 3-10 (b)）也显示出其特征 RDF 模式：在 2.31 Å 处有 1 个原子，在 2.44 Å 处有 4 个原子。亚稳态的 Si-III 和 Si-XII 相（图 3-10 (c)）虽然与 Si-I 相一样保持四配位，但其显著区别在于 3.2-3.4 Å 之间出现了一个独特的非键合第五近邻峰，这在金刚石立方结构中是不存在的。非晶硅（α-Si，图 3-10 (d)）作为较低温度下的主要产物，其 RDF 轮廓明显展宽，第一峰偏移至约 2.40 Å，且后续的峰逐渐衰减消失。

图 3-11 的相与位错演化统计分析进一步支持了前文所述发现。需要说明的是，在相结构统计中，假设加工初始所有原子均为完美的 Si-I 相（即计数归零），因此由于热波动效应，某些时间点（如 1000 ℃时的 Si-III/XII 相）可能会出现负值波动。统计结果显示，非晶原子数量随温度升高首先下降，从室温的 3.3 × 10^5 降至 600 ℃的 2.7 × 10^5，并在 800 ℃进一步降至 2.6 × 10^5。然而，在 1000 ℃时，非晶原子数再次反弹至 2.8 * 10^5，证实了极端温度下非晶化行为的重新加剧。此外，bct-5 相的比例随温度升高而降低，而高温条件更有利于向 Si-III/XII 相转变，这表明相变路径发生了根本性偏移。这一趋势与以往研究一致，即高温促进了 Si-III 和 Si-XII 等高压相的形成，同时抑制了 bct-5 相的生成。

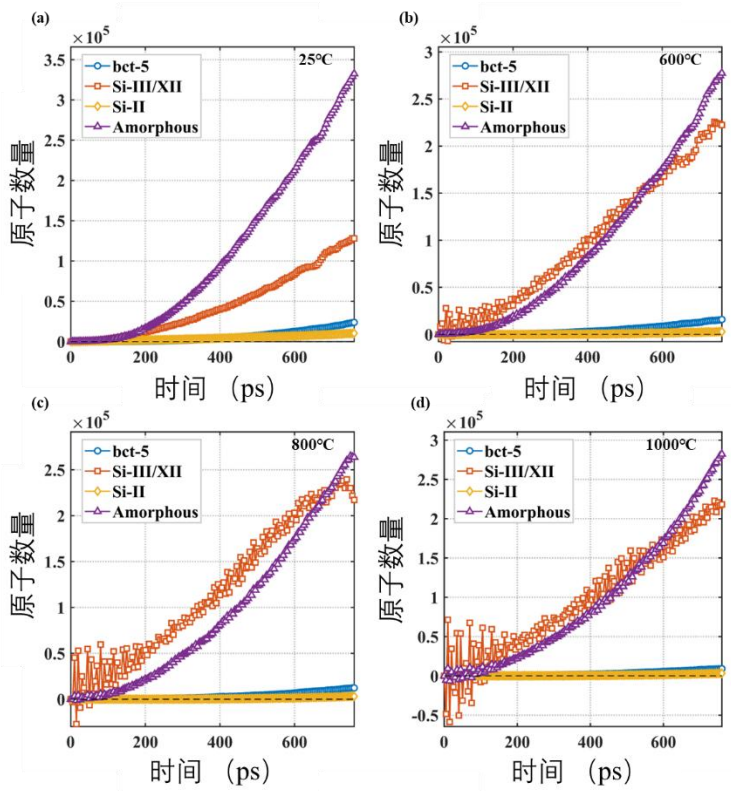


图 3-11 不同温度下分子动力学模拟的相分布统计结果

(a)室温（25 ℃）；(b) 600 ℃；(c) 800 ℃；(d) 1000 ℃

由此可知，相变机制存在明确的温度依赖性。在较低温度（≤600 ℃）下，压头后方的静水压力和剪切应力驱动非晶化主要向划痕反方向发展。随着温度升高，硅原子获得了足够的能量进行再结晶，通过变形后的恢复过程转变为更有序的晶体状态，从而显著减少了非晶相的形成。

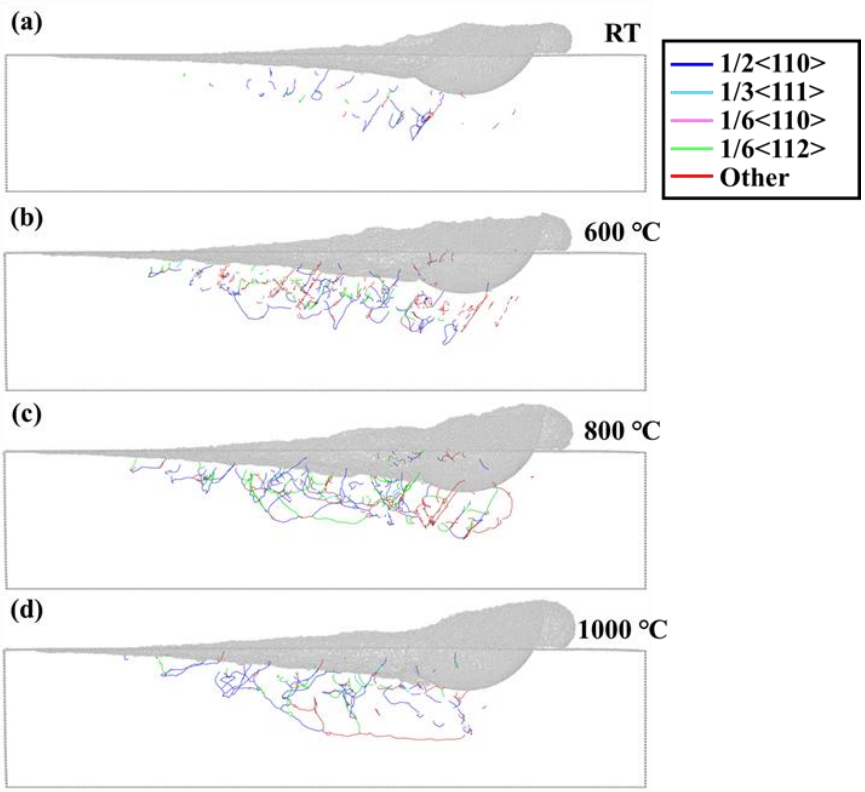


图 3-12 不同温度下分子动力学模拟的位错演化分析结果

(a)室温（25 ℃）；(b) 600 ℃；(c) 800 ℃；(d) 1000 ℃

位错演化分析（如图 3-12 所示）表明，总位错长度最初随温度升高而增加，指示了塑性变形的增强，但随后在 1000 ℃时出现了出乎意料的下降。在这一极端温度下，位错长度在压头抬起后急剧增加，这归因于再结晶和机械加载产生了随机取向的纳米晶体，其晶界严重阻碍了位错的扩展。必须强调的是，1000 ℃下位错长度的减少并不意味着亚表面损伤的减轻——相反，纳米晶区域的形成加上非晶化的加剧，证实了 1000 ℃下的损伤被显著放大，使其成为最不利于无损加工的条件。

对位错类型的深入分析（图 3-12 (a-d)）揭示了显著的温度依赖性差异。在 25 ℃时，1/2<110> 全位错占据绝对主导，而 1/6<110> 和 1/6<112> 不全位错的比例极低。随着温度升高（600-800 ℃），总位错长度增加，且 1/6<112> 不全位错的比例逐渐上升，尽管 1/2<110> 仍保持主导地位。

位错的空间分布进一步呈现出独特的温度特征。在室温（25 ℃）下，位错主要集中在有限的区域内，并主要向压头的倾斜后方延伸。这种方向性偏好是由该区域剪切应力和拉应力的联合作用驱动的，为位错的形核与

扩展创造了有利条件。这一仿真结果与 TEM 观测（图 3-5）高度吻合，即在室温划痕形成的 200 nm 厚非晶层下方存在高密度位错。裂纹尖端的局部非晶化（图 3-5 (e)）进一步佐证了仿真结果，表明在低温下，由于极高的 Peierls 势垒，硅的变形特征表现为脆性断裂、有限的位错迁移率以及应力诱导非晶化。

在 600 ℃时，发生了显著的转变：更多不全位错的涌现极大增强了原子的迁移率。位错网络不仅密度增加，而且更广泛地向亚表面体积内扩展，形成了促进材料流动的互连结构。这一计算结果完美补充了 TEM 分析（图 3-6 (d)-(e)），即亚表面区域由位错、层错和纳米孪晶等特征缺陷结构主导，同时非晶层厚度急剧降至约 35 nm。

在 800℃时，位错网络的扩展变得更加显著，其复杂性大幅增加。与室温情况不同，位错不再局限于向压头的倾斜后方扩展，而是同时向压头前方延伸。这种双向扩展表明，缺陷的形成越来越受到压应力和剪切应力同时作用的影响，证明了多个滑移系（Slip systems）被热激活。TEM 观测（图 3-7、图 3-8）为这一现象提供了令人信服的实验证实，揭示了广泛的剪切带（图 3-7 (d)）和超出分析深度的高密度位错网络。GPA 应变图（图 3-8 (c), (f)）定量验证了仿真预测的严重晶格畸变，为表面形貌中观察到的宏观塑性流动特征提供了微观证据。

在 1000 ℃时，仿真中观察到一个有趣的现象：近表面的位错由于强烈的相变而遇到障碍，阻碍了其扩展。然而，更深区域的位错延伸得更远、穿透得更深，形成了所有测试温度中最广泛的三维位错网络。尽管实验和 TEM 分析未涵盖 1000 ℃，但这一仿真发现与 800 ℃下观察到的趋势高度一致。这种近表面位错扩展受阻的现象，进一步突显了相变与位错动力学之间复杂的相互作用。这可能与我们在 800 ℃实验中观察到的非晶化与结晶过程的竞争有关，即纳米晶-非晶混合区（图 3-7 (e)）的形成表明应力诱导的畸变阻碍了再结晶过程中的完美恢复。

需要指出的是，在 MD 仿真中，本研究引入了 1 nm 厚的恒温层以复制实际实验中的恒温条件。尽管在仿真和真实实验的划痕过程中都可能发生局部温升，但本仿真专门设计用于探究特定设定温度下材料的瞬态响应，因此局部温升效应不在本节讨论范围内。

上述演变反映了两种竞争机制：（1）高温激活了多个滑移系，促进了不同晶体学取向上的位错形核；（2）热能增强了位错迁移率、交滑移以及不全位错的形成，特别是极大地促进了与层错和纳米孪晶相关的 1/6< 112 >

不全位错的活动。从室温下受方向约束的位错扩展向高温下复杂多向位错网络的转变，生动阐释了热能如何降低 Peierls 势垒和位错运动的激活能。这种热促进作用使得位错更容易克服局部能垒，沿多个滑移系在晶格中穿梭，并相互作用形成复杂的亚结构，从而有效地将塑性变形分布到更大的体积中。600 ℃下的 TEM 观测（图 3-6 (d)-(e)）提供了这种缺陷迁移率增强的直接视觉证据。

1/6<112> 不全位错活动的增加尤为关键。与全位错相比，这些不全位错的运动能垒更低，有利于原子重排并增强塑性。在高温下，具有{111}惯习面的孪晶的形成，以及全位错分解为 Shockley 不全位错（遵循 1/2<110 > → 1/6<112> + 1/6< 121> 机制）在能量上变得更加有利。这一机制与仿真中 1/6<112> 不全位错活动增加的观察结果高度相关，完美解释了其迁移率的增加如何促进塑性流动而非脆性断裂，从而主导了纳米划痕过程中温度依赖的力学行为。

3.5　本章小结

本章系统研究了单晶硅在室温至 800 ℃变温纳米划痕过程中的摩擦学行为与亚表面相变演化，揭示了热-力耦合作用下材料去除与亚表面缺陷演化的跨尺度转变机制。主要研究结论如下：

（1）材料去除机制与宏观力学响应的转变：随着温度的升高，单晶硅的材料去除机制由脆性断裂（RT-400 ℃）转变为理想的延性耕犁（600 ℃），并在 800℃时演变为过度的塑性流动。这一宏观转变与摩擦系数（F_x/F_z）的变化高度相关：在室温至 600 ℃期间，该比值稳定在 0.3 左右；而在 800 ℃时，由于热软化导致的塑性激增与表面氧化膜的形成，该比值急剧上升至 0.78。底层的塑性变形机制由低温下的相变主导转变为高温下的位错主导，800 ℃下观察到的广泛位错网络与密集剪切带为这一转变提供了直接证据。

（2）亚表面缺陷演化的温度依赖性：TEM 截面表征清晰揭示了温度对亚表面损伤的调控作用。在室温下，由非晶硅（α-Si）与位错组成的晶体缺陷层深度超过 3.8 μm。在 600 ℃时，得益于热激活的晶体修复与外延再结晶效应，缺陷深度缩减至约 2.8 μm，且非晶硅层厚度锐减至室温条件下的 1/6。当温度达到 800 ℃时，表面形成约 20 nm 厚的 SiO_2 层，其下方发育出纳米晶-非晶硅混合结构，导致了更为严重的亚表面损伤扩展。

（3）原子尺度塑性增强与相变机理：分子动力学仿真表明，随着温度的升高，不全位错的活动显著增强，这与实验中在 600~800 ℃下观察到的

纳米孪晶和层错高度吻合。此外，非晶化机制发生了根本性偏移：在 RT 至 600 ℃时，非晶化主要由压头后方的剪切应力与拉应力联合驱动；而在 800 ℃及以上时，压头前缘的静水压力成为主导非晶化的核心因素。高温条件还促进了划痕过程中亚稳态 Si-III/XII 相的形成，同时抑制了高压 bct-5 相的生成。

综上所述，本章发现了在实验所用载荷下 600 ℃附近是单晶硅纳米尺度塑性加工的适宜温度窗口。在这一理想的热力学条件下，材料不仅获得了极大的塑性提升，有效抑制了脆性断裂，同时避免了过度热软化与氧化，将亚表面损伤降至了最低。本章的研究成果为硅基光电器件的高精度、低损伤热辅助制造提供了坚实的理论指导与工艺优化的依据。

第4章　超声振动场辅助下单晶硅的缺陷响应与亚稳态相变机理

4.1　力控超声振动辅助划痕的运动学分析与力学响应

为了阐明超声振动辅助划痕过程中的接触力学机制，首先必须对刀具的运动学特征进行定量的数学建模与分析。由于传感器限制，因此与传统恒定深度的位移控制划痕不同，本研究采用了力控制方法。

在切削方向上，刀具的瞬时位移 x(t) 与瞬时速度 x'(t) 可分别表示为以下运动学方程：

$$x(t) = Vt + D\sin(2\pi ft) \tag{4-1}$$

$$x'(t) = V + 2\pi fD\cos(2\pi ft) \tag{4-2}$$

式中，V 为名义切削速度（本实验经计算平均压头速度 V = 0.0093 mm/s），D 为振动振幅，f 为振动频率（102.9 kHz）。

超声振动辅助加工的根本机制依赖于刀具与工件之间的周期性间歇分离 。在物理层面上，只有当名义切削速度低于刀具的最大振动速度时，这种分离才可能发生。由此可知，存在一个临界速度 V_{crit}，其定义为：

$$V_{crit} = 2\pi fD \tag{4-3}$$

为了定量评估这种间歇性切削的程度，本研究引入了两个关键的无量纲参数：水平速度比（Horizontal Speed Ratio, HSR）与占空比（Duty Cycle, DC_1）。水平速度比表示名义切削速度与最大振动速度之比：

$$HSR = \frac{V}{V_{crit}} = \frac{V}{2\pi fD} \tag{4-4}$$

较低的 HSR 值意味着相对较高的振动速度，这通常有助于改善切屑排出与冷却效果。占空比 DC_1 则定义了在整个振动周期（T = 1/f）内，刀具与工件材料处于物理接触状态的时间比例。其计算基于刀具切入时间（t_1）与分离时间（t_2）：

$$DC_1 = \frac{t_2 - t_1}{T} = f(t_2 - t_1) \tag{4-5}$$

其中，分离时间 t_2 可通过求解刀具瞬时速度等于名义切削速度的临界点获得：

$$t_2 = \frac{arccos(-V/2\pi fD)}{2\pi f} \quad (4-6)$$

基于上述运动学方程，本研究计算了三种不同振幅工况（UV-10 nm、UV-50 nm 和 UV-110 nm）下的 V_{crit}、HSR 和 DC_1，具体结果如表 4-1 所示。

表 4-1 不同实验组 VAM 重要参数

实验组别	V_{crit}(mm/s)	HSR	t_2(μs)	DC_1
UV-10 nm	6.465	0.00144	2.4294	0.2502
UV-50 nm	38.795	0.00029	2.4276	0.2500
UV-110 nm	85.343	0.00013	2.4274	0.2499

在本研究的力控制方法中，所有测试组的切向力（划痕方向）均被设定为从 0 线性增加至 3 mN（如图 4-1 (a)所示）。由于所有工况下的切向阻力完全一致，系统在法向方向上的响应便成为评估减摩效应的核心变量。

实验数据（如图 4-1 (b-f)所示）表明，仅有 UV-110 nm 工况在法向方向上表现出显著的容纳载荷增加。换言之，在给定的切向切削阻力下，110 nm 振幅工况允许刀具承受更大的法向力，这在宏观上直接转化为摩擦系数（COF）的显著降低。

为了揭示这一现象的内在机理，我们利用 4-1 中的运动学数据进行分析。计算结果显示，由于施加的超声频率极高且切削速度极低，三种 UV 工况的占空比（DC_1）几乎完全相同（约为 0.25）。基于上述分析可知，传统的 1D VAM 理论（即认为摩擦力的降低主要归因于占空比的减小）无法解释 UV-110 nm 组中观察到的独特 COF 骤降现象。这一减摩效应应归因于刀具在法向方向上的耦合振荡。对于 UV-10 nm 和 UV-50 nm 工况，其法向振幅过小，不足以克服单晶硅的弹性恢复以及测试系统在法向上的刚度，因此无法在刀-工界面提供足够的激发能量来实现真正的物理分离。相反，当名义振幅达到 110 nm 时，其伴随的法向振动分量（约 20 nm）足以在每个振动周期内诱发刀具与接触表面产生实质性的、较长时间的物理分离。这种分离彻底打破了连续的摩擦学接触状态，从而宏观上显著降低了摩擦系数。

此外这里还要考虑由于 NUV 组划痕侧面出现很多侧向裂纹，而其余组别都没有出现，为韧性去除。这里的材料去除方式发生了改变，一般出现裂纹的情况摩擦阻力会较低，而韧性变形组别一般摩擦力较高，但这里

NUV, UV-10 与 UV-50 三组摩擦系数相差不大，说明了 VAM 还是起到了降低摩擦系数的效果。

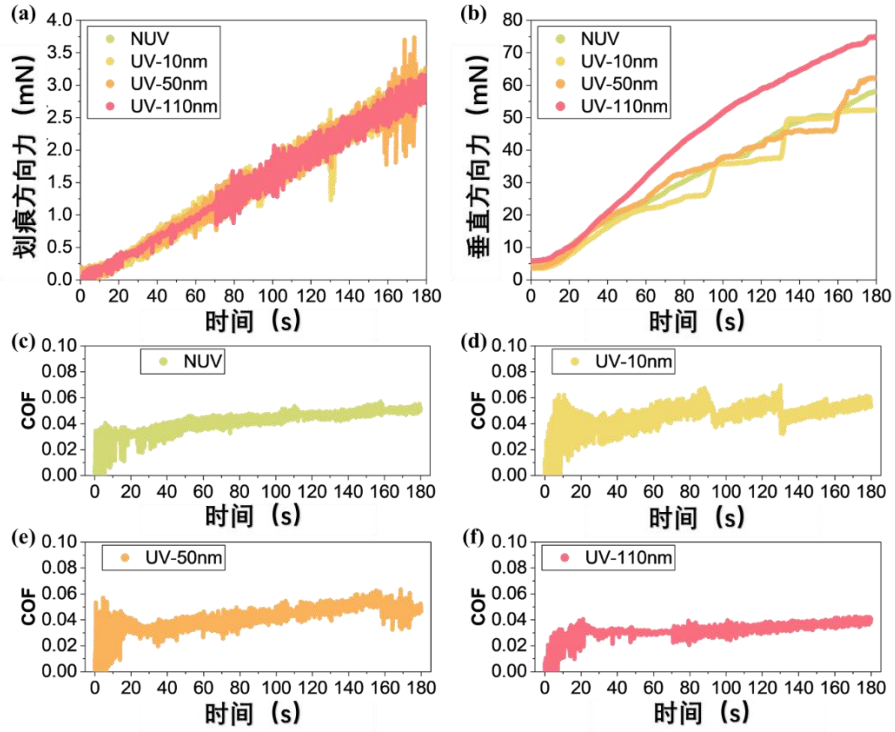


图 4-1 力控划痕下单晶硅的力学响应与摩擦系数（COF）分析

(a) 线性施加的划痕切向力；(b) 系统容纳的法向力；(c) 常规无超声振动（NUV）工况下的摩擦系数；(d) UV-10 nm 工况下的摩擦系数；(e) UV-50 nm 工况下的摩擦系数；(f) UV-110 nm 工况下的摩擦系数

综上所述，在极高频率与纳米级微小振幅的加载条件下，一维超声振动在降低摩擦系数方面的效果有限；只有当法向振动分量突破了实现表面物理分离的临界阈值时，才能实现显著的减摩效果。

4.2　力控超声振动辅助划痕的表面形貌分析

为了深刻阐明单晶硅的材料去除机制及其延脆转变行为，本研究系统对比了常规无超声振动与不同振幅超声振动条件下的划痕表面形貌。通过扫描电子显微镜沿切削方向对划痕沟槽进行了高分辨表征，并根据法向载荷的递增将其划分为四个不同的特征区域（区域 I 至 IV）。

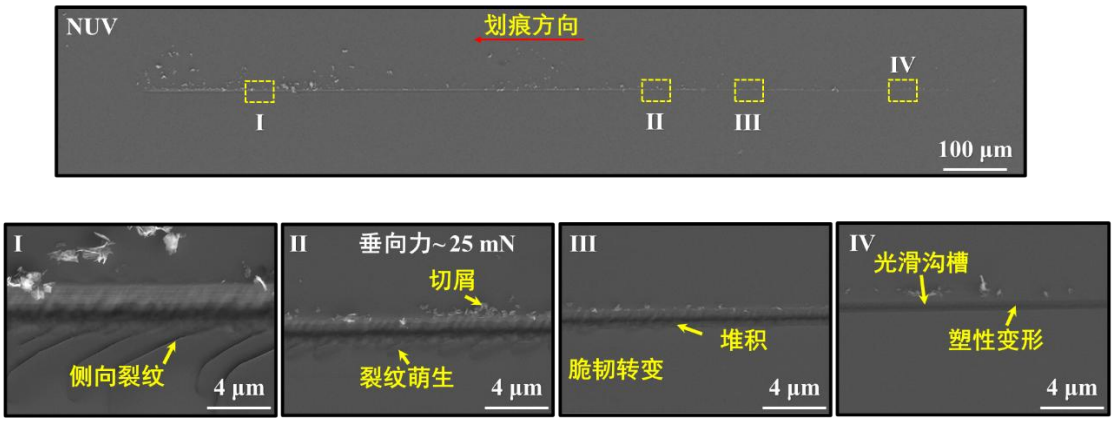


图 4-2 常规切削（NUV）下单晶硅划痕沟槽的 SEM 形貌

插图 I、II、III 和 IV 分别为完整划痕轨迹中标记的对应局部区域放大视图

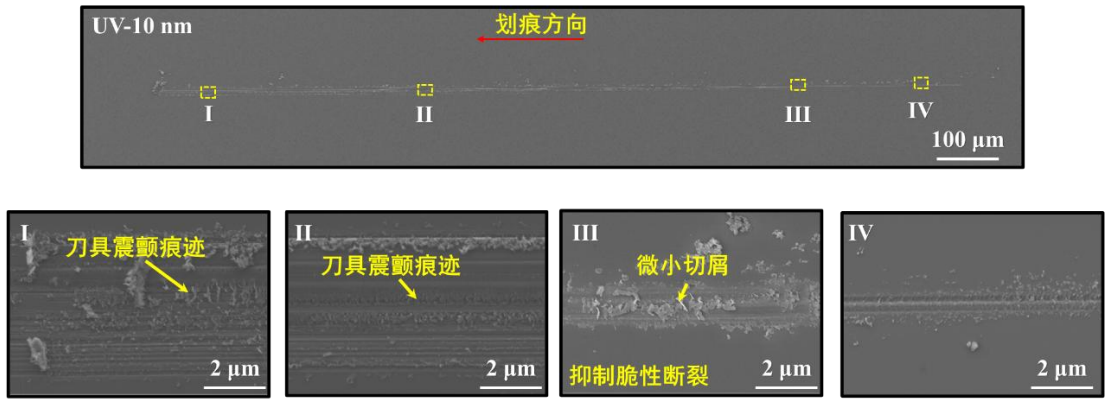


图 4-3 振幅 10 nm 超声振动辅助切削（UV-10 nm）下单晶硅划痕沟槽的 SEM 形貌

插图 I、II、III 和 IV 分别为完整划痕轨迹中标记的对应局部区域放大视图

在常规 NUV 切削过程中（如图 4-2 所示），单晶硅表现出典型且清晰的延脆转变序列。在低法向载荷的初始阶段（区域 IV），材料纯粹通过塑性变形被去除，留下光滑的沟槽，标志着延性加工机制的发生。然而，随着划痕的推进，当法向载荷达到约 25 mN 时（区域 II），材料开始发生断裂，其特征是局部崩边与材料堆积的突然出现（区域 III）。越过该临界阈值后，随着载荷继续增加至划痕末端（约 50 mN），材料去除模式完全转变为脆性断裂（区域 I）。这一末端区域被连续生成且广泛扩展的严重侧向微裂纹所主导，表明在静态连续加载下，累积的应力迅速且不可逆地超过了单晶硅的断裂韧性。

与之形成鲜明对比的是，超声振动的引入从根本上改变了应力分布与

裂纹扩展动力学。最引人注目的现象是，UV 工况不仅在 25 mN 阈值处延迟了断裂的发生，更展现出在后续整个高载荷划痕阶段完全抑制侧向裂纹形成的卓越能力。即便在划痕末端法向载荷达到 50 至 70 mN 的峰值，NUV 高载荷区域中普遍存在的灾难性侧向裂纹在所有 UV 工况下均销声匿迹。

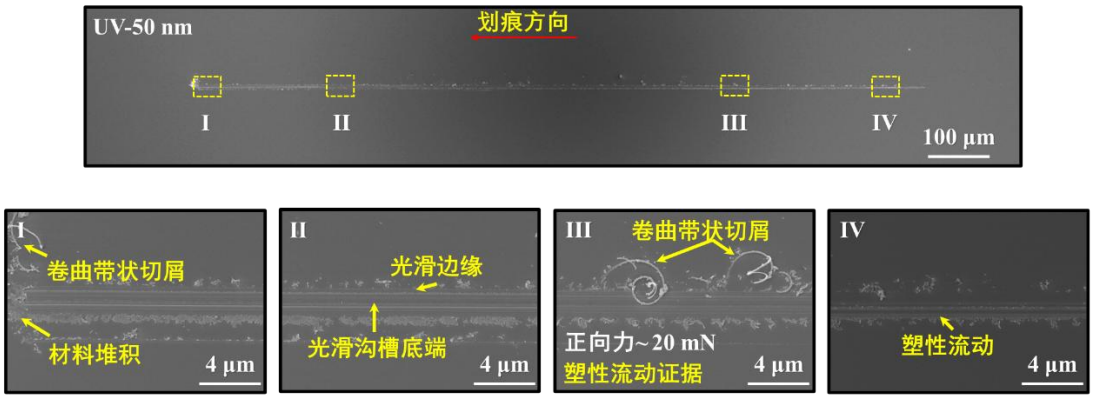


图 4-4 振幅 50 nm 超声振动辅助切削（UV-50 nm）下单晶硅划痕沟槽的 SEM 形貌

插图 I、II、III 和 IV 分别为完整划痕轨迹中标记的对应局部区域放大视图

在 UV-10 nm 工况下（如图 4-3 所示），NUV 中的严重侧向裂纹被有效消除。表面呈现出带有周期性振动与颤振痕迹（区域 II 和 IV）的延性切削模式（区域 I）。其切屑主要由细粉末组成（区域 III），这表明材料是通过高度局域化的高频微断裂与塑性流动被去除的，从而在极端载荷下成功阻止了大规模的解理断裂。

当振动振幅设定为 50 nm 时，获得了最佳的表面完整性（如图 4-4 所示）。SEM 图像显示，在整个高载荷区域内，材料保持了高度稳定的塑性变形机制。即使在划痕末端接近最大法向载荷处（区域 I 和 III），沟槽依然保持了完全无裂纹的表面，边缘整洁且底部异常光滑（区域 II）。最为关键的是，材料以连续的带状切屑形式被去除。在 50~70 mN 的高载荷下持续形成此类连续切屑，是材料塑性得到显著增强的直接物理体现。基于上述分析可知，刀具与工件在该特定振幅下的周期性间歇接触，从根本上打破了连续的摩擦力，提供了充分的应力释放时间，从而有效防止了局部拉应力累积至引发脆性解理断裂的临界阈值，最终促使材料主要通过高压相的塑

性流动被去除。

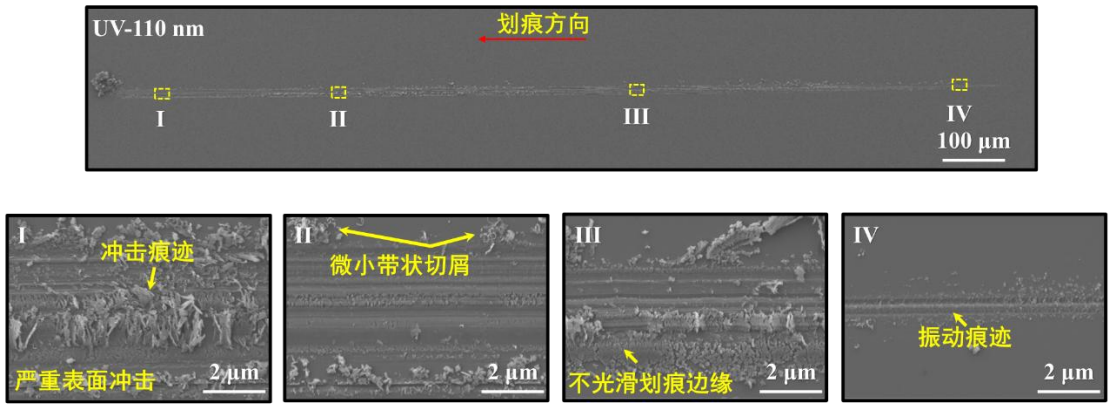


图 4-5 振幅 110 nm 超声振动辅助切削（UV-110 nm）下单晶硅划痕沟槽的 SEM 形貌

插图 I、II、III 和 IV 分别为完整划痕轨迹中标记的对应局部区域放大视图

然而，当振动振幅进一步增大至 110 nm 时（如图 4-5 所示），尽管大规模的侧向裂纹依然受到抑制，但过度的冲击能量削弱了超声振动辅助切削的运动学优势。在高载荷下，表面形貌显著恶化，表现为严重的表面压碎与锤击痕迹（区域 I）。大振幅的刀具轨迹导致沟槽边缘不平整以及切屑碎片的重新嵌入（区域 III）。尽管在局部区域（区域 II）仍可见小带状切屑与延性去除特征，但严重压碎现象的存在表明，切削机制已从平滑的间歇性剪切转变为具有破坏性的锤击效应。由此可知，尽管避免了传统的脆性解理断裂，但过大的振幅反而降低了整体的表面加工质量。

声振动场的引入能够显著调制单晶硅的延脆转变边界。合适的振幅（如 50 nm）能够通过高频间歇性接触有效耗散应变能，抑制微裂纹萌生，从而在极高的法向载荷下依然维持完美的延性切削模式。这一宏观形貌的突变，为后续通过透射电镜深入剖析亚表面相变与缺陷演化路径提供了明确的指引。

4.3　亚表面缺陷演变与相变机制的原子尺度表征

为了深刻阐明主导切削过程的亚表面变形与相变机制，本研究利用聚焦离子束技术，分别从法向载荷约为 50 mN 处的常规切削（NUV）和超声振动（UV-10 nm）划痕组中提取了截面 TEM 样品。此外，为了探究大振

幅下观察到的连续卷曲带状切屑的物理起源，本研究还在 UV-50 nm 组中带状切屑首次出现的位置（法向载荷约为 20 mN 处）额外制备了 TEM 样品。

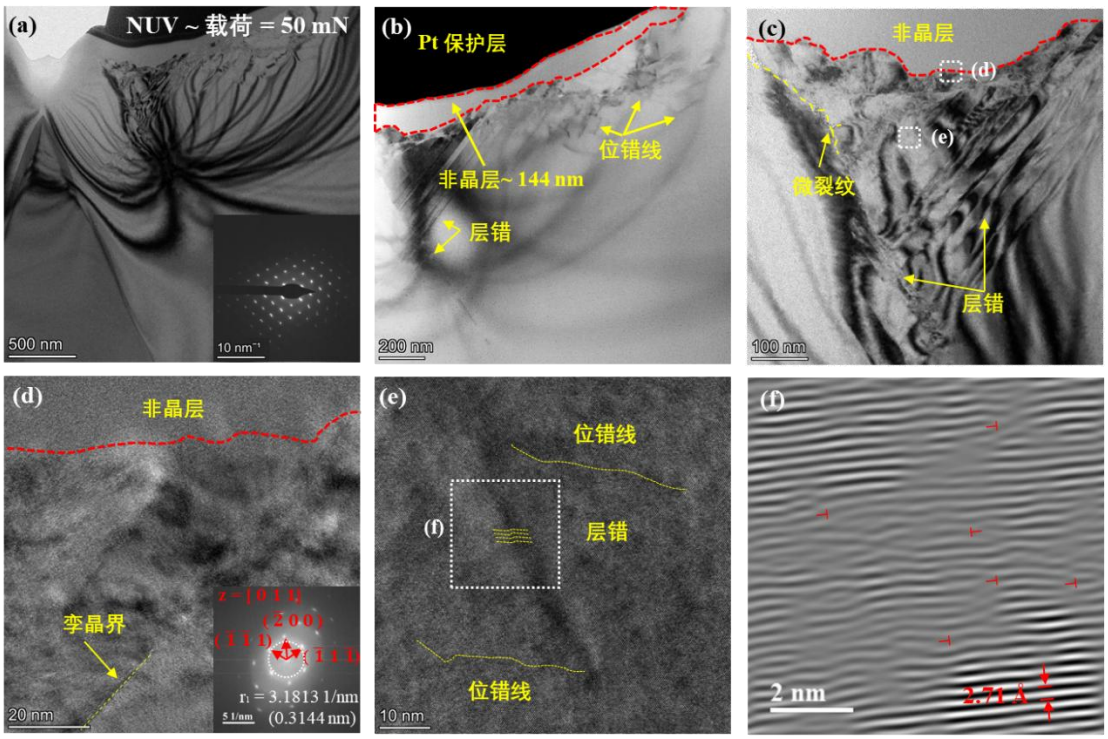


图 4-6 法向载荷 50 mN 下常规切削（NUV）划痕的截面 TEM 分析

(a) 亚表面损伤的明场图像；(b) 非晶层与缺陷的放大视图；(c) 微裂纹与层错的局部视图；(d) 非晶层与孪晶界的 HRTEM 图像；(e) 位错线的 HRTEM 图像；(f) 详细展示位错的逆快速傅里叶变换（IFFT）图像

图 4-6 展示了法向载荷为 50 mN 时 NUV 划痕的截面 TEM 分析结果。可以看到，材料亚表面发生了严重的结构退化，其最显著的特征是形成了一层厚度约为 144 nm 的非晶硅（α-Si）层（图 4-6 (b)）。在单晶硅中，非晶区域内的变形是高度局域化的。由于缺乏长程结构有序性，非晶层无法有效分散应变，从而导致局部应力迅速且严重地集中。一旦这种累积应力超过了局部的断裂韧性，材料便会以脆性断裂的形式失效。这一微观力学机制得到了直接的实验支持：在非晶层下方观察到了明显扩展的微裂纹（图 4-6 (c)），并伴随有局部的层错与孪晶界（图 4-6 (d-f)）。

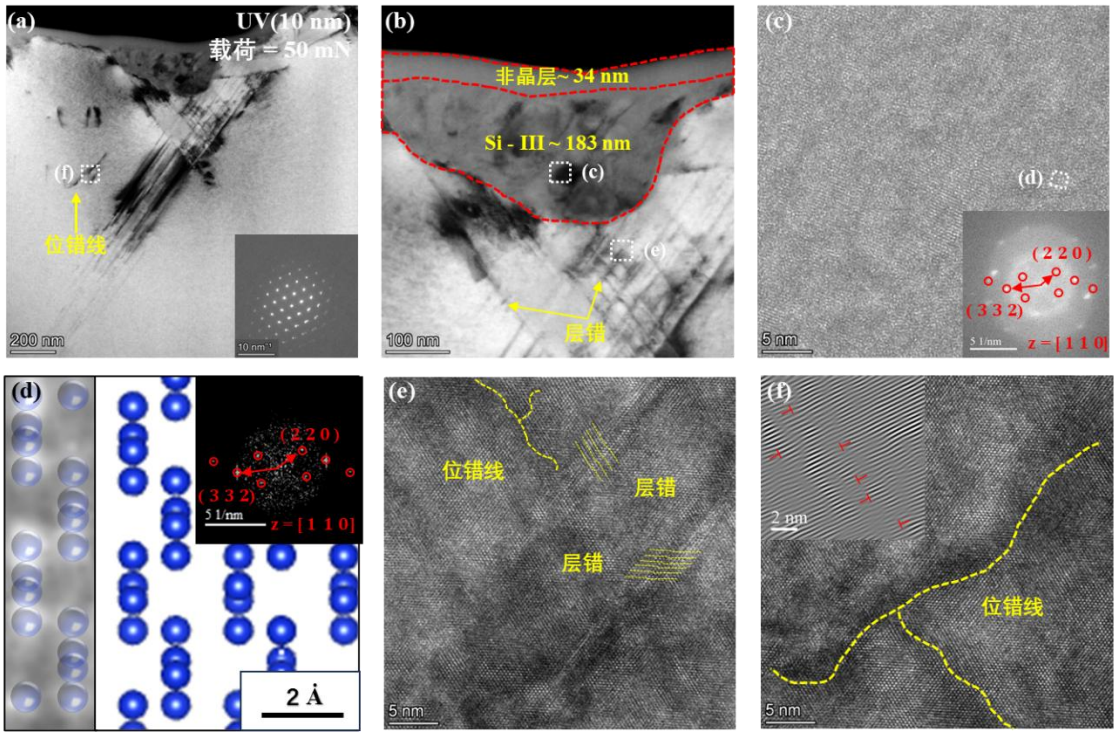


图 4-7 法向载荷 50 mN 下超声振动辅助切削（UV-10 nm）划痕的截面 TEM 分析

(a) 沿划痕方向的明场图像；(b) 非晶层与 Si-III 相的放大视图；(c) Si-III 区域的 HRTEM 图像；(d) 原子模型及对应的 FFT 图样；(e) 显示位错线与层错的 HRTEM 图像；(f) 位错的 IFFT 图像

与常规切削形成鲜明对比的是，超声振动的引入从根本上改变了亚表面的微观结构。在相同的 50 mN 载荷下，UV-10 nm 工况（如图 4-7 所示）的非晶层厚度被急剧压缩至约 34 nm。更为关键的是，在非晶区正下方，涌现出一层厚度高达约 183 nm 的亚稳态 Si-III 结晶相（图 4-6 (b)）。该相的存在通过高分辨透射电镜及其快速傅里叶变换（FFT）图样得到了确凿的证实（图 4-7 (d)）。

为了精确标定该相变区内的晶体学结构，本研究进行了详细的 HRTEM 与 FFT 分析。观察结果表明，该区域并非单一的单晶，而是由具有不同取向的纳米晶畴组成，这种结构演变是由切削过程中的高应力环境驱动的。具体而言，FFT 图样显示出清晰的衍射斑点，测量得到的晶面间距分别为 0.232 nm 和 0.140 nm。这些测量值与亚稳态 Si-III（BC8）相的 (220) 和 (332) 晶面高度吻合（其理论晶面间距分别为 0.235 nm 和 0.141 nm）[128]。此外，测量得到这两个晶面之间的夹角为 27.4°。尽管该数值与理论夹角 25.2° 存在微小偏差，但这种几何差异在物理上是合理的，它反映了机械

相互作用诱发的严重晶格畸变与高残余应力。在卸载后能够保留如此大体积的亚稳态 Si-III 相，是这种特定超声振动辅助切削模式独有的微观结构特征。

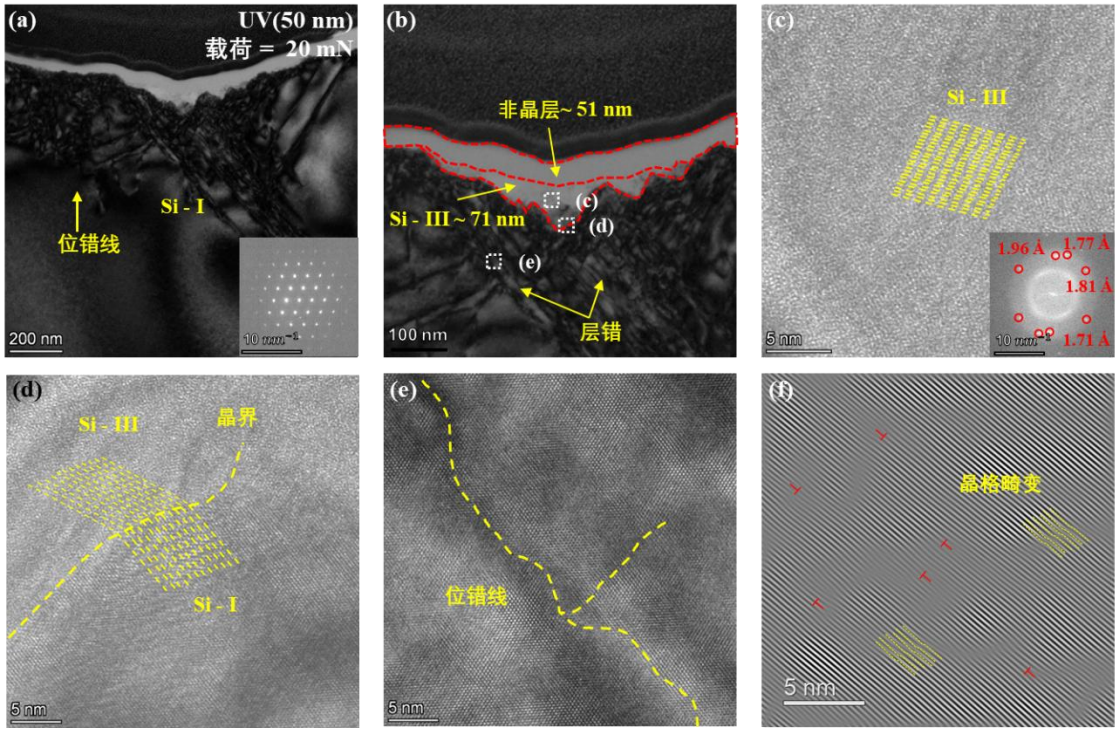


图 4-8 法向载荷 20 mN 下超声振动辅助切削（UV-50 nm）划痕的截面 TEM 分析

(a) 亚表面损伤的明场图像；(b) 非晶层与 Si-III 层的放大视图；(c) Si-III 相的 HRTEM 图像及 FFT 图样；(d) Si-III 与 Si-I 之间晶界的 HRTEM 图像；(e) 位错线的 HRTEM 图像；(f) 显示晶格畸变的 IFFT 图像

为了进一步阐明延性材料去除的内在机理，本研究对 UV-50 nm 工况下法向载荷约为 20 mN（即带状切屑开始形成的位置）的样品进行了表征（如图 4-8 所示）。在该区域，观察到了约 51 nm 厚的非晶层和约 71 nm 厚的清晰 Si-III 层（图 4-8 (b)），同时在 Si-I 基体与 Si-III 相之间存在明确的晶界（图 4-8 (d)）。

NUV 与 UV 工况之间的决定性差异在于晶体学缺陷的迁移率。非晶变形会导致应力集中与断裂，而结晶相（包括不稳定的 Si-III 相）则允许位错与层错的大量生成与滑移（图 4-8 (e, f)）。在划痕过程中，位错线通常向下并向着与刀具运动相反的方向扩展。UV 过程固有的高频间歇性接触创

造了周期性的应力加载与卸载循环。实验结果表明，应力卸载区促使处于高应力状态的非晶相或 Si-I 相优先向 Si-III 结晶相转变。由于缺陷在这种结晶状态下的迁移率显著增强，变形能够通过位错滑移连续传递，而不是以局部应力的形式不断累积。这种通过 Si-III 相中的位错运动持续耗散应变能的机制，从根本上抑制了微裂纹的萌生，并容纳了极大的塑性应变，从而完美解释了宏观上在 UV 组中观察到的明显塑性材料去除以及连续卷曲带状切屑的形成。

4.4　超声振动辅助加工的材料去除与相变机理

基于前文的微观结构表征与运动学分析，本研究提出了常规切削与超声振动辅助划痕过程中材料去除与相变机理的综合物理模型，如图 4-9 所示。

在常规连续划痕过程中（如图 4-9 右下角所示），压头以均匀速度 v 保持与单晶硅（Si-I 相）的持续接触。这种连续的机械相互作用在刀具下方产生了持续的静水压应力场，驱动体相材料由金刚石立方结构（Si-I 相）向金属性的 β-tin 结构（Si-II 相）发生高压相变。随着刀具的推进，这种持续应力的释放通常会导致在加工表面形成一层厚且均匀的非晶硅（α-Si）层。

与常规加工形成鲜明对比的是，超声振动辅助加工（VAM）引入了以刀具-工件周期性分离为特征的高度动态、间歇性切削循环。如图 4-9 中的步骤 1 至 3 所示，单个高频振动周期包含由相对刀具速度 x'(t)主导的独特运动学阶段。在初始接触阶段（t_1），压头压入材料，引发局部静水压力并形成初始的 Si-II 相区域。在最大压入深度处（t_2，此时 x'(t)=0），应力状态达到峰值，界定了该特定周期内相变区的最大范围。随后，在回退阶段（t_3），刀具与工件发生分离。这种关键的分离行为诱发了局部压力的快速释放，促使不稳定的 Si-II 相向 α-Si 及其他亚稳态结构转变。

随着切削过程在多个重叠周期（例如步骤 4 至 7 中所示的第 n 个和第 m 个周期）中推进，材料经历了连续的循环加载与卸载效应。依赖于稳态应力场假设的传统静态模型，往往会忽略这种高频应力松弛行为。VAM 固有的动态应力释放迫使硅材料经历快速、连续的压力波动。这种特定的热力学环境极大地促进了亚稳态 Si-III 相的形成与保留，使其以夹层形式存在于顶层 α-Si 与底层 Si-I 基体之间。这一机制与以往的循环压痕研究结果高度一致，即反复的加载与卸载改变了单晶硅的相变路径，在压力释放时优先驱动结构向 Si-III 相转变，而非仅仅形成非晶硅。

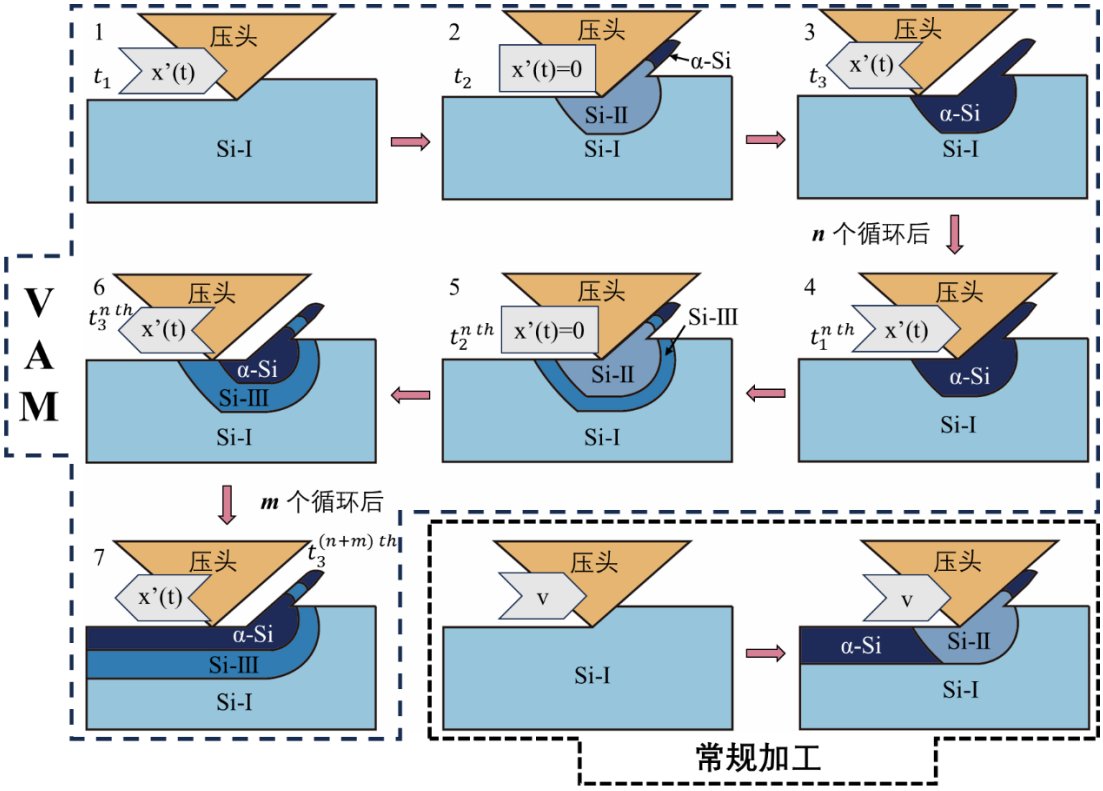


图 4-9 单晶硅材料去除与相变机理的综合物理模型示意图

主序列（较大虚线框）展示了超声振动辅助划痕的动态间歇性切削过程；右下角部分（较小虚线框）展示了恒定速度下的常规连续划痕过程

此外，刀具与工件之间的周期性分离从根本上打破了连续的摩擦力，改变了摩擦学界面。这种间歇性接触不仅降低了时间平均摩擦力，还有效防止了局部拉应力累积至引发脆性解理断裂的临界阈值。因此，材料主要通过高压 Si-II 相的塑性流动被去除，这不仅促进了延性域加工的实现，更完美地保护了亚表面的结构完整性。

4.5　本章小结

本章系统研究了面内超声振动辅助划痕下单晶硅的材料去除机制与亚表面损伤演化规律。通过将宏观运动学与力学响应同纳米级微观结构表征相结合，深刻阐明了高频间歇性切削条件下延脆转变与相变路径调制的底层物理机制。本章的主要研究结论如下：

（1）超声振动的引入显著抑制了侧向微裂纹的萌生与扩展，极大地改善了加工表面质量。常规无超声振动划痕在法向载荷超过 25 mN 时即发生

灾难性的脆性断裂与表面退化；而超声振动在 50 nm 的最佳振幅下，能够在高达 70 mN 的载荷下依然维持纯延性去除模式。这种塑性的显著增强在宏观上表现为无裂纹的完美表面形貌以及连续带状切屑的形成。

（2）超声划痕过程中的宏观减摩效应高度依赖于施加的运动学参数。在较小振幅（如 10 nm 和 50 nm）且占空比约为 0.25 的条件下，由于刀-工界面激发能量不足，减摩效果有限。当名义振幅增大至 110 nm 时，摩擦力与摩擦系数（COF）出现显著下降，但这一表观减摩现象主要归因于伴随的 20 nm 法向振动分量引发了刀具与基体之间的实质性物理分离。由此可知，一维运动学对摩擦学行为的孤立影响极为复杂，需要突破传统占空比理论进行深入解析。

（3）截面 TEM 分析揭示，高频间歇性的加载与卸载循环从根本上改变了单晶硅的热力学相变路径。NUV 切削会生成一层极厚且存在高残余应力的非晶硅层，极易诱发开裂；而超声振动划痕促进了应力的动态释放，这种快速的压力卸载驱动高压 Si-II 相优先转变为独特的亚稳态晶体 Si-III 相，从而大幅降低了残留非晶层的厚度。

（4）亚稳态 Si-III 相的大量保留是提升单晶硅可加工性、实现延性去除的关键微观驱动力。与无序的非晶相不同，结晶态的 Si-III 相能够通过活跃的位错扩展与层错运动来容纳巨大的塑性应变。这种通过位错运动持续耗散应变能的机制，有效防止了局部应力集中，从而从根本上抑制了脆性解理断裂，实现了稳定、连续的延性材料去除。

综上所述，本章揭示了高频间歇性接触改变单晶硅热力学状态与晶体学演化的微观机理。这些发现为优化振动辅助加工参数、实现硬脆半导体材料的高效低损伤制造提供了理论指导与物理依据。

第5章　力-热场下融石英纳米尺度致密化表征与本构关系建立

5.1　基于 NBED 与径向分布函数的致密化解析方法

融石英作为高端光学元件的核心载体，其在接触载荷下的主要塑性变形机制表现为独特的“致密化”现象。然而，由于非晶材料缺乏长程有序性，在纳米尺度上精确定量表征其局部致密化梯度一直是一项极具挑战性的工作。本章创新性地采用扫描透射电子显微镜（STEM）结合纳米电子束衍射技术，从原子尺度提取径向分布函数，实现了对变温纳米划痕下融石英致密化空间分布的高分辨定量映射。本章将实验测得的致密化边界与有限元仿真结果相结合，探讨了融石英在复杂热-力耦合场下的屈服准则与其本构关系。

为了在原子水平上量化融石英的致密化程度，本研究通过 NBED 获取了电子衍射图样，并从中提取了方位角平均强度分布 *I(q)*，进而计算出约化径向分布函数（RDFs）。RDF 分析能够定量映射局部结构的变化，包括 Si-O 键长、键角以及配位数的改变，并可以根据这些信息进一步计算出局部原子堆积密度的变化，这些参数是塑性变形区内致密化程度的直接指示指标。

如图 5-1 所示，展示了 NBED 数据的完整处理工作流。RDF 的计算遵循 1915 年 Debye 提出的将衍射强度与局部原子密度相关联的经典方法[129]。其强度分布 *I(q)*遵循以下方程：

$$I(q) = Nf^2\{1 + \int_0^R 4\pi r^2(\rho(r) - \rho_0)\frac{(sin\ qr)}{qr}\ dr + \frac{\rho_0}{q}\int_0^R 4\pi r\ sin\ Kr\ dr\} \quad (5-1)$$

式中，q 为散射矢量，N 为散射体积内的原子数，f 为原子散射因子，$\rho(r)$ 为距参考原子距离 r 处的局部原子密度，ρ_0为平均原子密度。方程中第一项代表独立的原子散射，第二项反映了局部密度偏差引起的成对干涉，第三个积分项描述长程有序效应。

在纳米电子束衍射中，为了消除第三项在低 q 值区域缓慢衰减带来的影响，通过迭代确定了最佳的 q_0 值，得到修正后的强度方程：

$$I(q) = Nf^2(q) + 4\pi Nf^2(q)\int_0^{\infty}[g(r)-\rho_0]\left(\frac{r}{q}\right)\sin(qr)\,dr \qquad (5-2)$$

其中，g(r)为对分布函数。随后，通过归一化处理获得约化强度函数$\varphi(q)$：

$$\varphi(q) = \left[\frac{I(q)-Nf^2(q)}{Nf^2(q)}\right]q \qquad (5-3)$$

在此过程中，本研究采用了 Lobato 的原子散射因子参数化方法，在保持物理约束的同时提供了精确的散射参数[130]。最后，通过傅里叶变换计算出约化密度函数 G(r)：

$$G(r) = 4\int_0^{\infty}\varphi(q)sin(qr)\,dq \qquad (5-4)$$

致密化程度的最终量化是通过分析 Si-O 键长的变化来实现的。如图 5-1 (e)所示，在划痕影响区，Si-O 键长从原始未变形状态的 1.61 Å 显著偏移至 1.49 Å。假设每个 SiO_2 分子为一个球体，在质量守恒的前提下，密度变化与键长的立方成反比。因此，致密化密度比可计算为 $(r_0/r)^3$，其中 r_0 = 1.61 Å 为初始键长。

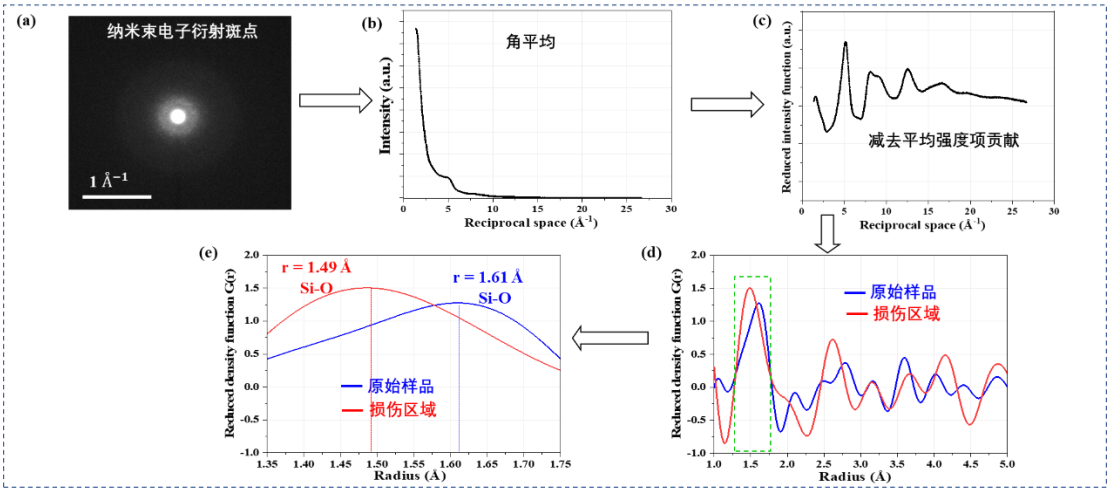


图 5-1 融石英致密化分析的 NBED 数据处理工作流

基于上述解析方法，本研究对法向载荷为 15 mN、不同温度（室温、400 ℃、800 ℃）下划痕截面的致密化分布进行了高空间分辨率测量。测量

沿着从表面深入基体的方向以 50 nm 的间隔系统进行，结果如图 5-2 所示。

图 5-2 (a-c) 展示了三个温度下相似的变形模式。随着深度的增加，亚表面呈现出具有不同致密化水平的明显分区，且各区域之间存在清晰的边界。一个极其关键的发现是：在所有温度条件下，致密化程度均出现了一个明确的“饱和水平”（由图中的水平虚线表示）。一旦达到该饱和阈值，即使施加的应力继续增加，材料结构也不再发生进一步的压实。这一现象提供了有力的微观证据，表明融石英在复杂应力状态下表现出理想的弹塑性变形特征，而致密化边界即充当了宏观力学中的“屈服面”。

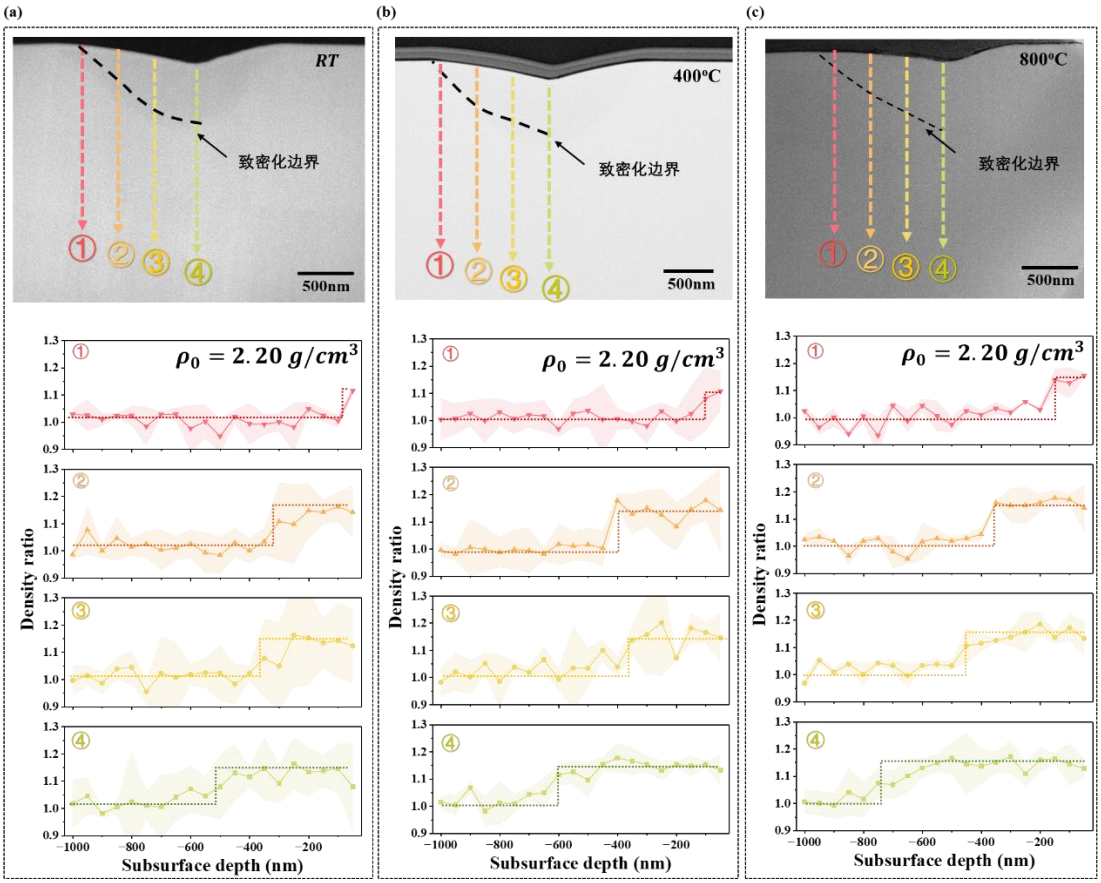


图 5-2 不同温度下划痕融石英致密化的 NBED 定量分析与密度比空间分布

(a) 室温（25 ℃）；(b) 400 ℃；(c) 800 ℃

为了确保致密化定量分析的严谨性，本研究对密度比的不确定性进行了系统评估。误差来源主要分为实验与分析两方面：实验不确定性包括 FIB 样品厚度变化（±5 nm）、暗电流噪声（±2%强度波动）以及多次测量带来的电子束损伤；分析不确定性则涉及 RDF 峰值确定的统计误差（±0.01 Å）

及方位角平均的处理偏差。为此，本研究采用了 18 帧图像组合、每个位置重复测量 5 次，并优化曝光时间至 1.3 秒。误差分析证实，本章观测到的致密化梯度变化具有高度的统计学显著性，确保了本构关系推导的数据可靠性。

值得注意的是，本研究中观察到的最大致密化值与 Rouxel 等人之前在纯静水压力下报告的约 21%的极限存在微小偏差[107]。这种差异主要归因于密度变化标准定义的不同，以及 FIB 制样过程中薄片样品可能发生的应力松弛。然而，本研究的核心目的在于映射三维屈服面，而非单纯追求致密化绝对数值的极值。

5.2　致密化主导的屈服准则与本构关系探讨

将高分辨 NBED 实验数据与力学模型相结合，是深刻理解非晶材料变形机制的关键。静水压力（定义为应力张量的各向同性分量，是三个方向主应力的平均值）主导着体积变形，在材料的致密化机制中扮演着核心角色。静水压力作用于材料的各个方向，使材料发生各个方向均等的压缩，非晶材料作为一种长程无序短程有序的材料，局部静水压力会改变非晶材料原子间键长、键角以及配位数等参数，引发材料体积缩小，导致材料出现致密化的现象。

为了评估静水压力是否能作为界定融石英致密化区域的准则，本研究将实验获取的致密化边界与合作者黄晓冬开展的纳米划痕有限元分析（未发表数据）结果进行了交叉验证。 由于实验结果表明，在致密化区域内，密度达到一个饱和值，表明材料在进入塑性阶段后达到稳定状态，未发生二次屈服，因此合作者采用理想弹塑性本构模型进行仿真。使用与实验相似的玻式压头几何形貌进行仿真，并将压头设置为刚体。仿真过程共分为两个准静态的过程，首先是用 75 mN 的力进行向下压进行加载；第二步，沿着划痕方向以 0.2 mm/s 的速度进行总长度为 1 mm 的刻划（如图 5-3 (a)）。网格采用 hexahedral C3D8R 单元，最小网格尺寸为 0.1 μm 以确保足够的计算精度（该网格尺寸已经过迭代确保收敛）。

对划痕卸载后对划痕区域进行截面获取应力分布图，截取位置如图 5-3 (b)所示，获得的应力分布图如图 5-3 (c)所示。在 Berkovich 压头划过材料时，其后刀面边缘会产生二次压缩效应，对已划过的材料施加径向力，导致显著的残余应力累积。在卸载后的横切面对比 von Mises 应力与静水压力分布结果可以发现，静水压力由于压头非对称的几何形貌，具备明显的偏

心分布特征，位于划痕一侧斜面的下方出现了最大静水压力（图 5-3 (c)中右侧图中橙红色部分），静水压力的包络线与实验中观察到的致密化边界存在差异，而 von Mises 应力的分布则于实验观察到的致密化边界轮廓更吻合。尽管致密化应该由于静水压力造成的，但这里实验测得对于融石英材料其致密化空间分布与 von Mises 应力空间分布呈现更好的相关性，这是由于在划痕过程中材料受静水压力作用后原子堆积变密，体积模量增加，也就是说泊松比增加，因此材料流动变形增强，最终导致实验观察到的致密化空间分布不单受静水压力分布控制。

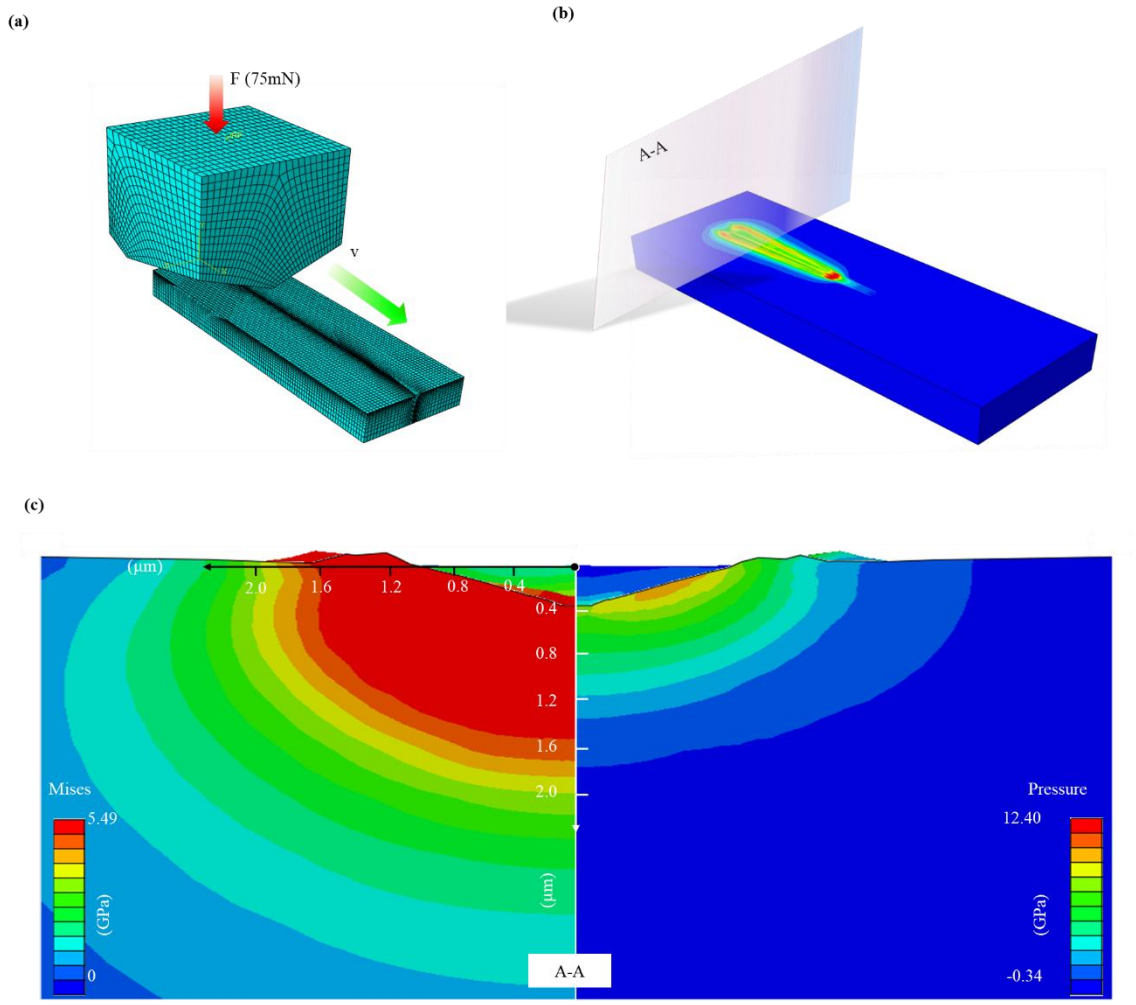


图 5-3 室温下 75 mN 载荷融石英划痕的有限元应力分布分析

(a) 纳米划痕仿真的有限元分析（FEA）模型；(b) 划痕后融石英的变形示意图；(c) 划痕区域内 von Mises 应力（左）与静水压力（右）的分布对比（该图由合作者黄晓冬提供，为未发表数据）[131]

通过上述分析，本研究通过 NBED 实验高分辨映射出的致密化边界形貌，发现与合作者计算的 von Mises 等效应力轮廓展现出了极好的空间相关性。 结合本文在 5.3 节中测得的不同温度下的屈服应力（室温下为 5.49 GPa，400 ℃下为 3.6 GPa，800 ℃下为 2.26 GPa），这一交叉验证结果为融石英在纳米尺度下复杂应力状态下遵循 von Mises 屈服准则提供了实验证据。

温度依赖性行为通过对比三个温度下的致密化梯度得到了进一步表征：在室温下，从最大密度到未变形边界的过渡区间约为 500 nm；在 400 ℃时，该过渡区扩展至 600 nm；而在 800 ℃时，进一步延伸至 750 nm。高温下观察到的更深、更宽的致密化梯度，是由于热能增强了原子迁移率并显著降低了材料的屈服应力，从而促进了变形过程中更为平缓的结构重排。

在材料本构行为方面，结果表明：随着致密化的推进，融石英经历了显著的微观结构演变。一旦达到致密化最大值，局部原子结构便达到机械稳定状态，体积降至最低，材料转变为近乎不可压缩的状态。这一转变伴随着泊松比趋近于 0.5，此后会伴随其不可压缩的塑性流动行为。von Mises 屈服准则更多考虑了剪切应力的作用，可以更好地描述融石英的屈服面空间分布。

综上所述，其底层的物理机制可以描述为：静水压力在初始阶段通过促进局部原子间键长、键角以及配位数的变化来驱动致密化，但对其后续演变影响微乎其微；而剪切应力则在材料屈服后主导了不可压缩的塑性流动。温度依赖性观察进一步证实了这一解释，因为在不同温度下屈服面的几何形态保持高度一致，仅仅是屈服应力随温度升高而发生线性衰减。

5.3　融石英初始特征与变温纳米力学性能表征

在完成变温纳米压痕测试后，利用扫描电子显微镜对残余压痕形貌进行了观测（如图 5-4 (a)所示）。随着环境温度的升高，压痕的特征尺寸显著增大，这与纳米硬度的降低直接对应，凸显了融石英抗塑性变形能力对热效应的极度敏感性。

图 5-4 (b) 总结了融石英纳米硬度与弹性模量随温度的演变规律。随着温度的升高，纳米硬度呈现出显著的单调下降趋势，这与热激活引起的材料软化机制高度一致。具体而言，纳米硬度从室温下的 9.8 ± 0.192 GPa 降至 400 ℃ 时的 7.6 ± 0.175 GPa，并在 800 ℃ 时进一步降至 5.34 ± 0.192 GPa。通过线性回归分析，可合理外推估算出 1000 ℃下的硬度约为 4.41 GPa。

与硬度的下降截然相反，由纳米压痕和脉冲激振技术共同证实的弹性模量却随着温度的升高而呈现出近乎线性的增加趋势。这种反常的热硬化现象，主要归因于二氧化硅网络中热诱导的原子振动增加。特别是在高温下，氧原子的振动增加了二氧化硅网络结构刚度。这种结构的变化导致了材料刚度的提升，这一特性对于融石英在要求极高机械完整性的高温应用中具有重要的工程意义。

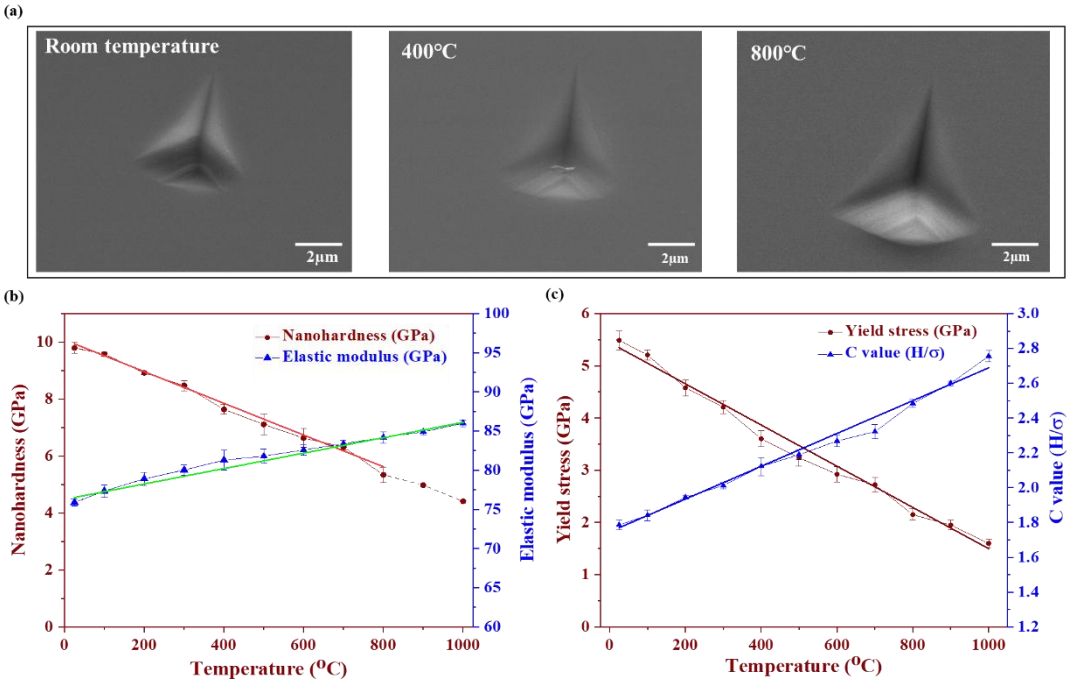


图 5-4 融石英在不同温度下的纳米力学特征表征

(a) 不同温度下残余纳米压痕的 SEM 图像，展示热诱导变形行为；(b) 纳米硬度与弹性模量的温度依赖性，指示热软化与模量增强趋势；(c) 屈服应力与约束因子随温度的变化曲线，揭示强度相关参数的热演化规律

基于 5.2 节中的分析，融石英的力学行为更适合采用“理想弹塑性模型”来描述，即材料在达到屈服点后开始发生塑性流动，且应变硬化效应可忽略不计[131]。对于此类系统，硬度与屈服应力的关系可由下式精确表达[88]：

$$\frac{H}{\sigma^{YS}} = \frac{2}{3}\left(1 + \ln\frac{E}{3(1-\nu)\sigma^{YS}}\right) \tag{5-5}$$

$$= \frac{2}{3}\left(1 - \ln 3(1-\nu)\right) + \frac{2}{3}\ln\frac{E}{\sigma^{YS}} \tag{5-6}$$

$$= P + \mathrm{Q}\ln\frac{E}{\sigma^{YS}} \qquad (5-7)$$

式中，$\mathrm{P} = [2(1-ln3(1-\nu))]/3$ 为依赖于材料泊松比的常数。根据弹性模量和剪切模量计算得出融石英的泊松比 $\nu = 0.148$，由此可得常数 P = 0.041，Q = 2/3。

通过绘制方程两侧的曲线并寻找交点，本研究计算了融石英在不同温度下的屈服应力。结合相应的硬度值，进一步计算了约束因子（$\mathrm{C} = \mathrm{H}/\sigma^{\mathrm{YS}}$）。如图 5-4 (c)所示，屈服应力随温度升高而显著下降，而约束因子 C 则随之上升，这表明在热载荷作用下材料发生塑性变形的倾向显著增强。在室温下，测得的屈服应力为 5.49 ± 0.18 GPa，约束因子 C 为 1.77，这远低于金属材料的典型值（约 3），但与以往有限元分析建立的常数高度吻合。随着温度升高，屈服应力呈线性下降，在 500 ℃ 时降至 3.25 ± 0.16 GPa，在 1000 ℃ 时降至 1.6 ± 0.1 GPa。相应地，约束因子分别增加至 2.19 和 2.75。约束因子 C 随温度近乎线性的增长，验证了融石英力学响应的强烈温度依赖性。

5.4　本章小结

本章研究了融石英在复杂接触加载下的温度依赖性纳米力学响应、变形机制以及应力驱动的致密化行为。通过融合变温纳米压痕、变载荷纳米划痕、先进电子显微表征（TEM 与 NBED）以及结合合作者利用有限元方法计算的结果分析，得出以下主要结论：

（1）反常的温度依赖性纳米力学响应：融石英的纳米力学性能表现出显著的温度依赖性。随着温度的升高，由于非晶结构内部热诱导的原子网络振动导致刚度增加，材料的弹性模量出现反常的系统性增加；而纳米硬度则表现出明显的热软化，从室温的 9.8 GPa 降至 1000 ℃的 4.41 GPa。基于修正的理想弹塑性模型估算的屈服应力同样呈线性下降趋势（从室温的 5.49 GPa 降至 1000 ℃ 的 1.6 GPa）。同时，约束因子（C）随温度的升高而增加，表明材料在热载荷下更易发生塑性变形。

（2）基于 von Mises 准则的屈服行为验证：NBED 高分辨表征证实，材料在进入致密化阶段后将会达到一个阈值，随着载荷增加致密化程度不会进一步增加，此外利用合作者有限元计算结果比对发现致密化区域的空间分布与 von Mises 等效应力轮廓高度吻合，而非单纯依赖于静水压力。这一发现验证了 von Mises 准则可作为预测融石英在纳米级接触加载下屈服行

为的有效判据 ，并证实了剪切驱动的塑性在热软化融石英变形中的关键作用。

（3）致密化区域的微观结构演变：TEM 与 NBED 分析证实，划痕亚表面形成了具有清晰过渡边缘的致密化区域，且该区域随施加载荷和温度的升高而向外扩展。这些致密化区域在保持非晶结构特征的同时，表现出局部的体积压实与密度增加。

（4）理想弹塑性本构框架的确立：变温划痕实验表征了温度敏感的致密化边界特征。在高温下，由于原子迁移率的增加和屈服强度的降低，致密化区域变得更宽。此外，致密化在越过屈服面后达到饱和，这进一步支持了融石英遵循“理想弹塑性”变形框架的结论。

综上所述，本章的实验与建模结果共同表明，融石英中应力引起的致密化分布是由静水压力压缩与偏应力（剪切应力）相互作用共同主导的。本章确立的基于 von Mises 准则的屈服行为与本构模型，为预测高端石英光学元件在高温及复杂受力环境下的结构响应与损伤演化提供了一定的理论基础与预测能力。

结 论

本研究针对单晶硅与融石英等高端光学材料在传统超精密加工中易产生亚表面损伤与残余应力的瓶颈问题，综合采用变温/超声振动辅助纳米力学测试、高分辨电子显微表征以及分子动力学仿真等跨尺度研究手段，探究了多能场耦合作用下硬脆材料的纳米力学响应与微观缺陷演化规律。在材料去除机制、相变路径调控以及非晶材料致密化本构关系等方面取得了以下成果：

（1）揭示了热-力耦合场下单晶硅材料去除与亚表面缺陷演化的跨尺度转变机制，发现了在实验采用加载条件下 600 ℃左右是单晶硅实现塑性加工的理想温度窗口。 研究表明，随着温度升高，单晶硅的材料去除机制由室温下的脆性断裂转变为 600 ℃下的延性耕犁，最终在 800 ℃演变为伴随表面氧化与密集剪切带的过度塑性流动。通过 MD 仿真与 TEM 表征证实，600 ℃下的热激活效应有效促进了不全位错的活动与外延再结晶，使亚表面非晶层厚度锐减至室温的 1/6，实现了塑性提升与损伤抑制的完美平衡。此外，明确了非晶化机制的温度依赖性偏移：由中低温下的剪切与拉伸应力联合驱动，转变为 800 ℃及以上由压头前缘静水压力主导。

（2）阐明了高频间歇性接触对单晶硅延脆转变与相变路径的动态调制机理，提出了基于亚稳态相保留的无损加工策略。 超声振动的引入显著抑制了侧向微裂纹的萌生，在 50 nm 最佳振幅下，将纯延性去除的临界载荷大幅提升至 70 mN，宏观表现为连续带状切屑的形成。微观表征证实，超声划痕引发的快速压力卸载改变了热力学相变路径，驱动高压 Si-II 相优先转变为亚稳态晶体 Si-III 相，而非极具残余应力的厚非晶硅层。这种结晶态 Si-III 相能够通过活跃的位错扩展与层错运动持续耗散应变能，从根本上防止了局部应力集中与脆性解理断裂。

（3）建立了基于纳米电子束衍射的非晶材料致密化定量表征方法，验证了融石英在复杂接触加载下的屈服行为遵循 von Mises 准则。 针对非晶材料局部原子结构难以表征的难题，利用 NBED 技术精准映射了划痕亚表面致密化区域的空间分布。高分辨表征证实，致密化区域的扩展边界与理论计算的 von Mises 等效应力轮廓高度吻合，而非单纯依赖于静水压力。这一发现验证了 von Mises 准则可作为预测融石英纳米级接触屈服的有效判据，

并证实了剪切驱动的塑性在热软化融石英变形中的关键作用。该本构框架的建立，为预测高端石英光学元件在高温及复杂受力环境下的结构响应与损伤演化提供了一定的理论基础。

参考文献

[1] MI W, NILLIUS P, PEARCE M, et al. A stacked prism lens concept for next-generation hard X-ray telescopes[J/OL]. Nature Astronomy, 2019, 3(9): 867-872. DOI: 10.1038/s41550-019-0795-y.

[2] ZHOU J, ZHANG H, QIAO Q, et al. Denoising-autoencoder-facilitated MEMS computational spectrometer with enhanced resolution on a silicon photonic chip[J/OL]. Nature Communications, 2024, 15(1): 10260. DOI: 10.1038/s41467-024-54704-1.

[3] ADOLF K, UZORKA A. Effects of substrates on the efficiency of a monocrystalline solar panel[J/OL]. Scientific Reports, 2025, 15(1): 6667. DOI: 10.1038/s41598-025-90523-0.

[4] QUACK N, TAKABAYASHI A Y, SATTARI H, et al. Integrated silicon photonic MEMS[J/OL]. Microsystems & Nanoengineering, 2023, 9(1): 27. DOI: 10.1038/s41378-023-00498-z.

[5] MOORE L A, SMITH C M. Fused silica as an optical material [Invited][J/OL]. Optical Materials Express, 2022, 12(8): 3043. DOI: 10.1364/OME.463349.

[6] VENKATESAN K, RAMANUJAM R, KUPPAN P. Laser Assisted Machining of Difficult to Cut Materials: Research Opportunities and Future Directions - A Comprehensive Review[J/OL]. Procedia Engineering, 2014, 97: 1626-1636. DOI: 10.1016/j.proeng.2014.12.313.

[7] ROY R, AGRAWAL D K, MCKINSTRY H A. Very Low Thermal Expansion Coefficient Materials[J/OL]. Annual Review of Materials Science, 1989, 19(1): 59-81. DOI: 10.1146/annurev.ms.19.080189.000423.

[8] WEGNER P J, AUERBACH J M, BIESIADA T A, et al. NIF final optics system: frequency conversion and beam conditioning[C/OL]//LANE M A, WUEST C R. Lasers and Applications in Science and Engineering. San Jose, Ca, 2004: 180[2024-12-24]. http://proceedings.spiedigitallibrary.org/proceeding.aspx?doi=10.1117/12.538481. DOI: 10.1117/12.538481.

[9] PALMA K, RAMAN R N, MILLER C F, et al. Repair strategies for fused silica wedged focus lens with high density filamentary damage[C/OL]//CARR C W, RISTAU D, MENONI C S, et al. Laser-Induced Damage in Optical Materials 2023. Dublin/Livermore, United States: SPIE, 2023: 26[2024-12-24]. DOI: 10.1117/12.2686090.

[10] MARSHALL C D, SPETH J A, PAYNE S A. Induced optical absorption in gamma, neutron and ultraviolet irradiated fused quartz and silica[J/OL]. Journal of Non-Crystalline Solids, 1997, 212(1): 59-73. DOI: 10.1016/S0022-3093(96)00606-0.

[11] ZHANG L C, TANAKA H. On the Mechanics and Physics in the Nano-Indentation of

Silicon Monocrystals[J/OL]. JSME International Journal Series A, 1999, 42(4): 546-559. DOI: 10.1299/jsmea.42.546.

[12] LI Z, LI Y, ZHANG L. On the deformation mechanism and dislocations evolution in monocrystalline silicon under ramp nanoscratching[J/OL]. Tribology International, 2024, 193: 109395. DOI: 10.1016/j.triboint.2024.109395.

[13] ZHANG L, ZARUDI I. Towards a deeper understanding of plastic deformation in mono-crystalline silicon[J/OL]. International Journal of Mechanical Sciences, 2001, 43(9): 1985-1996. DOI: 10.1016/S0020-7403(01)00024-8.

[14] SUN G, DENG C, HAO W, et al. Study on mechanism and characteristics of laser repair of surface damage after ultra-precision grinding of monocrystalline silicon[J/OL]. Optics & Laser Technology, 2025, 186: 112660. DOI: 10.1016/j.optlastec.2025.112660.

[15] LI Z, ZHANG L. In-situ TEM investigation of dislocation healing and recrystallization in nanoscratched silicon at elevated temperatures up to 800 °C[J/OL]. Journal of Materials Research and Technology, 2024, 31: 1939-1944. DOI: 10.1016/j.jmrt.2024.06.232.

[16] YANG Z, ZHU L, ZHANG G, et al. Review of ultrasonic vibration-assisted machining in advanced materials[J/OL]. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2020, 156: 103594. DOI: 10.1016/j.ijmachtools.2020.103594.

[17] BREHL D E, DOW T A. Review of vibration-assisted machining[J/OL]. Precision Engineering, 2008, 32(3): 153-172. DOI: 10.1016/j.precisioneng.2007.08.003.

[18] KHAN M A, ALI A B M, ULLAH S, et al. Review on the application of ultrasonic vibration-assisted turning in enhancing machinability of Ti-6Al-4V alloy[J/OL]. Results in Materials, 2025, 28: 100792. DOI: 10.1016/j.rinma.2025.100792.

[19] LIU W, SHAN C, WANG S, et al. Ultrasonic vibration assisted milling of C/C composites: Mechanism, machining characteristics, and parameters optimization[J/OL]. Composites Part B: Engineering, 2026, 316: 113555. DOI: 10.1016/j.compositesb.2026.113555.

[20] GAN J, WANG X, ZHOU M, et al. Ultraprecision Diamond Turning of Glass with Ultrasonic Vibration[J/OL]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2003, 21(12): 952-955. DOI: 10.1007/s00170-002-1416-x.

[21] DING S, ZHOU J, YU H, et al. Ultrasonic vibration-assisted arc machining of Inconel 718: Achieving concurrent processing efficiency enhancement and microstructure regulation[J/OL]. Ultrasonics Sonochemistry, 2025, 122: 107600. DOI: 10.1016/j.ultsonch.2025.107600.

[22] MORIWAKI T, SHAMOTO E, INOUE K. Ultraprecision Ductile Cutting of Glass by Applying Ultrasonic Vibration[J/OL]. CIRP Annals, 1992, 41(1): 141-144. DOI: 10.1016/S0007-8506(07)61171-8.

[23] ZHOU M, WANG X J, NGOI B K A, et al. Brittle-ductile transition in the diamond

cutting of glasses with the aid of ultrasonic vibration[J/OL]. Journal of Materials Processing Technology, 2002, 121(2-3): 243-251. DOI: 10.1016/S0924-0136(01)01262-6.

[24] ZHANG Y, HU Z, YU Y, et al. Crystal-orientation-dependent nanoscale machining mechanisms in ultrasonic vibration-assisted scratching sapphire[J/OL]. Applied Surface Science, 2026, 719: 165069. DOI: 10.1016/j.apsusc.2025.165069.

[25] BREHL D E, DOW T A. Review of vibration-assisted machining[J/OL]. Precision Engineering, 2008, 32(3): 153-172. DOI: 10.1016/j.precisioneng.2007.08.003.

[26] ZARUDI I, ZHANG L C, ZOU J, et al. The R8-BC8 phases and crystal growth in monocrystalline silicon under microindentation with a spherical indenter[J/OL]. Journal of Materials Research, 2004, 19(1): 332-337. DOI: 10.1557/jmr.2004.19.1.332.

[27] ZARUDI I, ZHANG L C. Structure changes in mono-crystalline silicon subjected to indentation - yexperimental findings[J/OL]. Tribology International, 1999, 32(12): 701-712. DOI: 10.1016/s0301-679x(99)00103-6.

[28] ZHANG L C. Plasticity in Monocrystalline Silicon: Experiment and Modelling[J/OL]. Key Engineering Materials, 2004, 274-276: 1-10. DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.274-276.1.

[29] SUN J, MA A, JIANG J, et al. Orientation-dependent mechanical behavior and phase transformation of mono-crystalline silicon[J/OL]. Journal of Applied Physics, 2016, 119(9): 095904. DOI: 10.1063/1.4942933.

[30] HANFLAND M, SCHWARZ U, SYASSEN K, et al. Crystal Structure of the High-Pressure Phase Silicon VI[J/OL]. Physical Review Letters, 1999, 82(6): 1197-1200. DOI: 10.1103/PhysRevLett.82.1197.

[31] HU J Z, MERKLE L D, MENONI C S, et al. Crystal data for high-pressure phases of silicon[J/OL]. Physical Review B, 1986, 34(7): 4679-4684. DOI: 10.1103/PhysRevB.34.4679.

[32] MCMAHON M I, NELMES R J, WRIGHT N G, et al. Pressure dependence of the Imma phase of silicon[J/OL]. Physical Review B, 1994, 50(2): 739-743. DOI: 10.1103/PhysRevB.50.739.

[33] MCMAHON M I, NELMES R J. New high-pressure phase of Si[J/OL]. Physical Review B, 1993, 47(13): 8337-8340. DOI: 10.1103/PhysRevB.47.8337.

[34] PILTZ R O, MACLEAN J R, CLARK S J, et al. Structure and properties of silicon XII: A complex tetrahedrally bonded phase[J/OL]. Physical Review B, 1995, 52(6): 4072-4085. DOI: 10.1103/PhysRevB.52.4072.

[35] CRAIN J, ACKLAND G J, MACLEAN J R, et al. Reversible pressure-induced structural transitions between metastable phases of silicon[J/OL]. Physical Review B, 1994, 50(17): 13043-13046. DOI: 10.1103/PhysRevB.50.13043.

[36] ZHANG L. Evolution of high-pressure metastable phase Si-XIII during silicon nanoindentation: A molecular dynamics study[J/OL]. Computational Materials

Science, 2021, 191: 110344. DOI: 10.1016/j.commatsci.2021.110344.

[37] ZHAO Y X, BUEHLER F, SITES J R, et al. New metastable phases of silicon[J/OL]. Solid State Communications, 1986, 59(10): 679-682. DOI: 10.1016/0038-1098(86)90372-8.

[38] JANG J I, LANCE M J, WEN S, et al. Indentation-induced phase transformations in silicon: influences of load, rate and indenter angle on the transformation behavior[J/OL]. Acta Materialia, 2005, 53(6): 1759-1770. DOI: 10.1016/j.actamat.2004.12.025.

[39] GE G, ROVARIS F, LANZONI D, et al. Silicon phase transitions in nanoindentation: Advanced molecular dynamics simulations with machine learning phase recognition[J/OL]. Acta Materialia, 2024, 263: 119465. DOI: 10.1016/j.actamat.2023.119465.

[40] GOEL S, LUO X, AGRAWAL A, et al. Diamond machining of silicon: A review of advances in molecular dynamics simulation[J/OL]. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2015, 88: 131-164. DOI: 10.1016/j.ijmachtools.2014.09.013.

[41] MENDELSON S. Dislocation Dissociations and Dislocation Mobility in Diamond Lattice Crystals[J/OL]. Journal of Applied Physics, 1972, 43(5): 2102-2113. DOI: 10.1063/1.1661460.

[42] TONG Z, LIANG Y, JIANG X, et al. An atomistic investigation on the mechanism of machining nanostructures when using single tip and multi-tip diamond tools[J/OL]. Applications of Surface Science, 2014, 290: 458-465. DOI: 10.1016/j.apsusc.2013.11.113.

[43] WANG Y, MINHAJ M, WANG X, et al. Deformation behaviors and inverse Hall-Petch effect in nanoindentation of silicon: An atomistic simulation study with experimental validation[J/OL]. Journal of Manufacturing Processes, 2022, 74: 319-331. DOI: 10.1016/j.jmapro.2021.12.032.

[44] ERHART P, ALBE K. Analytical potential for atomistic simulations of silicon, carbon, and silicon carbide[J/OL]. Physical Review B, 2005, 71(3): 035211. DOI: 10.1103/PhysRevB.71.035211.

[45] STILLINGER F H, WEBER T A. Computer simulation of local order in condensed phases of silicon[J/OL]. Physical Review B, 1985, 31(8): 5262-5271. DOI: 10.1103/PhysRevB.31.5262.

[46] TERSOFF J. Modeling solid-state chemistry: Interatomic potentials for multicomponent systems[J/OL]. Physical Review B, 1989, 39(8): 5566-5568. DOI: 10.1103/PhysRevB.39.5566.

[47] LI Y F. Role of interatomic potentials in molecular dynamics simulations of silicon nanomachining[J/OL]. Advances in Manufacturing, 2025, 13: 265-283. DOI: 10.1007/s40436-024-00544-7.

[48] SUN J P, CHENG L, HAN J, et al. Nanoindentation Induced Deformation and Pop-in

Events in a Silicon Crystal: Molecular Dynamics Simulation and Experiment[J/OL]. Scientific Reports, 2017, 7(1): 10282. DOI: 10.1038/s41598-017-11130-2.

[49] LI J, FANG Q, LIU Y, et al. A molecular dynamics investigation into the mechanisms of subsurface damage and material removal of monocrystalline copper subjected to nanoscale high speed grinding[J/OL]. Applied Surface Science, 2014, 303: 331-343. DOI: 10.1016/j.apsusc.2014.02.178.

[50] ZHANG L, TANAKA H. Towards a deeper understanding of wear and friction on the atomic scale-a molecular dynamics analysis[J/OL]. Wear, 1997, 211(1): 44-53. DOI: 10.1016/S0043-1648(97)00073-2.

[51] DANDEKAR C R, SHIN Y C, BARNES J. Machinability improvement of titanium alloy (Ti-6Al-4V) via LAM and hybrid machining[J/OL]. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2010, 50(2): 174-182. DOI: 10.1016/j.ijmachtools.2009.10.013.

[52] EZUGWU E O. Key improvements in the machining of difficult-to-cut aerospace superalloys[J/OL]. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2005, 45(12-13): 1353-1367. DOI: 10.1016/j.ijmachtools.2005.02.003.

[53] SHAMS O A, PRAMANIK A, CHANDRATILLEKE T T. Thermal-Assisted Machining of Titanium Alloys[M/OL]//GUPTA K. Advanced Manufacturing Technologies. Cham: Springer International Publishing, 2017: 49-76[2026-03-17]. http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-56099-1_3. DOI: 10.1007/978-3-319-56099-1_3.

[54] AMIN A K M N, DOLAH S B, MAHMUD M B, et al. Effects of workpiece preheating on surface roughness, chatter and tool performance during end milling of hardened steel D2[J/OL]. Journal of Materials Processing Technology, 2008, 201(1-3): 466-470. DOI: 10.1016/j.jmatprotec.2007.11.304.

[55] AMIN A K M N, ABDELGADIR M. The Effect of Preheating of Work Material on Chatter During End Milling of Medium Carbon Steel Performed on a Vertical Machining Center (VMC)[J/OL]. Journal of Manufacturing Science and Engineering, 2003, 125(4): 674-680. DOI: 10.1115/1.1596557.

[56] CHRYSSOLOURIS G, ANIFANTIS N, KARAGIANNIS S. Laser Assisted Machining: An Overview[J/OL]. Journal of Manufacturing Science and Engineering, 1997, 119(4B): 766-769. DOI: 10.1115/1.2836822.

[57] KITAGAWA T, MAEKAWA K. Plasma hot machining for new engineering materials[J/OL]. Wear, 1990, 139(2): 251-267. DOI: 10.1016/0043-1648(90)90049-G.

[58] LAJIS M A, AMIN A K M N, KARIM A N M, et al. Hot Machining of Hardened Steels with Coated Carbide Inserts[J/OL]. American Journal of Engineering and Applied Sciences, 2009, 2(2): 421-427. DOI: 10.3844/ajeassp.2009.421.427.

[59] LESHOCK C E, KIM J N, SHIN Y C. Plasma enhanced machining of Inconel 718: modeling of workpiece temperature with plasma heating and experimental

results[J/OL]. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2001, 41(6): 877-897. DOI: 10.1016/S0890-6955(00)00106-1.

[60] LOPEZ DE LACALLE L N, SANCHEZ J A, LAMIKIZ A, et al. Plasma Assisted Milling of Heat-Resistant Superalloys[J/OL]. Journal of Manufacturing Science and Engineering, 2004, 126(2): 274-285. DOI: 10.1115/1.1644548.

[61] NOVAK J W, SHIN Y C, INCROPERA F P. Assessment of Plasma Enhanced Machining for Improved Machinability of Inconel 718[J/OL]. Journal of Manufacturing Science and Engineering, 1997, 119(1): 125-129. DOI: 10.1115/1.2836550.

[62] BERMINGHAM M J, PALANISAMY S, DARGUSCH M S. Understanding the tool wear mechanism during thermally assisted machining Ti-6Al-4V[J/OL]. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2012, 62: 76-87. DOI: 10.1016/j.ijmachtools.2012.07.001.

[63] GINTA T L, AMIN A, LAJIS M A, et al. Improved tool life in end milling Ti-6Al-4V through workpiece preheating[J]. European Journal of Scientific Research, 2009, 27(3): 384-391.

[64] BASS M, BECK D, COPLEY S M. Laser assisted machining[C/OL]//4th European Electro-Optics Conf: Vol 164. Spie, 1979: 233-240. DOI: 10.1117/12.965522.

[65] NARUTAKI N, YAMANE Y, TASHIMA S, et al. A new advanced ceramic for dry machining[J/OL]. CIRP Annals, 1997, 46(1): 43-48. DOI: 10.1016/S0007-8506(07)60772-0.

[66] ROZZI J C, PFEFFERKORN F E, INCROPERA F P, et al. Transient, three-dimensional heat transfer model for the laser assisted machining of silicon nitride: I. Comparison of predictions with measured surface temperature histories[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2000, 43(8): 1409-1424.

[67] REBRO P A, SHIN Y C, INCROPERA F P. Laser-assisted machining of reaction sintered mullite ceramics[J/OL]. Journal of Manufacturing Science and Engineering, 2002, 124(4): 875-885. DOI: 10.1115/1.1511523.

[68] PFEFFERKORN F E, SHIN Y C, TIAN Y, et al. Laser-assisted machining of magnesia-partially-stabilized zirconia[J/OL]. Journal of Manufacturing Science and Engineering, 2004, 126(1): 42-51. DOI: 10.1115/1.1644542.

[69] XU W X, ZHANG L C. Ultrasonic vibration-assisted machining: principle, design and application[J/OL]. Advances in Manufacturing, 2015, 3(3): 173-192. DOI: 10.1007/s40436-015-0115-4.

[70] ZHANG Z, XIANG D, SONG C, et al. Cutting force modeling and machinability analysis for ultrasonic vibration-assisted thread milling of SiCp/Al composites[J/OL]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2026, 247: 113973. DOI: 10.1016/j.ymssp.2026.113973.

[71] LING Z, WANG D, WU S, et al. Development of ultrasonic elliptical vibration cutting

and its application[J/OL]. Archives of Civil and Mechanical Engineering, 2025, 25(3): 140. DOI: 10.1007/s43452-025-01184-9.

[72] RUBENACH O. From process innovation to product innovation - Ultrasonic-assisted diamond turning of optical glass[J]. Industrial Diamond Review, 2003, 63: 40-49.

[73] KLOCKE F, DEMMER A, HESELHAUS M. Material removal mechanisms in ultrasonic-assisted diamond turning of brittle materials[J/OL]. International Journal of Materials & Product Technology, 2004, 20. DOI: 10.1504/IJMPT.2004.004249.

[74] SHAMOTO E, MORIWAKI T. Ultaprecision Diamond Cutting of Hardened Steel by Applying Elliptical Vibration Cutting[J/OL]. CIRP Annals, 1999, 48(1): 441-444. DOI: 10.1016/S0007-8506(07)63222-3.

[75] SHAMOTO E, MORIWAKI T. Study on Elliptical Vibration Cutting[J/OL]. CIRP Annals, 1994, 43(1): 35-38. DOI: 10.1016/S0007-8506(07)62158-1.

[76] CHEN Y, PAN L, YIN Z, et al. Effects of ultrasonic vibration-assisted machining methods on the surface polishing of silicon carbide[J/OL]. Journal of Materials Science, 2024, 59(18): 7700-7715. DOI: 10.1007/s10853-024-09661-x.

[77] WOOD M J, WEBSTER S E, DERAKHSHANDEH B, et al. Fused silica as an anti-fouling material for oil sands optical instruments[J/OL]. Materialia, 2023, 32: 101894. DOI: 10.1016/j.mtla.2023.101894.

[78] DENG Y, GUO X, WANG H, et al. Atomic understanding of the evolutionary mechanism of fused glass densification generation during single particle scratching[J/OL]. Journal of Materials Research and Technology, 2024, 28: 43-52. DOI: 10.1016/j.jmrt.2023.11.269.

[79] LIU Z, ZHANG J, LUO J, et al. Characterization of artificial indentation defects in fused silica surface and its damage performance under 355 nm nanosecond laser[J/OL]. Optics & Laser Technology, 2023, 164: 109468. DOI: 10.1016/j.optlastec.2023.109468.

[80] HAN Y, PENG X, WAN S, et al. Microsecond-pulsed CO2 laser cleaning of high damage threshold fused silica[J/OL]. International Journal of Mechanical Sciences, 2024, 279: 109481. DOI: 10.1016/j.ijmecsci.2024.109481.

[81] LIANG S, HE Y, DING P, et al. Smoothing of fused silica with less damage by a hybrid plasma process combining isotropic etching and atom-migration[J/OL]. Surfaces and Interfaces, 2023, 41: 103191. DOI: 10.1016/j.surfin.2023.103191.

[82] WANG K, MA B, HAN J, et al. Morphological and damage growth characteristics of shell-type damage of fused silica optics induced by ultraviolet laser pulses[J/OL]. Applied Optics, 2019, 58(32): 8882. DOI:10.1364/AO.58.008882.

[83] YE H, LI X, JIANG C. Etching behavior of ground fused silica and light enhancement modulated by surface/subsurface cracks[J/OL]. International Journal of Applied Glass Science, 2022, 13(4): 664-675. DOI:10.1111/ijag.16563.

[84] WIDMER R N, BISCHOF D, JURCZYK J, et al. Smooth or not: Robust fused silica

micro-components by femtosecond-laser-assisted etching[J/OL]. Materials & Design, 2021, 204: 109670. DOI: 10.1016/j.matdes.2021.109670.

[85] KE X, WU W, ZHONG B, et al. Systematic analysis on the chemical reaction to the material removal in bonnet polishing of fused silica glass[J/OL]. Journal of Materials Research and Technology, 2025, 34: 249-258. DOI: 10.1016/j.jmrt.2024.12.056.

[86] PAGNONCELLI A P, PAOLINO D S, PERONI L, et al. Innovative tensile test for brittle materials: Validation on graphite R4550[J/OL]. International Journal of Mechanical Sciences, 2024, 261: 108679. DOI: 10.1016/j.ijmecsci.2023.108679.

[87] TABOR D. The physical meaning of indentation and scratch hardness[J/OL]. British Journal of Applied Physics, 1956, 7(5): 159-166. DOI: 10.1088/0508-3443/7/5/301.

[88] HILL R. The Mathematical Theory Of Plasticity[M/OL]. Oxford University Press, 1998[2026-03-19]. https://doi.org/10.1093/oso/9780198503675.001.0001. DOI: 10.1093/oso/9780198503675.001.0001.

[89] JOHNSON K L. The correlation of indentation experiments[J/OL]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 1970, 18(2): 115-126. DOI: 10.1016/0022-5096(70)90029-3.

[90] LI C, DING J, ZHANG L, et al. Densification effects on the fracture in fused silica under Vickers indentation[J/OL]. Ceramics International, 2022, 48(7): 9330-9341. DOI: 10.1016/j.ceramint.2021.12.128.

[91] ZHAO Z, ZHOU S, LI X, et al. Investigation of cracking in monocrystalline silicon induced by high- temperature indentation[J/OL]. Engineering Failure Analysis, 2024, 159: 108113. DOI: 10.1016/j.engfailanal.2024.108113.

[92] KIRAN M S R N, TRAN T T, SMILLIE L A, et al. Temperature-dependent mechanical deformation of silicon at the nanoscale: Phase transformation versus defect propagation[J/OL]. Journal of Applied Physics, 2015, 117(20): 205901. DOI: 10.1063/1.4921534.

[93] CHAVOSHI S Z, GALLO S C, DONG H, et al. High temperature nanoscratching of single crystal silicon under reduced oxygen condition[J/OL]. Materials Science and Engineering: A, 2017, 684: 385-393. DOI: 10.1016/j.msea.2016.11.097.

[94] ZHANG Z, ZHANG Z, ZHAO D, et al. Effect of temperature on the nanoindentation behavior of monocrystalline silicon by molecular dynamics simulations[J/OL]. Materials Today Communications, 2024, 40: 110010. DOI: 10.1016/j.mtcomm.2024.110010.

[95] WANG Y, SHI J. Phase transformation of monocrystalline silicon by nanoindentation - Effect of processing temperature[J/OL]. Materials Science in Semiconductor Processing, 2019, 102: 104601. DOI: 10.1016/j.mssp.2019.104601.

[96] KORTE S, BARNARD J S, STEARN R J, et al. Deformation of silicon - Insights from microcompression testing at 25-500°C[J/OL]. International Journal of Plasticity, 2011, 27(11): 1853-1866. DOI: 10.1016/j.ijplas.2011.05.009.

[97] YANG Z, ZHU L, ZHANG G, et al. Review of ultrasonic vibration-assisted machining in advanced materials[J/OL]. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2020, 156: 103594. DOI: 10.1016/j.ijmachtools.2020.103594.

[98] SATPUTE V, HUO D, HEDLEY J, et al. A comprehensive experimental investigation into vibration-assisted micro-milling of monocrystalline silicon[J/OL]. Journal of Manufacturing Processes, 2024, 131: 12-26. DOI: 10.1016/j.jmapro.2024.09.008.

[99] CHEONG W C D, ZHANG L. Effect of repeated nano-indentations on the deformation in monocrystalline silicon[J/OL]. Journal of Materials Science Letters, 2000, 19: 439-442. DOI: 10.1023/A:1006707325288.

[100] TANG J, CAO Z H, LI Z, et al. Ultrasonic elliptical vibration-assisted AFM tip-based nanofabrication on brittle materials[J/OL]. Precision Engineering, 2025, 96: 787-802. DOI: 10.1016/j.precisioneng.2025.08.002.

[101] YOO S S, KIM D E. Effects of vibration frequency and amplitude on friction reduction and wear characteristics of silicon[J/OL]. Tribology International, 2016, 94: 198-206. DOI: 10.1016/j.triboint.2015.08.025.

[102] NGUYEN V T, THI THU NHU V, VO X T. Silicon surface characteristics in vibration-assisted machining process via molecular dynamics[J/OL]. Computational Materials Science, 2023, 228: 112353. DOI: 10.1016/j.commatsci.2023.112353.

[103] SHOCKLY M, DUONG N, MA J, et al. Numerical investigation of the effects of operating parameters in the vibration assisted nano impact machining of single crystalline silicon by loose abrasive using molecular dynamics simulation[J/OL]. Journal of Manufacturing Processes, 2019, 43: 12-19. DOI: 10.1016/j.jmapro.2019.03.044.

[104] HE Y, TANG W, GAO P, et al. Nano-polishing characteristics in vibration-assisted CMP of single-crystal silicon carbide via molecular dynamics simulations[J/OL]. Materials Science in Semiconductor Processing, 2023, 164: 107637. DOI: 10.1016/j.mssp.2023.107637.

[105] CHEN Y, HU Z, JIN J, et al. Molecular dynamics simulations of scratching characteristics in vibration-assisted nano-scratch of single-crystal silicon[J/OL]. Applied Surface Science, 2021, 551: 149451. DOI: 10.1016/j.apsusc.2021.149451.

[106] ZHANG Y, HU Z, YU Y, et al. Crystal-orientation-dependent nanoscale machining mechanisms in ultrasonic vibration-assisted scratching sapphire[J/OL]. Applied Surface Science, 2026, 719: 165069. DOI: 10.1016/j.apsusc.2025.165069.

[107] ROUXEL T, JI H, GUIN J P, et al. Indentation deformation mechanism in glass: Densification versus shear flow[J/OL]. Journal of Applied Physics, 2010, 107(9): 094903. DOI: 10.1063/1.3407559.

[108] LI C, ZHANG L, SUN L, et al. A finite element study on the effects of densification on fused silica under indentation[J/OL]. Ceramics International, 2020, 46(17): 26861-26870. DOI: 10.1016/j.ceramint.2020.07.162.

[109] LI C S, ZHAO N, ZHANG L C, et al. An analytical method for assessing the initiation and interaction of cracks in fused silica subjected to contact sliding[J/OL]. Advances in Manufacturing, 2023, 11(3): 363-377. DOI: 10.1007/s40436-023-00444-2.

[110] GERBIG Y B, MICHAELS C A. Raman spectroscopic measurements and imaging on sub-newton Berkovich and spherical imprints in fused silica[J/OL]. Journal of Non-Crystalline Solids, 2024, 626: 122805. DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2023.122805.

[111] FUHRMANN S, DE MACEDO G N B M, LIMBACH R, et al. Indentation-Induced Structural Changes in Vitreous Silica Probed by in-situ Small-Angle X-Ray Scattering[J/OL]. Frontiers in Materials, 2020, 7: 173. DOI: 10.3389/fmats.2020.00173.

[112] LI C, KANG X, LUAN D, et al. Laser-irradiation-driven formation of oxygen-related defects and performance degradation in fused silica with nanosecond pulsed laser at 355 nm[J/OL]. Optics & Laser Technology, 2019, 111: 727-733. DOI: 10.1016/j.optlastec.2018.09.007.

[113] TRAN H, CLEMENT S, VIALLA R, et al. Micro-Brillouin spectroscopy mapping of the residual density field induced by Vickers indentation in a soda-lime silicate glass[J/OL]. Applied Physics Letters, 2012, 100(23): 231901. DOI: 10.1063/1.4725488.

[114] MOUND B A, PHARR G M. Nanoindentation of Fused Quartz at Loads Near the Cracking Threshold[J/OL]. Experimental Mechanics, 2019, 59(3): 369-380. DOI: 10.1007/s11340-018-00446-3.

[115] SELLAPPAN P, ROUXEL T, CELARIE F, et al. Composition dependence of indentation deformation and indentation cracking in glass[J/OL]. Acta Materialia, 2013, 61(16): 5949-5965. DOI: 10.1016/j.actamat.2013.06.034.

[116] LI Z, LI Y, ZHANG L. On the deformation mechanism and dislocations evolution in monocrystalline silicon under ramp nanoscratching[J/OL]. Tribology International, 2024, 193: 109395. DOI: 10.1016/j.triboint.2024.109395.

[117] LI Y F, ZHANG L C. Role of interatomic potentials in molecular dynamics simulations of silicon nanomachining[J/OL]. Advances in Manufacturing, 2025. DOI:10.1007/s40436-024-00544-7.

[118] ERHART P, ALBE K. Analytical potential for atomistic simulations of silicon, carbon, and silicon carbide[J/OL]. Physical Review B, 2005, 71(3): 035211. DOI:10.1103/PhysRevB.71.035211.

[119] MORSE P M. Diatomic Molecules According to the Wave Mechanics. II. Vibrational Levels[J/OL]. Physical Review, 1929, 34(1): 57-64. DOI:10.1103/PhysRev.34.57.

[120] FERRANTE J, SMITH J R, ROSE J H. Diatomic Molecules and Metallic Adhesion, Cohesion, and Chemisorption: A Single Binding-Energy Relation[J/OL]. Physical Review Letters, 1983, 50(18): 1385-1386. DOI:10.1103/PhysRevLett.50.1385.

[121] STUKOWSKI A. Visualization and analysis of atomistic simulation data with

OVITO-the Open Visualization Tool[J/OL]. Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering, 2009, 18(1): 015012. DOI: 10.1088/0965-0393/18/1/015012.

[122] The use of AFM in assessing the crack resistance of silicon wafers of various orientations[J/OL]. Engineering Fracture Mechanics, 2022, 259: 107926. DOI: 10.1016/j.engfracmech.2021.107926.

[123] ZHANG H, HUANG H, WANG C, et al. Effects of the indenter orientation and the crystallographic orientation on the scratch characteristics of FeCoCrMnNi high entropy alloy[J/OL]. Wear, 2025, 564-565: 205694. DOI: 10.1016/j.wear.2024.205694.

[124] OLIVER W C, PHARR G M. Measurement of hardness and elastic modulus by instrumented indentation: Advances in understanding and refinements to methodology[J/OL]. Journal of Materials Research, 2004, 19(1): 3-20. DOI:10.1557/jmr.2004.19.1.3.

[125] CHALLEN J M, OXLEY P L B. An explanation of the different regimes of friction and wear using asperity deformation models[J/OL]. Wear, 1979, 53(2): 229-243. DOI: 10.1016/0043-1648(79)90080-2.

[126] BOWDEN F P, TABOR D. The friction and lubrication of solids: Vol 1[M]. Oxford university press, 2001.

[127] SCHAFFAR G J K, TSCHARNUTER D, MAIER-KIENER V. Exploring the high-temperature deformation behavior of monocrystalline silicon - An advanced nanoindentation study[J/OL]. Materials & Design, 2023, 233: 112198. DOI: 10.1016/j.matdes.2023.112198.

[128] WEILL G, MANSOT J L, SAGON G, et al. Characterisation of Si III and Si IV, metastable forms of silicon at ambient pressure[J/OL]. Semiconductor Science and Technology, 1989, 4(4): 280. DOI: 10.1088/0268-1242/4/4/029.

[129] DEBYE P. Zerstreuung von Röntgenstrahlen[J/OL]. Annalen der Physik, 1915, 351(6): 809-823. DOI: 10.1002/andp.19153510606.

[130] LOBATO I, VAN DYCK D. An accurate parameterization for scattering factors, electron densities and electrostatic potentials for neutral atoms that obey all physical constraints[J/OL]. Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances, 2014, 70(6): 636-649. DOI: 10.1107/S205327331401643X.

[131] Zhang L, Gain A.K, Zhang M, Huang X. Nano-Plasticity of Fused Silica under Coupled Thermo-Mechanical Loading. Materials Science & Engineering A[J]. Under review.

致 谢

首先，我要向我的导师章亮炽教授致以最崇高的敬意和最诚挚的谢意。自本科阶段起，章老师便给予了我无私的教育、包容与帮助。他不仅是我学术道路上的引路人，悉心传授我严谨的科学研究方法，更在日常交流中不断向我传递充满智慧的人生哲理。章老师渊博的学识、严谨的治学态度、高瞻远瞩的学术视野以及高尚的师德，犹如一座灯塔，指引着我前行的方向，他的言传身教将使我终生受益。

同时，我要特别感谢李真副教授在课题推进过程中给予我的深入指导与鼎力支持。李老师在学术上的敏锐洞察力和耐心解答，帮助我理清了诸多研究思路，克服了重重科研难题。此外，感谢实验室全体老师和同窗们在日常学习与生活中给予我的热情帮助与陪伴

本研究第五章关于融石英的研究工作是团队合作的成果。我要感谢参与该项目的合作者们。在该部分工作中，本人主要独立完成了融石英致密化的纳米尺度高分辨表征以及不同温度下的纳米力学实验工作，而理论建模与有限元仿真部分则得益于合作者们的协作。正是团队的配合与互补，才使得这项复杂的研究得以完成。

本课题的研究工作承蒙多项基金的资助与平台的支持，特此致谢：感谢国家自然科学基金（批准号：52293401）、深圳市跨尺度制造力学重点实验室项目（编号：ZDSYS20200810171201007）以及南方科技大学高水平专项基金（编号：G03034K003）对本研究的鼎力支持。

感谢百忙之中审阅本论文并参加答辩的各位专家学者，你们的宝贵意见将是我未来不断前行的动力！

个人简历、在学期间完成的相关学术成果

个人简历

2001 年 10 月出生于陕西西安。

2019 年 9 月考入南方科技大学，2023 年 6 月本科毕业并获得理学学士学位。

2023 年 9 月——2026 年 6 月，在南方科技大学力航系系力学学科学习攻读工学硕士学位。

在学期间完成的相关学术成果

学术论文

[1] **Zhang M,** Li Z, Zhang L. Thermally Assisted Nanoscratching of Monocrystalline Silicon up to 800℃: Tribology and Subsurface Transformations. Wear. DOI: 10.1016/j.wear.2026.206707(已发表，IF=6.1，对应学术论文第 3 章)

[2] Zhang L, Gain A.K, **Zhang M**, Huang X. Nano-Plasticity of Fused Silica under Coupled Thermo-Mechanical Loading. Materials Science & Engineering A. (在审，IF=7.0，对应学术论文第 5 章)

[3] **Zhang M,** Li Z, Zhang L. Subsurface damage evolution and material removal mechanism of monocrystalline silicon in ultrasonic vibration-assisted scratching: An experimental study. (待投稿，对应学位论文第 4 章)

申请及已获得的专利

[1] 章亮炽, Asit Kumar Gain，张慕禹. 一种机械变形下表征非晶材料致密化的方法及系统（发明专利，2025，在审）